میان‌ترم آمادگی کتاب

۱ مکانیک کوانتوم

فیزیک دانشکده — شریف صنعتی دانشگاه

بهرام‌پور دکتر استاد:

Shankar — Principles of Quantum Mechanics (2nd ed.)

۱۴۰۴–۱۴۰۵ بهار

شانکار ۹ و ۴ و ۱ فصل‌های — ۳ تا ۱ موضوعه اصول امتحان: محدوده

چگونه از این کتاب استفاده کنیم؟

این کتاب برای آمادگی آزمون میان‌ترم طراحی شده است. محدوده آزمون شامل اصول موضوعه ۱ تا ۳ کوانتوم مکانیک و مبانی ریاضی آن‌هاست. مطالعه پیشنهادی: فصل‌های ۱ و ۴ و ۹ کتاب شانکار.
هر فصل از مفاهیم پایه شروع می‌شود و به فرمول‌بندی دقیق ریاضی می‌رسد. جعبه‌های رنگی به شما کمک می‌کنند:

- **جعبه مسی**: تعریف‌های رسمی
- **جعبه برنزی**: مثال‌های فیزیکی و ملموس
- **جعبه نکته**: نکات کلیدی و ترفندهای آزمون
- **جعبه هشدار**: هشدارها و اشتباهات رایج
- **جعبه سبز**: پاسخ نهایی و نتایج مهم

ابتدا **نقشه ذهنی** را بخوانید تا ساختار فکری کل دوره را درک کنید. سپس سراغ فصل‌ها بروید. در انتهای کتاب سه مجموعه تمرین با حل کامل، کارت مرجع فرمول‌ها و چک‌لیست آمادگی آزمون وجود دارد.

فهرست مطالب

۱ **نقشه ذهنی — چگونه مسئله حل کنیم** ۵
۱.۱ نقشه مفاهیمی — شبکه اتصالات ۵
۲.۱ سه سؤال طلایی — طبقه‌بندی سریع مسئله ۶
۳.۱ روش چهار مرحله‌ای حل مسئله ۷
۴.۱ هشت آرکیتایپ مسئله و راهبردها ۸
۵.۱ تکنیک‌های بازیابی فرمول ۱۱
۶.۱ تله‌های آزمون — هشدارهای رایج ۱۲
۷.۱ مدیریت زمان — استراتژی آزمون ۱۳

۲ **مبانی ریاضی** ۱۴
۱.۲ فضای برداری و ضرب داخلی ۱۴
۲.۲ فضای هیلبرت ۱۶
۳.۲ نماد دیراک — زبان کوانتوم ۱۷
۴.۲ متعامده‌سازی گرام–شمیت ۱۹
۵.۲ فضاهای هیلبرت فیزیکی ۲۰

۳ **عملگرها و مسئله مقدار ویژه** ۲۱
۱.۳ عملگرهای خطی ۲۱
۱.۱.۳ الحاقی (مزدوج هرمیتی) ۲۲
۲.۳ سه نوع عملگر حیاتی ۲۲
۱.۲.۳ عملگر هرمیتی (Hermitian) ۲۳
۲.۲.۳ عملگر یکانی (Unitary) ۲۳
۳.۲.۳ عملگر تصویر (Projection) ۲۴
۳.۳ مسئله مقدار ویژه ۲۴
۱.۳.۳ قضیه مقدار ویژه عملگر هرمیتی ۲۵
۴.۳ تجزیه طیفی ۲۶
۵.۳ توابع عملگرها ۲۷
۶.۳ تبدیل مبنا (تبدیل یکانی) ۲۷

۴ **اصول موضوعه اول و دوم** ۲۸
۱.۴ نمای کلی اصول موضوعه ۲۸
۲.۴ اصل موضوعه اول: بردار حالت ۲۹
۳.۴ اصل موضوعه دوم: مشاهده‌پذیرها ۳۰

۵ **اصل موضوعه سوم: اندازه‌گیری** ۳۲
۱.۵ سه بخش اصل سوم ۳۲
۲.۵ مقدار انتظاری ۳۳
۳.۵ عدم قطعیت ۳۴
۴.۵ مثال حل‌شده کامل ۳۵
۵.۵ بررسی سازگاری ۳۷

۶ **تبدیل‌های یکانی و مولدها** ۳۷
۱.۶ تبدیل‌های یکانی (Unitary Transformations) ۳۷
۲.۶ مولدها — ایده کلیدی (Generators) ۳۸
۳.۶ جدول مولدهای مهم ۳۹
۴.۶ عملگر انتقال و چرخش ۴۰
۵.۶ فرمول بیکر–کمپبل–هاوسدورف (BCH Formula) ۴۱

۶.۶ مثال‌های کویز ۱ (Quiz 1 Worked Examples) ۴۱

۷ کوموتاتور، CSCO و اصل عدم قطعیت ۴۵
۱.۷ کوموتاتور — جبر و خواص ۴۵
۲.۷ هم‌قطری‌سازی همزمان ۴۷
۳.۷ مجموعه کامل عملگرهای مبادله‌پذیر — CSCO ۴۷
۴.۷ اصل عدم قطعیت هیزنبرگ — اثبات کامل ۴۸

۸ مباحث پیشرفته ۵۱
۱.۸ جریان احتمال و معادله پیوستگی ۵۱
۲.۸ ماتریس چگالی ۵۳
۳.۸ کره بلوخ ۵۶

۹ مجموعه تمرین‌ها ۵۷
۱.۹ مجموعه ۱: مبانی ریاضی و عملگرها ۵۷
۲.۹ مجموعه ۲: اصول موضوعه، اندازه‌گیری و مولدها ۶۴
۳.۹ مجموعه ۳: مباحث پیشرفته ۷۱

۱۰ کارت مرجع فرمول‌ها و چک‌لیست آمادگی ۷۸
۱.۱۰ جدول ۱: فضای برداری و نماد دیراک ۷۹
۲.۱۰ جدول ۲: عملگرها ۷۹
۳.۱۰ جدول ۳: کوموتاتور ۷۹
۴.۱۰ جدول ۴: اصول موضوعه (۱–۳) ۸۰
۵.۱۰ جدول ۵: اندازه‌گیری ۸۰
۶.۱۰ جدول ۶: تبدیل‌های یکانی و مولدها ۸۰
۷.۱۰ جدول ۷: ماتریس چگالی و کره بلوخ ۸۱
۸.۱۰ جدول ۸: جریان احتمال ۸۱
۹.۱۰ جدول ۹: اصل عدم قطعیت ۸۱
۱۰.۱۰ چک‌لیست آمادگی امتحان ۸۱

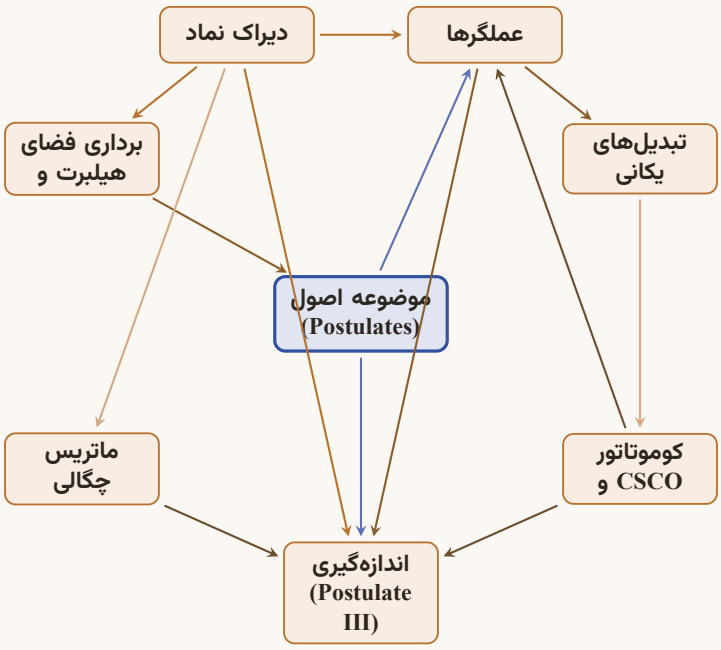
۱ نقشه ذهنی – چگونه مسئله حل کنیم

این فصل با سایر فصل‌ها متفاوت است. ما اینجا فرمول جدیدی یاد نمی‌گیریم، بلکه یاد می‌گیریم **چگونه** فکر کنیم. هدف این است که وقتی سؤالی در آزمون می‌بینید، در کمتر از ده ثانیه بدانید: این سؤال از کدام خانواده است، چه ابزارهایی نیاز دارید، و از کجا شروع کنید.

محدوده میان‌ترم ما شامل سه اصل موضوعه و مبانی ریاضی آن‌هاست: فضاهای برداری، عملگرها، نماد دیراک، اندازه‌گیری، تبدیلات یکانی، کوموتاتورها و CSCO، و ماتریس چگالی. هر یک از این موضوعات جزیره‌ای منفرد نیست – شبکه‌ای متراکم از اتصالات منطقی و ریاضی بین آن‌ها وجود دارد.

۱.۱ نقشه مفاهیمی – شبکه اتصالات

هفت موضوع اصلی این دوره، زنجیره‌ای به هم‌پیوسته از مفاهیم را تشکیل می‌دهند. نقشه زیر، اتصالات بنیادین بین آن‌ها را نشان می‌دهد.



چگونه این نقشه را بخوانیم؟ هر پیکان نشان‌دهنده وابستگی مفهومی یا ریاضی است. بیایید سه مسیر اصلی را دنبال کنیم:

مسیر آبی (از اصول موضوعه به عملگرها و اندازه‌گیری): اصل موضوعه اول (حالت) و اصل موضوعه دوم (مشاهده‌پذیرها) تعریف می‌کنند که «حالت» چیست و «عملگرها» چه نقشی دارند. اصل موضوعه سوم (اندازه‌گیری) مستقیماً به عملگرها وابسته است – بدون شناخت عملگرهای هرمیتی، قانون برن معنا ندارد.

مسیر مسی (نماد دیراک به عنوان هاب مرکزی): نماد دیراک زبان مشترک تمام مفاهیم است. هر محاسبه – از اثبات نامساوی شوارتس تا محاسبه احتمال – ابتدا در نماد دیراک نوشته می‌شود. تسلط بر دیراک، پیش‌شرط تسلط بر تمام مباحث دیگر است.

مسیر برنزی (از عملگرها به کوموتاتورها و تبدیلات یکانی): وقتی دو عملگر داده‌شده، کوموتاتور آن‌ها را محاسبه می‌کنید، به اصل عدم‌قطعیت و شناسایی CSCO می‌رسید. تبدیلات یکانی، ابزار تغییر پایه و استخراج مولد است – و هر دو مستقیماً از جبر عملگرها سرچشمه می‌گیرند.

نکته کلیدی قانون ۲۰/۸۰ برای میان‌ترم

از این نقشه، نکته عملی زیر را استخراج کنید: اگر **نماد دیراک** و **عملگرهای هرمیتی** را عمیقاً بفهمید، تقریباً تمام مسیرهای اتصالی را پوشش داده‌اید. دیراک زبان است، عملگر محتوا — و قانون برن نقطه تلاقی آن‌هاست.

۲.۱ سه سؤال طلایی — طبقه‌بندی سریع مسئله

وقتی سؤالی در آزمون می‌بینید، قبل از هر چیز این سه سؤال را از خود بپرسید. این طبقه‌بندی، شاخه‌بندی اصلی مسئله‌های میان‌ترم است:

نکته کلیدی سه سؤال طلایی

1. **سؤال اثبات می‌خواهد یا محاسبه؟**
آیا سؤال از شما می‌خواهد چیزی را ثابت کنید (مثلاً «اثبات کنید مقدار ویژه هرمیتی حقیقی است») یا عددی محاسبه کنید (مثلاً «احتمال اندازه‌گیری مقدار ویژه $\omega_۲$ را بیابید»)؟
   - **اثبات** $\rightarrow$ از تعریف شروع کنید، شوارتس یا ویژگی‌های هرمیتی را استفاده کنید
   - **محاسبه** $\rightarrow$ حالت را در پایه ویژه بسط دهید، ضرایب و احتمالات را محاسبه کنید
2. **سؤال کدام اصل موضوعه مرتبط است؟**
سؤال به کدام اصل موضوعه متصل می‌شود؟
   - اصل اول (حالت) $\rightarrow$ نرمال‌سازی، فاز سراسری، فضای هیلبرت
   - اصل دوم (مشاهده‌پذیر) $\rightarrow$ عملگر هرمیتی، مقدار ویژه، تجزیه طیفی
   - اصل سوم (اندازه‌گیری) $\rightarrow$ قانون برن، فروپاشی، مقدار انتظاری، عدم‌قطعیت
3. **سؤال آیا مولد یا تبدیل یکانی در کار است؟**
آیا سؤال شامل عملگر U یا پارامتر کوچک ε یا δt یا δx است؟ اگر بله $\rightarrow$ استخراج مولد. فرمول کلیدی: $U = I + i\varepsilon G$ و سپس $G = G^\dagger$ را بررسی کنید.

بر اساس سه سؤال بالا، هر مسئله میان‌ترم در یکی از سه دسته زیر قرار می‌گیرد:

نوع الف: اثبات‌ها

شکل سؤال: «اثبات کنید نامساوی شوارتس برقرار است»، «اثبات کنید مقدار ویژه عملگر هرمیتی حقیقی است»، «اثبات کنید $[\hat{x}, f(\hat{p})] = i\hbar f'(\hat{p})$»
ابزارها: تعریف نرم و ضرب داخلی، ویژگی عملگر هرمیتی ($\Omega = \Omega^\dagger$)، قاعده محصول کوموتاتور، تعریف $|w\rangle$ کمکی برای شوارتس.
مثال: اثبات حقیقی بودن مقدار ویژه عملگر هرمیتی Ω:

$$\Omega|\omega\rangle = \omega|\omega\rangle \implies \langle\omega|\Omega|\omega\rangle = \omega\langle\omega|\omega\rangle = \omega$$

$$\omega^* = \langle\omega|\Omega|\omega\rangle^* = \langle\omega|\Omega^\dagger|\omega\rangle = \langle\omega|\Omega|\omega\rangle = \omega \implies \omega \in \mathbb{R}$$

نوع ب: محاسبات

شکل سؤال: «احتمال اندازه‌گیری مقدار ویژه ω_i چیست؟»، «مقدار انتظاری Ω را بیابید»، «عدم‌قطعیت ΔA را محاسبه کنید»، «مقادیر ویژه ماتریس زیر را بیابید»
ابزارها: بسط حالت در پایه ویژه، قانون برن ($P = |\langle\omega_i|\psi\rangle|^۲$)، مقدار انتظاری ($\langle\Omega\rangle = \langle\psi|\Omega|\psi\rangle$)، فرمول عدم‌قطعیت ($\Delta A = \sqrt{\langle A^۲\rangle - \langle A\rangle^۲}$).

مثال: حالت $|\psi\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۳}}|۱\rangle + \frac{۱}{\sqrt{۶}}|۲\rangle + \frac{i}{\sqrt{۲}}|۳\rangle$ و اندازه‌گیری مشاهده‌پذیر با مقدار ویژه ۲:

$$P(۲) = |\langle ۲|\psi\rangle|^۲ = \left|\frac{۱}{\sqrt{۶}}\right|^۲ = \frac{۱}{۶}$$

نوع ج: استخراج مولد

شکل سؤال: «مولد تبدیل یکانی زیر را بیابید»، «نشان دهید $G = -\hat{p}/\hbar$ مولد انتقال مکانی است»، «اثبات کنید مولد باید هرمیتی باشد»

ابزارها: فرم بی‌نهایت‌کوچک $U = I + i\varepsilon G$، تطبیق ضرایب، بررسی $G = G^\dagger$، جدول مولدها (زمان $\rightarrow$ همیلتون، انتقال $\rightarrow$ تکانه، دوران $\rightarrow$ تکانه زاویه‌ای).

مثال: برای $U = I - \frac{i}{\hbar}\hat{p}\,\mathrm{d}x$:

$$i\varepsilon G = -\frac{i}{\hbar}\hat{p}\,\mathrm{d}x \implies \varepsilon = \mathrm{d}x, \quad G = -\frac{\hat{p}}{\hbar}$$

بررسی: $\hat{p}$ هرمیتی $\Rightarrow G$ هرمیتی ✓

۳.۱ روش چهار مرحله‌ای حل مسئله

چهار مرحله زیر، چارچوبی سریع و مؤثر برای هر مسئله میان‌ترم ارائه می‌دهند. بیایید هر مرحله را با یک مسئله اندازه‌گیری دنبال کنیم.

مسئله نمونه: ذره‌ای در حالت $|\psi\rangle = \frac{۱}{۲}|+\rangle_z + \frac{\sqrt{۳}}{۲}|-\rangle_z$. مشاهده‌پذیر σ_x اندازه‌گیری می‌شود. احتمال هر نتیجه چیست؟

تعریف مرحله ۱: شناسایی – چه اصل موضوعه‌ای اعمال می‌شود؟

هدف: تعیین کنید سؤال از چه مفهومی استفاده می‌کند.

برای مسئله نمونه:

- کلمات کلیدی: «اندازه‌گیری»، «احتمال»، «مشتق‌پذیر» $\rightarrow$ **اصل موضوعه سوم** (قانون برن)
- مشاهده‌پذیر σ_x یک عملگر هرمیتی است $\rightarrow$ اصل موضوعه دوم نیز دخیل است
- حالت $|\psi\rangle$ به صورت ترکیب خطی داده شده $\rightarrow$ بسط در پایه ویژه لازم است

نکته: اگر سؤال شامل «اثبات» باشد $\rightarrow$ مرحله بعد از تعریف یا شوارتس شروع می‌شود. اگر شامل «مولد» باشد $\rightarrow$ از فرم بی‌نهایت‌کوچک شروع می‌شود. اگر شامل «احتمال» یا «مقدار انتظاری» باشد $\rightarrow$ قانون برن و اصل سوم.

تعریف مرحله ۲: نماد دیراک – همه چیز را به دیراک بنویسید

هدف: تبدیل صورت مسئله به نماد دیراک.

برای مسئله نمونه:

- حالت: $|\psi\rangle = \frac{۱}{۲}|+z\rangle + \frac{\sqrt{۳}}{۲}|-z\rangle$
- مقادیر ویژه σ_x: ± ۱ با بردارهای ویژه $|\pm x\rangle$
- باید حالت را در پایه ویژه σ_x بسط دهیم:

$$|\psi\rangle = c_+|+x\rangle + c_-|-x\rangle \quad \text{با} \quad c_\pm = \langle \pm x|\psi\rangle$$

- رابطه بین پایه‌ها: $|+x\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۲}}|+z\rangle + \frac{۱}{\sqrt{۲}}|-z\rangle$

نکته: نوشتن مسئله در نماد دیراک، نیمی از راه حل است. وقتی $|\psi\rangle$ را در پایه مناسب نوشتید، محاسبه فقط جبر ساده است.

تعریف مرحله ۳: فرمول مناسب — محاسبه را انجام بدهید

هدف: فرمول مرتبط را اعمال و محاسبه را انجام دهید.
برای مسئله نمونه:

- محاسبه ضریب c_+:

$$c_+ = \langle +x|\psi\rangle = \left(\frac{۱}{\sqrt{۲}}\langle +z| + \frac{۱}{\sqrt{۲}}\langle -z|\right)\left(\frac{۱}{۲}|+z\rangle + \frac{\sqrt{۳}}{۲}|-z\rangle\right) = \frac{۱}{۲\sqrt{۲}} + \frac{\sqrt{۳}}{۲\sqrt{۲}} = \frac{۱+\sqrt{۳}}{۲\sqrt{۲}}$$

- احتمال (قانون برن):

$$P(+) = |c_+|^۲ = \frac{(۱+\sqrt{۳})^۲}{۸} = \frac{۱+۲\sqrt{۳}+۳}{۸} = \frac{۴+۲\sqrt{۳}}{۸} = \frac{۲+\sqrt{۳}}{۴}$$

- احتمال نتیجه مخالف:

$$P(-) = ۱ - P(+) = ۱ - \frac{۲+\sqrt{۳}}{۴} = \frac{۲-\sqrt{۳}}{۴}$$

تعریف مرحله ۴: بررسی — آیا جواب معقول است؟

هدف: جواب را از سه جهت بررسی کنید.
برای مسئله نمونه:

- **نرمال‌سازی:** $P(+)+P(-) = \frac{۲+\sqrt{۳}}{۴} + \frac{۲-\sqrt{۳}}{۴} = ۱$ ✓
- **مثبت بودن:** $۲+\sqrt{۳} > ۰$ و $۲-\sqrt{۳} > ۰ \Rightarrow$ هر دو احتمال مثبت ✓
- **حد خاص:** اگر $|\psi\rangle = |+z\rangle$ بود، باید $P(+)=۱$ و $P(-)=۰$ می‌شد (چون σ_x و σ_z ترادوس ندارند)
- **بُعد:** احتمال بدون بُعد است ✓

نکته: اگر در مرحله بررسی مشکل پیدا کردید، خطا را همانجا تصحیح کنید. در آزمون، نمره تصحیح‌شده بهتر از نمره صفر برای محاسبه ناقص است.

هشدار مرحله ۴ را هرگز رها نکنید!

بسیاری از دانشجویان محاسبه را انجام می‌دهند اما جواب را بررسی نمی‌کنند. اگر مجموع احتمالات برابر ۱ نباشد — قطعاً اشتباه کرده‌اید و فرصت تصحیح دارید. اگر بررسی نکنید، نمره از دست می‌رود.
بررسی‌های سریع:

- مجموع احتمالات باید ۱ باشد
- مقدار انتظاری هرمیتی باید حقیقی باشد
- عدم‌قطعیت باید نامنفی باشد
- $|c_i|^۲$ نه $c_i^۲$ — قدر مطلق مربع!

۴.۱ هشت آرکیتایپ مسئله و راهبردها

در این بخش، هشت «آرکیتایپ» مسئله را تعریف می‌کنیم — یعنی الگوهای ساختاری رایج سؤالات میان‌ترم — و راهبرد حل هر یک را شرح می‌دهیم.

نتیجه میانی آرکیتایپ ۱: اثبات نامساوی شوارتس

شکل سؤال: «نامساوی شوارتس را اثبات کنید»، «نشان دهید $|\langle v|w\rangle|^2 \leq \langle v|v\rangle \cdot \langle w|w\rangle$»

راهبرد:

۱. بردار کمکی $|w\rangle$ را تعریف کنید: $|w\rangle = |v\rangle - \frac{\langle w|v\rangle}{\langle w|w\rangle}|w\rangle$

۲. از مثبت بودن نرم استفاده کنید: $\langle w|w\rangle \geq 0$

۳. ضرب داخلی را باز کنید و ساده کنید

۴. نامساوی شوارتس نتیجه می‌شود

فرمول کلیدی:

$$|\langle v|w\rangle|^2 \leq \langle v|v\rangle \cdot \langle w|w\rangle$$

کاربرد: اثبات اصل عدم‌قطعیت (آرکیتایپ ۸).

نتیجه میانی آرکیتایپ ۲: مقدار ویژه عملگر هرمیتی

شکل سؤال: «مقادیر ویژه ماتریس زیر را بیابید»، «اثبات کنید مقدار ویژه هرمیتی حقیقی است»، «اثبات کنید بردارهای ویژه متناظر متعامد هستند»

راهبرد:

۱. معادله ویژه را بنویسید: $\Omega|\omega\rangle = \omega|\omega\rangle$

۲. در نمای ماتریسی: $\det(\Omega - \omega I) = 0$ را حل کنید

۳. برای هر ω_i، بردار ویژه را با حل $(\Omega - \omega_i I)|v\rangle = 0$ بیابید

۴. بردارهای ویژه را نرمال‌سازی کنید

ویژگی‌های کلیدی عملگر هرمیتی:

- مقادیر ویژه حقیقی: $\omega_i \in \mathbb{R}$
- بردارهای ویژه متعامد: $\langle \omega_i|\omega_j\rangle = 0$ برای $i \neq j$
- تجزیه طیفی: $\Omega = \sum_i \omega_i |\omega_i\rangle\langle\omega_i|$

نتیجه میانی آرکیتایپ ۳: تبدیل یکانی عملگر

شکل سؤال: «عملگر Ω را در پایه جدید بنویسید»، «اثبات کنید تبدیل یکانی مقدار ویژه را تغییر نمی‌دهد»، «اثبات کنید تبدیل یکانی هرمیتی بودن را حفظ می‌کند»

راهبرد:

۱. تبدیل عملگر: $\Omega' = U\Omega U^\dagger$

۲. بررسی حفظ مقدار ویژه: اگر $\Omega|\omega\rangle = \omega|\omega\rangle$ آنگاه $\Omega'(U|\omega\rangle) = \omega(U|\omega\rangle)$

۳. بررسی حفظ هرمیتی: $(U\Omega U^\dagger)^\dagger = U\Omega^\dagger U^\dagger = U\Omega U^\dagger$

۴. بررسی حفظ رد: $\mathrm{Tr}(U\Omega U^\dagger) = \mathrm{Tr}(\Omega)$

فرمول‌های کلیدی:

- تبدیل کت: $|v'\rangle = U|v\rangle$
- تبدیل عملگر: $\Omega' = U\Omega U^\dagger$
- تبدیل برا: $\langle v'| = \langle v|U^\dagger$

نتیجه میانی آرکیتایپ ۴: قانون برن — محاسبه احتمال

شکل سؤال: «احتمال اندازه‌گیری مقدار ویژه ω_i را بیابید»، «مقدار انتظاری Ω را محاسبه کنید»، «عدم‌قطعیت را بیابید»

راهبرد:

۱. حالت را در پایه ویژه مشاهده‌پذیر بسط دهید: $|\psi\rangle = \sum_i c_i|\omega_i\rangle$

۲. ضریب بسط: $c_i = \langle \omega_i | \psi \rangle$
۳. قانون برن: $P(\omega_i) = |c_i|^۲ = |\langle \omega_i | \psi \rangle|^۲$
۴. مقدار انتظاری: $\langle \Omega \rangle = \sum_i \omega_i |c_i|^۲ = \langle \psi | \Omega | \psi \rangle$
۵. عدم‌قطعیت: $\Delta\Omega = \sqrt{\langle \Omega^۲ \rangle - \langle \Omega \rangle^۲}$
نکته: همیشه ابتدا نرمال‌سازی را بررسی کنید: $\sum_i |c_i|^۲ = \langle \psi | \psi \rangle = ۱$.

نتیجه میانی آرکیتایپ ۵: استخراج مولد تبدیل یکانی

شکل سؤال: «مولد تبدیل یکانی زیر را بیابید»، «نشان دهید مولد باید هرمیتی باشد»، «مولد انتقال مکانی/زمانی/دورانی چیست؟»
راهبرد:
۱. فرم بی‌نهایت‌کوچک را بنویسید: $U = I + i\varepsilon G + O(\varepsilon^۲)$
۲. ضرایب U را با فرم بالا تطبیق دهید و ε و G را استخراج کنید
۳. بررسی کنید $G = G^\dagger$ (ضروری برای یکانی بودن U)
۴. برای مولدهای فیزیکی: $G = -H/\hbar$ (زمان)، $G = -\hat{p}/\hbar$ (مکان)، $G = -\hat{L}_n/\hbar$ (دوران)
اثبات هرمیتی بودن مولد: از $U^\dagger U = I$:

$$(I - i\varepsilon G^\dagger)(I + i\varepsilon G) = I + i\varepsilon(G - G^\dagger) + O(\varepsilon^۲) = I \implies G = G^\dagger$$

نتیجه میانی آرکیتایپ ۶: هستگی کامل CSCO

شکل سؤال: «CSCO یک ذره آزاد را مشخص کنید»، «چرا $[\hat{L}^۲, \hat{L}_z] = ۰$؟»، «آیا مجموعه $\{H, \hat{L}_z\}$ یک CSCO است؟»
راهبرد:
۱. لیست مشاهده‌پذیرهای سیستم را بنویسید
۲. بررسی کنید کدام جفت‌ها کوموت می‌کنند: $[\Omega_i, \Omega_j] = ۰$
۳. بررسی کنید آیا مقادیر ویژه مشترک، هر حالت را یکتا مشخص می‌کند
۴. اگر نه، مشاهده‌پذیر دیگری به مجموعه اضافه کنید تا یکتایی حاصل شود
نمونه‌های کلیدی:

سیستم	CSCO
ذره آزاد ابعدی	$\{\hat{p}\}$
آونگ صلب	$\{\hat{L}^۲, \hat{L}_z\}$
پتانسیل مرکزی	$\{H, \hat{L}^۲, \hat{L}_z\}$
اتم هیدروژن	$\{H, \hat{L}^۲, \hat{L}_z, \hat{S}_z\}$

نتیجه میانی آرکیتایپ ۷: ماتریس چگالی و کره بلوخ

شکل سؤال: «ماتریس چگالی ρ را بنویسید و خصوصیات آن را بررسی کنید»، «حالت خالص یا مخلوط؟»، «بردار بلوخ را بیابید»
راهبرد:
۱. ماتریس چگالی را بسازید: $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ (خالص) یا $\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ (مخلوط)
۲. سه خصوصیت را بررسی کنید: $\rho = \rho^\dagger$، $\rho \geq ۰$، $\mathrm{Tr}(\rho) = ۱$
۳. حالت خالص یا مخلوط: $\mathrm{Tr}(\rho^۲) = ۱$ (خالص)، $\mathrm{Tr}(\rho^۲) < ۱$ (مخلوط)

۴. برای سیستم دوسطحی: $\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r}\cdot\vec{\sigma})$ و $|\vec{r}|$ را محاسبه کنید

هندسه کره بلوخ:

- $|\vec{r}| = 1$: حالت خالص (روی سطح کره)
- $|\vec{r}| < 1$: حالت مخلوط (داخل کره)
- $|\vec{r}| = 0$: حالت به‌شدت مخلوط ($\rho = I/2$)

نتیجه میانی آرکیتایپ ۸: اشتقاق اصل عدم‌قطعیت

شکل سؤال: «اصل عدم‌قطعیت عمومی را اثبات کنید»، «نشان دهید $\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle[A,B]\rangle|$»، «عدم‌قطعیت $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ را نتیجه بگیرید»

راهبرد:

۱. عملگرهای انحراف تعریف کنید: $\Delta A = A - \langle A\rangle I$ و $\Delta B = B - \langle B\rangle I$

۲. نامساوی شوارتس را روی حالت‌های $(\Delta A)|\psi\rangle$ و $(\Delta B)|\psi\rangle$ اعمال کنید:

$$|\langle\psi|(\Delta A)^\dagger(\Delta B)|\psi\rangle|^2 \leq \langle\psi|(\Delta A)^\dagger(\Delta A)|\psi\rangle \cdot \langle\psi|(\Delta B)^\dagger(\Delta B)|\psi\rangle$$

۳. سمت چپ را با کوموتاتور بسط دهید: $\langle(\Delta A)(\Delta B)\rangle = \frac{1}{2}\langle[A,B]\rangle + \frac{i}{2}\langle\{A,B\}\rangle - \langle A\rangle\langle B\rangle$

۴. نتیجه نهایی: $\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle[A,B]\rangle|$

مورد خاص: $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar \implies \Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$

۵.۱ تکنیک‌های بازیابی فرمول

فرمول‌ها را حفظ نکنید — از شهود بسازید. در این بخش سه تکنیک بازسازی مهم را شرح می‌دهیم.

نکته کلیدی بازیابی قانون برن از اصل موضوعه سوم

اگر فرمول قانون برن را فراموش کردید، این چهار مرحله را طی کنید:

۱. **اصل سوم می‌گوید:** نتایج اندازه‌گیری Ω فقط مقادیر ویژه ω_i هستند

۲. **حالت را بسط دهید:** $|\psi\rangle = \sum_i c_i|\omega_i\rangle$ با $c_i = \langle\omega_i|\psi\rangle$

۳. **نرمال‌سازی:** $\langle\psi|\psi\rangle = \sum_i |c_i|^2 = 1$ — پس $|c_i|^2$ جمع می‌شوند و واحدند

۴. **تفسیر احتمالی:** $|c_i|^2$ = احتمال getResult ω_i. بنابراین:

$$P(\omega_i) = |\langle\omega_i|\psi\rangle|^2$$

چهار مرحله ساده — از اصل موضوعه تا فرمول. هیچ چیز حفظ‌شده لازم نیست.

نکته کلیدی بازیابی اصل عدم‌قطعیت از نامساوی شوارتس

اگر رابطه عدم‌قطعیت را فراموش کردید:

۱. **شوارتس:** $|\langle u|v\rangle|^2 \leq \langle u|u\rangle \cdot \langle v|v\rangle$ برای هر $|u\rangle$، $|v\rangle$

۲. **انتخاب هوشمندانه:** $|u\rangle = (A - \langle A\rangle)|\psi\rangle \equiv \Delta A\,|\psi\rangle$ و $|v\rangle = (B - \langle B\rangle)|\psi\rangle \equiv \Delta B\,|\psi\rangle$

۳. **سمت راست شوارتس:** $\langle u|u\rangle = \langle(\Delta A)^2\rangle = (\Delta A)^2$ (عدم‌قطعیت)

۴. **سمت چپ شوارتس:** $|\langle u|v\rangle|^2 = |\langle\Delta A\,\Delta B\rangle|^2 \geq \frac{1}{4}|\langle[A,B]\rangle|^2$

۵. **نتیجه:** $\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle[A,B]\rangle|$

کل اصل عدم‌قطعیت از یک انتخاب هوشمندانه در نامساوی شوارتس نتیجه می‌شود.

نکته کلیدی بازیابی مولد از تبدیل یکانی

اگر فرمول مولد را فراموش کردید:
۱. **تعریف:** تبدیل یکانی U رابطه $U^\dagger U = I$ را دارد
۲. **فرم بی‌نهایت‌کوچک:** $U = I + i\varepsilon G$ با $\varepsilon \ll ۱$
۳. **یکانی بودن:** $(I - i\varepsilon G^\dagger)(I + i\varepsilon G) = I + i\varepsilon(G - G^\dagger) = I$
۴. **نتیجه:** $G = G^\dagger$ – مولد هرمیتی است
۵. **تطبیق:** اگر $U = I - \frac{i}{\hbar} H\,\mathrm{d}t$، مقایسه کنید: $\varepsilon = \mathrm{d}t$ و $G = -H/\hbar$
جدول مولدها:

تبدیل	عملگر	مولد G
انتقال زمانی	$e^{-iHt/\hbar}$	$-H/\hbar$
انتقال مکانی	$e^{-i\hat{p}a/\hbar}$	$-\hat{p}/\hbar$
دوران	$e^{-i\hat{L}_n\phi/\hbar}$	$-\hat{L}_n/\hbar$

۶.۱ تله‌های آزمون – هشدارهای رایج

هشدار تله ۱: مزدوج مختلط در ضرب داخلی

وقتی $\langle\psi|\Omega|\varphi\rangle$ را محاسبه می‌کنید، ضریب **برا** باید مزدوج شود، نه کت.
اگر $|\psi\rangle = \alpha|۱\rangle + \beta|۲\rangle$ و $|\varphi\rangle = \gamma|۱\rangle + \delta|۲\rangle$:

$$\langle\psi|\varphi\rangle = \alpha^*\gamma + \beta^*\delta \quad \textbf{(درست)}$$

$$\langle\psi|\varphi\rangle \neq \alpha\gamma + \beta\delta \quad \textbf{(اشتباه!)}$$

هشدار تله ۲: ترتیب عطف (ترتیب برعکس می‌شود)

$(\Omega\Lambda)^\dagger = \Lambda^\dagger\Omega^\dagger$ – ترتیب عملگرها برعکس می‌شود.
خاطرسپاری: مانند ترانه‌بازی وارونه (ترانه‌خوان به وارونه):

$$(ABC)^\dagger = C^\dagger B^\dagger A^\dagger$$

این قانون برای هر تعداد عملگر برقرار است. کلمه به کلمه از آخر به اول مزدوج می‌شود.

هشدار تله ۳: $|c_i|^۲ \neq c_i^۲$

احتمال برن $|\langle\omega_i|\psi\rangle|^۲$ یعنی **قدر مطلق مربع**، نه مربع ساده.
مثال: اگر $c = \frac{i}{\sqrt{۲}}$:

$$|c|^۲ = \left|\frac{i}{\sqrt{۲}}\right|^۲ = \frac{۱}{۲} \quad \checkmark$$

$$c^۲ = \left(\frac{i}{\sqrt{۲}}\right)^۲ = -\frac{۱}{۲} \quad \textbf{اشتباه! احتمال نمی‌تواند منفی باشد}$$

قاعده کلی: هرگاه ضریب بسط مختلط است (دارای i)، $|c|^2$ را با $c \cdot c^*$ محاسبه کنید.

هشدار تله ۴: عامل $\hbar$ در مولدها

مولد انتقال زمانی $G = -H/\hbar$ است، نه $G = H$. عامل $\hbar$ در مخرج وجود دارد.

فرمول درست:

$$U(\mathrm{d}t) = I - \frac{i}{\hbar} H \, \mathrm{d}t = I + i \underbrace{\left(-\frac{H}{\hbar}\right)}_{G} \mathrm{d}t$$

فرمول اشتباه:

$$U(\mathrm{d}t) \neq I - iH \, \mathrm{d}t \quad \text{فاقد } \hbar \text{ در مخرج}$$

هرگاه سؤال شامل «مولد» باشد، بلافاصله $\hbar$ را بررسی کنید.

هشدار تله ۵: فاز سراسری فیزیکی نیست

حالت $|\psi\rangle$ و $e^{i\theta}|\psi\rangle$ **همان حالت فیزیکی** هستند.

دلیل: احتمال $P = |\langle \omega_i | e^{i\theta} | \psi \rangle|^2 = |e^{i\theta}|^2 \cdot |\langle \omega_i | \psi \rangle|^2 = |\langle \omega_i | \psi \rangle|^2$

چون $|e^{i\theta}|^2 = 1$، فاز سراسری در احتمال ظاهر نمی‌شود. هرگونه محاسبه‌ای که به فاز سراسری حساس باشد، فیزیکی نیست.

استثناء: فاز **نسبی** بین ترم‌های مختلف بسط فیزیکی است و در نتایج تداخل مؤثر است.

۷.۱ مدیریت زمان – استراتژی آزمون

نکته کلیدی مدیریت زمان – کوییز: ۹۰ دقیقه، ۱ سؤال

۱. ۱۵ **دقیقه اول:** سؤال را چند بار بخوانید. سه سؤال طلایی را بپرسید. آرکیتایپ را شناسایی کنید. طرح کلی حل را روی کاغذ بنویسید
۲. ۶۰ **دقیقه:** حل را مرحله به مرحله انجام دهید. هر مرحله را شماره‌گذاری کنید. محاسبات را واضح بنویسید
۳. ۱۵ **دقیقه آخر:** بررسی نهایی – نرمال‌سازی، مجموع احتمالات، بُعد فرمول، علامت نتایج. اگر خطا یافتید، تصحیح کنید

نکته کلیدی: کوییز ۱ سؤال دارد اما چند بخش دارد. اگر در یک بخش حبس شدید، به بخش بعدی بروید. هر بخش نمره مستقل دارد.

نکته کلیدی مدیریت زمان – میان‌ترم: ۲–۳ ساعت

فرض کنید آزمون ۳ سؤال دارد (هر کدام با بخش‌های متعدد):

مرحله	فعالیت	زمان
بررسی اولیه	خواندن تمام سؤالات و طبقه‌بندی	۱۰ دقیقه
سؤال آسان	حل کامل و بررسی	۵۰–۶۰ دقیقه
سؤال متوسط	حل کامل، بررسی سریع	۵۰–۶۰ دقیقه
سؤال سخت	هر چه ممکن است بنویسید	۳۰–۴۰ دقیقه
بررسی نهایی	تصحیح خطاها، تکمیل ناقص‌ها	۱۰ دقیقه

قانون اولویت: ابتدا سؤالی را حل کنید که «بلدید» و مطمئن هستید. این سؤال را کامل و با بررسی بنویسید. سپس سراغ سؤال دوم بروید. هرگز بیش از ۴۰ دقیقه روی یک سؤال نمانید بدون اینکه چیزی روی کاغذ نوشته باشید — حتی ایده ناقص نمره می‌آورد.

نکته کلیدی نکته پایانی

این فصل را چند بار مرور کنید — نه برای حفظ کردن، بلکه برای **آشناسازی**. وقتی در آزمون سؤالی می‌بینید، ذهن شما باید به طور خودکار فکر کند: «این آرکیتایپ ۴ است — قانون برن» یا «این آرکیتایپ ۵ — استخراج مولد». این شهود، تفاوت بین یک نمره متوسط و یک نمره عالی است.
موفقیت یعنی وقتی سؤال را می‌خوانید، **بدون مکث** بدانید از کجا شروع کنید. هشت آرکیتایپ و سه سؤال طلایی شما را به آن نقطه می‌رسانند.

۲ مبانی ریاضی

در این فصل ابزارهای ریاضی پایه‌ای که کوانتوم مکانیک روی آن‌ها بنا شده را مرور می‌کنیم. مفاهیم فضای برداری، ضرب داخلی، فضای هیلبرت و نماد دیراک سنگ‌بنا این فصل هستند.

۱.۲ فضای برداری و ضرب داخلی

تعریف فضای برداری روی میدان $\mathbb{C}$

یک **فضای برداری** $\mathcal{V}$ روی میدان اعداد مختلط $\mathbb{C}$ مجموعه‌ای از بردارها $|\psi\rangle, |\phi\rangle, |\chi\rangle, \ldots$ و اعداد $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ است که شرایط (اصول موضوعه) زیر را برآورده کند:

۱. **جمع‌پذیری:** $|\psi\rangle + |\phi\rangle = |\phi\rangle + |\psi\rangle$
۲. **تجمیع جمع:** $|\psi\rangle + (|\phi\rangle + |\chi\rangle) = (|\psi\rangle + |\phi\rangle) + |\chi\rangle$
۳. **عضو صفر:** $\exists\, |0\rangle$ به‌طوری که $|\psi\rangle + |0\rangle = |\psi\rangle$
۴. **عضو معکوس:** $\forall\, |\psi\rangle,\ \exists\, |\psi'\rangle$ به‌طوری که $|\psi\rangle + |\psi'\rangle = |0\rangle$
۵. **ضرب ناختی (اسکالر):** $\alpha(|\psi\rangle + |\phi\rangle) = \alpha|\psi\rangle + \alpha|\phi\rangle$
۶. **توزیع‌پذیری ضرب اسکالر نسبت به جمع اسکالرها:** $(\alpha + \beta)|\psi\rangle = \alpha|\psi\rangle + \beta|\psi\rangle$
۷. **تجمیع ضرب اسکالر:** $\alpha(\beta|\psi\rangle) = (\alpha\beta)|\psi\rangle$
۸. **عنصر یکه:** $1 \cdot |\psi\rangle = |\psi\rangle$

تعریف فضای ضرب داخلی

یک **ضرب داخلی** روی فضای برداری $\mathcal{V}$ نگاشتی است $\langle\cdot|\cdot\rangle : \mathcal{V}\times\mathcal{V}\to\mathbb{C}$ که سه شرط زیر را داراست:

۱. **مزدوج‌هرمیتی:** $\langle\psi|\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^*$

۲. **خطی بودن در آرگومان دوم:** $\langle\psi|(\alpha|\phi\rangle+\beta|\chi\rangle) = \alpha\langle\psi|\phi\rangle+\beta\langle\psi|\chi\rangle$

۳. **مثبت بودن:** $\langle\psi|\psi\rangle \geq ۰$، و $\langle\psi|\psi\rangle = ۰$ اگر و فقط اگر $|\psi\rangle = |۰\rangle$

نُرم (طول) بردار $|\psi\rangle$ را به صورت $\||\psi\rangle\| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}$ تعریف می‌کنیم.

مثال مثال‌های فیزیکی فضای ضرب داخلی

۱) سیستم اسپین-۲/۱:

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}^۲, \qquad |\psi\rangle = \begin{pmatrix}\psi_۱\\ \psi_۲\end{pmatrix}, \qquad \langle\psi|\phi\rangle = \psi_۱^*\phi_۱ + \psi_۲^*\phi_۲$$

این ساده‌ترین و مهم‌ترین فضای هیلبرت فیزیکی است و در هر امتحانی ظاهر می‌شود.

۲) تابع موج یک‌بُعدی:

$$\mathcal{H} = L^۲(\mathbb{R}), \qquad \langle\psi|\phi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\,\phi(x)\,dx$$

در این فضا «بردار»ها توابعی هستند که مربع‌قدر مطلقشان انتگرال‌پذیر است: $\int |\psi(x)|^۲\,dx < \infty$.

قضیه نامساوی شوارتس (Cauchy–Schwarz)

برای هر دو بردار $|\psi\rangle$ و $|\phi\rangle$:

$$|\langle\psi|\phi\rangle|^۲ \leq \langle\psi|\psi\rangle\,\langle\phi|\phi\rangle$$

اثبات: فرض کنید $|\psi\rangle \neq |۰\rangle$. بردار

$$|w\rangle = |\phi\rangle - \frac{\langle\psi|\phi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}\,|\psi\rangle$$

را تعریف کنید. از مثبت بودن ضرب داخلی:

$$\langle w|w\rangle \geq ۰$$

$$\Longrightarrow \left\langle \phi - \frac{\langle\psi|\phi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}\,\psi \,\middle|\, \phi - \frac{\langle\psi|\phi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}\,\psi \right\rangle \geq ۰$$

$$\Longrightarrow \langle\phi|\phi\rangle - \frac{|\langle\psi|\phi\rangle|^۲}{\langle\psi|\psi\rangle} \geq ۰$$

$$\Longrightarrow |\langle\psi|\phi\rangle|^۲ \leq \langle\psi|\psi\rangle\,\langle\phi|\phi\rangle$$

مساوی برقرار است اگر و فقط اگر $|\psi\rangle$ و $|\phi\rangle$ وابسته خطی باشند ($|\phi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ برای بعضی $\lambda\in\mathbb{C}$).

قضیه نامساوی مثلث

برای هر دو بردار $|\psi\rangle$ و $|\phi\rangle$:

$$\||\psi\rangle + |\phi\rangle\| \leq \||\psi\rangle\| + \||\phi\rangle\|$$

اثبات:

$$\||\psi\rangle + |\phi\rangle\|^2 = \langle\psi+\phi|\psi+\phi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle + \langle\psi|\phi\rangle + \langle\phi|\psi\rangle + \langle\phi|\phi\rangle$$
$$= \||\psi\rangle\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle\psi|\phi\rangle + \||\phi\rangle\|^2$$

از نامساوی شوارتس می‌دانیم $\mathrm{Re}\langle\psi|\phi\rangle \leq |\langle\psi|\phi\rangle| \leq \||\psi\rangle\|\,\||\phi\rangle\|$ و بنابراین:

$$\||\psi\rangle + |\phi\rangle\|^2 \leq \||\psi\rangle\|^2 + 2\,\||\psi\rangle\|\,\||\phi\rangle\| + \||\phi\rangle\|^2 = \left(\||\psi\rangle\| + \||\phi\rangle\|\right)^2$$

با گرفتن ریشه دو طرف نتیجه حاصل می‌شود.

نکته کلیدی تمرین اثبات شوارتس

اثبات نامساوی شوارتس یکی از مهم‌ترین اثبات‌های امتحان است — حتماً تمرین کنید. در هر امتحان قبلی حداقل یکی از این دو نامساوی سؤال مستقیم یا غیرمستقیم بوده است. نکته کلیدی اثبات: بردار $|w\rangle$ را طوری بسازید که مؤلفه $|\psi\rangle$ از $|\phi\rangle$ کم شود.

۲.۲ فضای هیلبرت

تعریف فضای هیلبرت

یک **فضای هیلبرت** $\mathcal{H}$ یک فضای ضرب داخلی **کامل** است. یعنی هر دنباله کوشی در آن به عضوی از همان فضا همگرا می‌شود.

دنباله کوشی: دنباله $\{|f_n\rangle\}$ کوشی است اگر:

$$\forall\,\epsilon > 0, \quad \exists\, N \text{ به‌طوری که } m,n > N \implies \|f_n - f_m\| < \epsilon$$

کاملی: برای هر دنباله کوشی $\{|f_n\rangle\}$ در $\mathcal{H}$، عضوی مانند $|f\rangle \in \mathcal{H}$ وجود دارد که $\|f_n - f\| \to 0$.

مثال فضاهای هیلبرت فیزیکی

۱) **فضای** $L^2([a,b])$: فضای توابع $f(x)$ روی بازه $[a,b]$ که

$$\int_a^b |f(x)|^2\,dx < \infty$$

ضرب داخلی: $\langle f|g\rangle = \int_a^b f^*(x)\,g(x)\,dx$. این فضا، فضای تابع موج یک ذره در یک بُعد است.

۲) **فضای** $\mathbb{C}^n$: فضای برداری بُعد متناهی روی $\mathbb{C}$. مثال مهم: $\mathbb{C}^2$ برای سیستم اسپین-۲/۱. ضرب داخلی: $\langle\vec{u}|\vec{v}\rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i^*\,v_i$.

۳) **فضای** ℓ^2: فضای دنباله‌های مختلط $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ که

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$$

ضرب داخلی: $\langle a|b\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^*\,b_n$.

تعریف پایه متعامد نرمال (Orthonormal Basis)

مجموعه شمارا $\{|e_i\rangle\}_{i=1}^{n}$ (یا $i = 1, 2, \ldots$ در بُعد نامتناهی) **پایه متعامد نرمال** نامیده می‌شود اگر:

$$\langle e_i|e_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

هر بردار را می‌توان در این پایه بسط داد:

$$|v\rangle = \sum_i v_i|e_i\rangle, \qquad v_i = \langle e_i|v\rangle$$

و رابطه فراگرفت (Parseval) برقرار است:

$$\langle v|v\rangle = \sum_i |v_i|^2$$

نکته کلیدی $\mathbb{C}^2$ و مثال‌های اسپین

$\mathbb{C}^2$ ساده‌ترین فضای هیلبرت فیزیکی (سیستم اسپین-۱/۲) است — مثال‌ها را در این فضا تمرین کنید. بیشتر مفاهیم انتزاعی (عملگرها، ویژه‌بردارها، اندازه‌گیری) ابتدا در $\mathbb{C}^2$ قابل تصور و محاسبه هستند. پایه استاندارد: $|+\rangle = \binom{1}{0}$ و $|-\rangle = \binom{0}{1}$.

۳.۲ نماد دیراک — زبان کوانتوم

تعریف کت $|\psi\rangle$ — بردار ستونی

کت $|\psi\rangle$ نماینده یک بردار (ستونی) در فضای هیلبرت $\mathcal{H}$ است. در نمایش ماتریسی:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

تعریف برا $\langle\psi|$ — بردار سطری (Dual)

برا $\langle\psi|$ ترانهاده مزدوج (هربیتی) بردار $|\psi\rangle$ است:

$$\langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger = \begin{pmatrix} \psi_1^* & \psi_2^* & \cdots \end{pmatrix}$$

براها اعضای فضای دوگان $\mathcal{H}^*$ هستند.

تعریف ضرب داخلی $\langle\phi|\psi\rangle$ — عدد اسکالر

ضرب داخلی یک برا و یک کت، یک **عدد مختلط** حاصل می‌کند:

$$\langle\phi|\psi\rangle \in \mathbb{C}$$

تعریف ضرب خارجی $|\psi\rangle\langle\phi|$ – عملگر خطی

ضرب خارجی یک کت و یک برا، یک **عملگر خطی** روی $\mathcal{H}$ حاصل می‌کند:

$$|\psi\rangle\langle\phi| \;:\; \mathcal{H} \to \mathcal{H}$$

نتیجه میانی نمایش ماتریسی در $\mathbb{C}^2$

فرض کنید $|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}$ و $|\phi\rangle = \begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}$. آنگاه:

کت و برا:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}, \qquad \langle\psi| = (\psi_1^*,\ \psi_2^*)$$

ضرب داخلی (اسکالر):

$$\langle\phi|\psi\rangle = (\phi_1^*,\ \phi_2^*)\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix} = \phi_1^*\psi_1 + \phi_2^*\psi_2$$

ضرب خارجی (عملگر 2×2):

$$|\psi\rangle\langle\phi| = \begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}(\phi_1^*,\ \phi_2^*) = \begin{pmatrix}\psi_1\phi_1^* & \psi_1\phi_2^*\\ \psi_2\phi_1^* & \psi_2\phi_2^*\end{pmatrix}$$

قضیه رزولوشن آیدانتیتی (تجزیه یکانی – Resolution of Identity)

اگر $\{|i\rangle\}$ یک پایه متعامد نرمال کامل باشد، آنگاه:

حالت گسسته:

$$\sum_i |i\rangle\langle i| = \mathbb{I}$$

حالت پیوسته:

$$\int |x\rangle\langle x|\, dx = \mathbb{I}$$

این رابطه نشان می‌دهد که عملگر یکه را می‌توان به صورت جمع (یا انتگرال) پروژکتورهای روی حالت‌های پایه نوشت.

نکته کلیدی رزولوشن آیدانتیتی – پرمصرف‌ترین رابطه

رزولوشن آیدانتیتی پرمصرف‌ترین رابطه در تمام کوانتوم مکانیک است – در هر مسئله‌ای بکار می‌رود. کاربردهای اصلی: بسط حالت، تبدیل پایه، محاسبه احتمال، و اثبات فرمول‌ها. هرجا دیدید $\sum_i |i\rangle\langle i|$ یا $\int |x\rangle\langle x|\, dx$، جای آن $\mathbb{I}$ بنویسید.

مثال بسط حالت در پایه ویژه

فرض کنید $\{|i\rangle\}$ پایه متعامد نرمال باشد. هر حالت $|\psi\rangle$ را می‌نویسیم:

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i|i\rangle \quad \text{که در آن} \quad c_i = \langle i|\psi\rangle$$

اثبات با رزولوشن آیدانتیتی:

$$|\psi\rangle = \mathbb{I}\,|\psi\rangle = \left(\sum_i |i\rangle\langle i|\right)|\psi\rangle = \sum_i |i\rangle \underbrace{\langle i|\psi\rangle}_{c_i} = \sum_i c_i |i\rangle$$

ضرایب $|c_i|^2$ احتمال اندازه‌گیری حالت i هستند (اصل موضوعه سوم).

هشدار ضرب داخلی ≠ ضرب خارجی

$$\langle\psi|\phi\rangle \neq |\psi\rangle\langle\phi|$$

- $\langle\psi|\phi\rangle$: یک **عدد مختلط** (اسکالر)
- $|\psi\rangle\langle\phi|$: یک **عملگر خطی** (ماتریس $n \times n$)

این اشتباه یکی از رایج‌ترین خطاهای امتحانی است. مراقب ترتیب برا و کت باشید!

۴.۲ متعامده‌سازی گرام–شمیت

تعریف روش گرام–شمیت (Gram–Schmidt Orthogonalization)

از هر مجموعه خطی مستقل $\{|v_1\rangle, |v_2\rangle, \ldots, |v_n\rangle\}$ می‌توان یک مجموعه متعامد نرمال $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, \ldots, |e_n\rangle\}$ ساخت:

گام ۱:

$$|e_1\rangle = \frac{|v_1\rangle}{\||v_1\rangle\|}$$

گام k ($k = 2, 3, \ldots, n$):

$$|e_k\rangle = \frac{|v_k\rangle - \sum_{j=1}^{k-1} \langle e_j|v_k\rangle\,|e_j\rangle}{\left\| |v_k\rangle - \sum_{j=1}^{k-1} \langle e_j|v_k\rangle\,|e_j\rangle \right\|}$$

در هر گام، مؤلفه‌های $|v_k\rangle$ موازی بردارهای قبلی را کم کرده و سپس نرمال می‌کنیم.

مثال گرام–شمیت در $\mathbb{C}^3$

بردارهای زیر را در نظر بگیرید:

$$|v_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |v_2\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad |v_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

گام ۱: نرمال‌سازی $|v_1\rangle$:

$$\||v_1\rangle\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}, \qquad |e_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

گام ۲: حذف مؤلفه $|e_۱\rangle$ از $|v_۲\rangle$:

$$\langle e_۱|v_۲\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۲}}(۱,\ ۱,\ ۰)\begin{pmatrix}۱\\۰\\۱\end{pmatrix} = \frac{۱}{\sqrt{۲}}$$

$$|u_۲\rangle = |v_۲\rangle - \langle e_۱|v_۲\rangle\,|e_۱\rangle = \begin{pmatrix}۱\\۰\\۱\end{pmatrix} - \frac{۱}{\sqrt{۲}}\cdot\frac{۱}{\sqrt{۲}}\begin{pmatrix}۱\\۱\\۰\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}۱/۲\\-۱/۲\\۱\end{pmatrix}$$

$$\||u_۲\rangle\| = \sqrt{\frac{۱}{۴}+\frac{۱}{۴}+۱} = \sqrt{\frac{۳}{۲}}, \qquad |e_۲\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۳/۲}}\begin{pmatrix}۱/۲\\-۱/۲\\۱\end{pmatrix} = \frac{۱}{\sqrt{۶}}\begin{pmatrix}۱\\-۱\\۲\end{pmatrix}$$

گام ۳: حذف مؤلفه‌های $|e_۱\rangle$ و $|e_۲\rangle$ از $|v_۳\rangle$:

$$\langle e_۱|v_۳\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۲}}(۱,\ ۱,\ ۰)\begin{pmatrix}۰\\۱\\۱\end{pmatrix} = \frac{۱}{\sqrt{۲}}$$

$$\langle e_۲|v_۳\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۶}}(۱,\ -۱,\ ۲)\begin{pmatrix}۰\\۱\\۱\end{pmatrix} = \frac{۱}{\sqrt{۶}}$$

$$|u_۳\rangle = |v_۳\rangle - \frac{۱}{\sqrt{۲}}|e_۱\rangle - \frac{۱}{\sqrt{۶}}|e_۲\rangle = \begin{pmatrix}۰\\۱\\۱\end{pmatrix} - \frac{۱}{۲}\begin{pmatrix}۱\\۱\\۰\end{pmatrix} - \frac{۱}{۶}\begin{pmatrix}۱\\-۱\\۲\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-۲/۳\\۲/۳\\۲/۳\end{pmatrix}$$

$$|e_۳\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۱۲/۹}}\begin{pmatrix}-۲/۳\\۲/۳\\۲/۳\end{pmatrix} = \frac{۱}{\sqrt{۳}}\begin{pmatrix}-۱\\۱\\۱\end{pmatrix}$$

نتیجه نهایی:

$$|e_۱\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۲}}\begin{pmatrix}۱\\۱\\۰\end{pmatrix},\quad |e_۲\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۶}}\begin{pmatrix}۱\\-۱\\۲\end{pmatrix},\quad |e_۳\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۳}}\begin{pmatrix}-۱\\۱\\۱\end{pmatrix}$$

بررسی: $\langle e_i|e_j\rangle = \delta_{ij}$ ✓

۵.۲ فضاهای هیلبرت فیزیکی

مثال فضاهای هیلبرت در سامانه‌های فیزیکی

جدول زیر فضای هیلبرت مناسب برای هر سامانه فیزیکی را نشان می‌دهد:

سیستم فیزیکی	فضای هیلبرت	توضیح
اسپین-۱/۲	$\mathbb{C}^2$	حالت‌های بالایی و پایینی اسپین
نوسانگر هماهنگ	$L^2(\mathbb{R})$	$\hat{H}\|n\rangle = \hbar\omega(n+\frac{1}{2})\|n\rangle$
چاه بی‌نهایت	$L^2([0,L])$	$\phi_n(x) = \sqrt{2/L}\,\sin(n\pi x/L)$
ذره آزاد	$L^2(\mathbb{R})$	حالت‌های تکانه
دو ذره	$L^2(\mathbb{R}^2)$	حاصلضرب تانسوری
الکترون با اسپین	$L^2(\mathbb{R}^3)\otimes\mathbb{C}^2$	فضا + اسپین

حاصلضرب تانسوری: برای دو سامانه A و B با فضاهای $\mathcal{H}_A$ و $\mathcal{H}_B$، فضای سامانه مرکب برابر است با $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$. اگر $|a_i\rangle$ پایه $\mathcal{H}_A$ و $|b_j\rangle$ پایه $\mathcal{H}_B$ باشد، پایه $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ شامل بردارهای $|a_i\rangle \otimes |b_j\rangle$ است.

نکته کلیدی حاصلضرب تانسوری و سامانه‌های مرکب

حاصلضرب تانسوری $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ فضای سامانه مرکب است. بُعد فضای مرکب = حاصل‌ضرب ابعاد: $\dim(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) = \dim(\mathcal{H}_A) \times \dim(\mathcal{H}_B)$. مثال: دو ذره اسپین-۱/۲ $\Rightarrow \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{C}^4$.

۳ عملگرها و مسئله مقدار ویژه

در این فصل سه ابزار ریاضی حیاتی کوانتوم مکانیک را معرفی می‌کنیم: عملگرهای خطی، مسئله مقدار ویژه، و تبدیل‌های یکانی. این سه ابزار زبان اصلی فرمول‌بندی اصول موضوعه کوانتوم هستند.

۱.۳ عملگرهای خطی

تعریف عملگر خطی

عملگر خطی نگاشتی است از فضای هیلبرت به خودش:

$$\Omega : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H} \tag{۱}$$

که خاصیت خطیت را داراست:

$$\Omega\big(\alpha\,|\psi\rangle + \beta\,|\phi\rangle\big) = \alpha\,\Omega\,|\psi\rangle + \beta\,\Omega\,|\phi\rangle \tag{۲}$$

برای هر $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ و هر $|\psi\rangle\,, |\phi\rangle \in \mathcal{H}$.

اگر $\{|i\rangle\}$ یک پایه‌ی واجب‌شرایط در فضای هیلبرت باشد، هر عملگر خطی را می‌توان با ماتریس مربعی نمایش داد. **عنصر ماتریسی** عملگر در این پایه:

$$\Omega_{ij} = \langle i|\,\Omega\,|j\rangle \tag{۳}$$

هر عملگر خطی را می‌توان در پایه $\{|i\rangle\}$ به صورت زیر نوشت:

$$\Omega = \sum_{i,j} \Omega_{ij} \, |i\rangle\langle j| \tag{۴}$$

بنابراین عملگرها در مکانیک کوانتومی معادل ماتریس‌ها هستند، ولی نمایش ماتریسی به انتخاب پایه بستگی دارد.

۱.۱.۳ الحاقی (مزدوج هرمیتی)

تعریف الحاقی (مزدوج هرمیتی)

برای هر عملگر Ω، عملگر **الحاقی** $\Omega^\dagger$ (خوانده می‌شود: آومگا دیگر) تعریف می‌شود به طوری که:

$$\langle \psi | \, \Omega^\dagger \, | \phi \rangle = \langle \phi | \, \Omega \, | \psi \rangle^* \tag{۵}$$

در نمایش ماتریسی، اگر $\Omega_{ij} = \langle i | \, \Omega \, | j \rangle$ آنگاه عنصر ماتریسی الحاقی:

$$(\Omega^\dagger)_{ij} = \Omega^*_{ji} \tag{۶}$$

یعنی ماتریس الحاقی = ترانهاده مزدوج ماتریس اصلی.

نتیجه میانی قوانین الحاقی

چهار قانون اساسی الحاقی‌گیری:

۱. $(\Omega + \Lambda)^\dagger = \Omega^\dagger + \Lambda^\dagger$
۲. $(\alpha\Omega)^\dagger = \alpha^* \, \Omega^\dagger$ (مزدوج عدد اسکالر!)
۳. $(\Omega\Lambda)^\dagger = \Lambda^\dagger \Omega^\dagger$ (ترتیب برعکس!)
۴. $(\Omega^\dagger)^\dagger = \Omega$

هشدار ترتیب برعکس در ضرب

در ضرب عملگرها ترتیب برعکس می‌شود:

$$(\Omega\Lambda)^\dagger = \Lambda^\dagger \Omega^\dagger \neq \Omega^\dagger \Lambda^\dagger \tag{۷}$$

این نکته منبع بسیار خطاست. همیشه مراقب تغییر ترتیب باشید.

۲.۳ سه نوع عملگر حیاتی

سه دسته‌ی عملگر در کوانتوم مکانیک اهمیت ویژه‌ای دارند. هر کدام ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند که آن‌ها را برای نقش‌های فیزیکی خاص مناسب می‌سازد.

۱.۲.۳ عملگر هرمیتی (Hermitian)

تعریف عملگر هرمیتی

عملگر Ω **هرمیتی** است اگر برابر الحاقی خودش باشد:

$$\Omega = \Omega^\dagger \tag{۸}$$

معادل‌ساز آن در نماد دایره:

$$\langle\psi|\,\Omega\,|\phi\rangle = \langle\phi|\,\Omega\,|\psi\rangle^* \tag{۹}$$

در نمایش ماتریسی: $\Omega_{ij} = \Omega^*_{ji}$ (ماتریس مزدوج متقارن).

نکته کلیدی مشاهده‌پذیرها = عملگرهای هرمیتی

در کوانتوم مکانیک، هر کمیت قابل اندازه‌گیری (موقعیت، تکانه، انرژی، اسپین و ...) با یک **عملگر هرمیتی** نمایش داده می‌شود. دلیل این انتخاب سه ویژگی بنیادی عملگرهای هرمیتی است:

۱. مقادیر ویژه آن‌ها **حقیقی‌اند** — نتایج اندازه‌گیری همیشه عدد حقیقی است.
۲. بردارهای ویژه مقدار ویژه متمایز **متعامداند** — پایه طیفی حاصل متعامد است.
۳. بردارهای ویژه **پایه کامل** تشکیل می‌دهند — هر حالت را می‌توان در این پایه بسط داد.

۲.۲.۳ عملگر یکانی (Unitary)

تعریف عملگر یکانی

عملگر U **یکانی** است اگر الحاقی آن برابر وارون آن باشد:

$$U^\dagger U = U\,U^\dagger = \mathbb{I} \tag{۱۰}$$

یعنی $U^{-1} = U^\dagger$.

نتیجه میانی ویژگی‌های عملگر یکانی

۱. قدرمطلق دترمینان یک است: $|\det U| = ۱$
۲. تمام مقادیر ویژه قدرمطلق یک دارند: $|\lambda| = ۱$
۳. ضرب داخلی را حفظ می‌کند: $\langle\psi'|\,|\phi'\rangle = \langle U\psi|\,U\,|\phi\rangle = \langle\psi|\,U^\dagger U\,|\phi\rangle = \langle\psi|\,|\phi\rangle$
۴. نرم را حفظ می‌کند: $\||\psi'\rangle\| = \||\psi\rangle\|$
۵. تغییر فاز کلی یک حالت را توصیف می‌کند.

۳.۲.۳ عملگر تصویر (Projection)

تعریف عملگر تصویر

عملگر P **تصویر** (پروژکشن) است اگر دو شرط زیر را داشته باشد:

$$P = P^\dagger \quad \text{(هرمیتی)} \qquad P^۲ = P \quad \text{(بازددار)}, \tag{۱۱}$$

ساده‌ترین مثال: تصویرکننده روی حالت $|i\rangle$:

$$P_i = |i\rangle\langle i| \tag{۱۲}$$

که $P_i^۲ = P_i$ و $P_i^\dagger = P_i$ را به آسانی بررسی می‌کنید.

مثال بررسی ویژگی‌های $P_i = |i\rangle\langle i|$

فرض کنید $|i\rangle$ نرمال‌شده: $\langle i|\,|i\rangle = ۱$.

- **هرمیتی بودن:** ✓ $P_i^\dagger = (|i\rangle\langle i|)^\dagger = |i\rangle\langle i| = P_i$
- **بازدداری:** ✓ $P_i^۲ = (|i\rangle\langle i|)(|i\rangle\langle i|) = |i\rangle \underbrace{\langle i|\,|i\rangle}_{=۱} \langle i| = |i\rangle\langle i| = P_i$

نکته کلیدی تصویرکننده و احتمال اندازه‌گیری

عملگر تصویر $P_i = |i\rangle\langle i|$ احتمال به‌دست آوردن مقدار ویژه ω_i در اندازه‌گیری را می‌دهد:

$$P(\omega_i) = \langle\psi|\,P_i\,|\psi\rangle = \langle\psi|\,|i\rangle\langle i|\,|\psi\rangle = \langle i|\,|\psi\rangle\,\langle\psi|\,|i\rangle = |\,\langle i|\,\psi\rangle\,|^۲ = |c_i|^۲ \tag{۱۳}$$

این رابطه پل مستقیمی بین جبر خطی و قوانین احتمال بورن است.

۳.۳ مسئله مقدار ویژه

مسئله مقدار ویژه محور اصلی مکانیک کوانتومی است: یافتن حالت‌های خاصی که اندازه‌گیری مقدار قطعی می‌دهد.

تعریف مسئله مقدار ویژه

برای عملگر Ω، **مقدار ویژه** ω_i و **بردار ویژه** متناظر $|\omega_i\rangle$ تعریف می‌شوند توسط:

$$\Omega\,|\omega_i\rangle = \omega_i\,|\omega_i\rangle \tag{۱۴}$$

برای عملگر هرمیتی: $\omega_i \in \mathbb{R}$ و $|\omega_i\rangle \in \mathcal{H}$.

معادله مشخصه:

$$\det(\Omega - \omega\,\mathbb{I}) = ۰ \tag{۱۵}$$

طیف عملگر Ω: مجموعه‌ی تمام مقادیر ویژه. طیف می‌تواند گسسته (شمارش‌پذیر) یا پیوسته باشد.

۱.۳.۳ قضیه مقدار ویژه عملگر هرمیتی

قضیه قضیه مقدار ویژه عملگر هرمیتی

اگر Ω عملگر هرمیتی باشد، سه ویژگی زیر برقرار است:

خواص ۱. مقادیر ویژه حقیقی‌اند: $\omega_i \in \mathbb{R}$.

خواص ۲. بردارهای ویژه مقدار ویژه متمایز متعامداند: اگر $\omega_i \neq \omega_j$ آنگاه $\langle \omega_i | \omega_j \rangle = 0$.

خواص ۳. بردارهای ویژه پایه‌ی کامل تشکیل می‌دهند (قضیه طیفی).

حل اثبات خواص ۱: حقیقی بودن مقادیر ویژه

ادعا: اگر $\Omega = \Omega^\dagger$ و $\Omega |\omega\rangle = \omega |\omega\rangle$ آنگاه $\omega \in \mathbb{R}$.

اثبات: از طرف چپ، هرمیتی بودن Ω:

$$\Omega |\omega\rangle = \omega |\omega\rangle \quad \Longrightarrow \quad \langle \omega | \Omega = \omega^* \langle \omega | \tag{۱۶}$$

حالا ضرب داخلی از دو طرف:

$$\langle \omega | \Omega | \omega \rangle = \omega \langle \omega | \omega \rangle \tag{۱۷}$$

ولی از سوی دیگر:

$$\langle \omega | \Omega | \omega \rangle = \omega^* \langle \omega | \omega \rangle \tag{۱۸}$$

بنابراین:

$$\omega \langle \omega | \omega \rangle = \omega^* \langle \omega | \omega \rangle \tag{۱۹}$$

چون $|\omega\rangle$ ناصفر است $\langle \omega | \omega \rangle > 0$. $\Rightarrow$ تقسیم بر $\langle \omega | \omega \rangle$:

$$\boxed{\omega = \omega^* \quad \Longrightarrow \quad \omega \in \mathbb{R}} \quad \blacksquare \tag{۲۰}$$

حل اثبات خواص ۲: متعامد بودن بردارهای ویژه متمایز

ادعا: اگر $\omega_i \neq \omega_j$ آنگاه $\langle \omega_i | \omega_j \rangle = 0$.

اثبات: دو معادله مقدار ویژه داریم:

$$\Omega |\omega_i\rangle = \omega_i |\omega_i\rangle , \qquad \Omega |\omega_j\rangle = \omega_j |\omega_j\rangle \tag{۲۱}$$

از معادله اول، ضرب چپ در $\langle \omega_j |$:

$$\langle \omega_j | \Omega | \omega_i \rangle = \omega_i \langle \omega_j | \omega_i \rangle \tag{۲۲}$$

از معادله دوم، هرمیتی بودن Ω و مزدوج‌گرفتن:

$$\langle \omega_j | \Omega = \langle \omega_j | \omega_j \quad \Longrightarrow \quad \langle \omega_j | \Omega | \omega_i \rangle = \omega_j \langle \omega_j | \omega_i \rangle \tag{۲۳}$$

(در اینجا از $\omega_j \in \mathbb{R}$ ناشی از خواص ۱ استفاده کردیم.) حالا دو نتیجه را با هم مقایسه می‌کنیم:

$$\omega_i \langle \omega_j | \omega_i \rangle = \omega_j \langle \omega_j | \omega_i \rangle \tag{۲۴}$$

$$(\omega_i - \omega_j)\,\langle\omega_j\rangle\,\omega_i = 0 \tag{۲۵}$$

چون $\omega_i \neq \omega_j$ داریم $\omega_i - \omega_j \neq 0$، پس:

$$\boxed{\langle\omega_j\rangle\,\omega_i = 0 \quad \text{زمانی که} \quad \omega_i \neq \omega_j} \quad \blacksquare \tag{۲۶}$$

نکته کلیدی احتمال بالای طرح در امتحان

این سه اثبات (حقیقی بودن مقادیر ویژه، متعامد بودن بردارهای ویژه متمایز، و قضیه طیفی) از پرتکرارترین سوالات امتحانی مکانیک کوانتوم هستند. هر بار از اثبات ساده‌تر شروع کنید (خواص ۱) و سپس به اثبات‌های پیچیده‌تر بروید. تا زمانی که بتوانید آن‌ها را بدون نگاه به متن بنویسید، تسلط کامل ندارید.

۴.۳ تجزیه طیفی

تجزیه طیفی یک عملگر هرمیتی، نمایش آن در پایه ویژه خودش است. این بسط قدرتمندترین ابزار محاسباتی در کوانتوم مکانیک است.

تعریف تجزیه طیفی — حالت بدون بانگانگی

اگر Ω عملگر هرمیتی با مقادیر ویژه ω_i و بردارهای ویژه نرمال $|i\rangle$ باشد:

$$\Omega = \sum_i \omega_i \; |i\rangle\langle i| \tag{۲۷}$$

یعنی عملگر هرمیتی = ترکیب خطی تصویرکننده‌ها، ضریب شده در مقادیر ویژه.

تعریف تجزیه طیفی — حالت با بانگانگی

اگر مقدار ویژه ω_α دارای **بانگانگی** (تکراری) باشد با مجموعه بردارهای ویژه $\{|i\rangle \mid i \in \deg(\alpha)\}$، تصویرکننده روی زیرفضای بانگانه:

$$P_\alpha = \sum_{i \in \deg(\alpha)} |i\rangle\langle i| \tag{۲۸}$$

و تجزیه طیفی:

$$\Omega = \sum_\alpha \omega_\alpha \, P_\alpha \tag{۲۹}$$

مثال تایید تجزیه طیفی

ماتریس مورب:

$$\Omega = \begin{pmatrix} ۲ & ۰ \\ ۰ & -۱ \end{pmatrix} \tag{۳۰}$$

مقادیر ویژه: $\omega_۱ = ۲$ و $\omega_۲ = -۱$.

بردارهای ویژه نرمال:

$$|۱\rangle = \begin{pmatrix} ۱ \\ ۰ \end{pmatrix}, \qquad |۲\rangle = \begin{pmatrix} ۰ \\ ۱ \end{pmatrix} \tag{۳۱}$$

تجزیه طیفی:

$$\Omega = \omega_۱ |۱\rangle\langle ۱| + \omega_۲ |۲\rangle\langle ۲| = ۲ \begin{pmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ \end{pmatrix} + (-۱) \begin{pmatrix} ۰ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ۲ & ۰ \\ ۰ & -۱ \end{pmatrix} \quad \checkmark \tag{۳۲}$$

۵.۳ توابع عملگرها

تعریف تابع یک عملگر یکی از مفاهیم کلیدی کوانتوم مکانیک است، مثلاً در تعریف عملگر تکامل زمانی $e^{-iHt/\hbar}$.

تعریف تابع عملگر

اگر Ω عملگر هرمیتی با تجزیه طیفی $\Omega = \sum_i \omega_i |i\rangle\langle i|$ باشد، تابع $f(\Omega)$ تعریف می‌شود:

$$f(\Omega) = \sum_i f(\omega_i)\ |i\rangle\langle i| \tag{۳۳}$$

یعنی تابع روی عملگر = اعمال تابع روی مقادیر ویژه، با بردارهای ویژه دست‌نخورده.

مثال توابع رایج عملگرها

تابع	فرمول	
e^{Ω}	$\sum_i e^{\omega_i}\ \|i\rangle\langle i\|$	
$\Omega^{-۱}$	$\sum_i \omega_i^{-۱}\ \|i\rangle\langle i\|$	(شرط: تمام $\omega_i \neq ۰$)
$\sqrt{\Omega}$	$\sum_i \sqrt{\omega_i}\ \|i\rangle\langle i\|$	(شرط: تمام $\omega_i \geq ۰$)
Ω^n	$\sum_i \omega_i^n\ \|i\rangle\langle i\|$	

نکته کلیدی قاعده طلایی توابع عملگر

برای محاسبه تابع هر عملگر هرمیتی:
۱. مقادیر ویژه و بردارهای ویژه را بیابید.
۲. تابع مورد نظر را فقط روی **مقادیر ویژه** اعمال کنید.
۳. بردارهای ویژه و تصویرکننده‌ها عوض نمی‌شوند.
برای عملگر نا-هرمیتی ابتدا باید هرمیتی‌سازی یا تجزیه ژوردان انجام دهید.

۶.۳ تبدیل مبنا (تبدیل یکانی)

انتخاب مبنا در کوانتوم مکانیک آزاد است. تبدیل یکانی ابزار تغییر مبنا بدون تغییر فیزیک است.

تعریف تبدیل یکانی – تغییر مبنا

اگر U عملگر یکانی باشد ($U^\dagger U = \mathbb{I}$)، تبدیل مبنا به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$|\psi'\rangle = U\,|\psi\rangle\,, \qquad \Omega' = U\Omega\,U^\dagger \tag{۳۴}$$

بردارها و عملگرها در مبنا جدید به دست می‌آیند. بردار دوگان نیز:

$$\langle\psi'| = \langle\psi|\,U^\dagger \tag{۳۵}$$

نتیجه میانی ناورداها تحت تبدیل یکانی

تبدیل یکانی تغییر در نقطه نظر است، نه تغییر در فیزیک. کمیت‌های زیر ناوردا هستند:

۱. **مقادیر ویژه حفظ می‌شوند** (طیف تغییر نمی‌کند): اگر $\Omega\,|\omega\rangle = \omega\,|\omega\rangle$ آنگاه $\Omega'(U\,|\omega\rangle) = \omega(U\,|\omega\rangle)$.

۲. **تریس ناوردا است:** $\mathrm{Tr}(\Omega') = \mathrm{Tr}(\Omega)$. زیرا $\mathrm{Tr}(U\Omega U^\dagger) = \mathrm{Tr}(U^\dagger U\Omega) = \mathrm{Tr}(\Omega)$.

۳. **هرمیتی بودن حفظ می‌شود:** اگر $\Omega = \Omega^\dagger$ آنگاه:

$$(\Omega')^\dagger = (U\Omega U^\dagger)^\dagger = (U^\dagger)^\dagger\Omega^\dagger U^\dagger = U\Omega U^\dagger = \Omega' \tag{۳۶}$$

۴. **ضرب داخلی ناوردا است:**

$$\langle\psi'|\,|\phi'\rangle = \langle\psi|\,U^\dagger U\,|\phi\rangle = \langle\psi|\,|\phi\rangle \tag{۳۷}$$

نکته کلیدی تفسیر فیزیکی تبدیل یکانی

تبدیل یکانی = **تغییر زاویه دید، نه تغییر فیزیک**. همان‌طور که در هندسه چرخش مختصات طول بردار را عوض نمی‌کند، تبدیل یکانی نیز تمام کمیت‌های قابل مشاهده را حفظ می‌کند. قوانین فیزیکی تحت تبدیل یکانی ناوردا هستند. در فصل ۵ خواهیم دید که تکامل زمانی حالت‌ها ($|\psi(t)\rangle = U(t)\,|\psi(۰)\rangle$) با یک عملگر یکانی انجام می‌شود.

۴ اصول موضوعه اول و دوم

در این فصل دو اصل موضوعه اول کوانتوم مکانیک را بررسی می‌کنیم: اصل بردار حالت و اصل مشاهده‌پذیرها. این دو اصل، همراه با اصل اندازه‌گیری (فصل بعد)، تمام ساختار نظریه کوانتوم مکانیک را تعیین می‌کنند.

۱.۴ نمای کلی اصول موضوعه

نکته کلیدی اصول موضوعه – ستون فقرات کوانتوم مکانیک

اصول موضوعه کوانتوم مکانیک **اصول بنیادی** هستند – همه چیز از آن‌ها نتیجه می‌شود. این اصول جایگزین «قوانین حرکت» نیوتنی می‌شوند و هیچ‌کدام از آن‌ها قابل اثبات از اصول ساده‌تر نیستند؛ بلکه صحت آن‌ها با آزمایش تأیید شده است.

محدوده امتحان میان‌ترم: اصول ۱ تا ۳. اصل چهارم (تحول زمانی) خارج از محدوده است.

جدول زیر خلاصه‌ای از هر چهار اصل موضوعه کوانتوم مکانیک ارائه می‌دهد:

اصل	موضوع	محتوای خلاصه
اول	بردار حالت	حالت فیزیکی = کت نرمال‌شده در فضای هیلبرت
دوم	مشاهده‌پذیرها	هر کمیت قابل اندازه‌گیری $\longleftrightarrow$ عملگر هرمیتی
سوم	اندازه‌گیری	قانون بورن، ریزش حالت (فصل بعد)
چهارم	تحول زمانی	معادله شرودینگر (خارج از محدوده امتحان)

هشدار اصل چهارم خارج از محدوده امتحان

اصل چهارم (تحول زمانی و معادله شرودینگر) در امتحان میان‌ترم **نیست**، اما برای درک کلی نظریه و ارتباط اصول با هم مهم است. حتماً مفهوم آن را بدانید، اما روی اصول ۱ تا ۳ تمرکز کنید.

۲.۴ اصل موضوعه اول: بردار حالت

تعریف اصل موضوعه اول – بردار حالت

هر حالت فیزیکی یک سیستم کوانتومی با یک **کت نرمال‌شده** $|\psi\rangle$ در فضای هیلبرت $\mathcal{H}$ نشان داده می‌شود:

$$\langle\psi|\psi\rangle = ۱$$

این کت **تمام اطلاعات قابل دسترس** درباره سیستم را دربردارد. هیچ اطلاعات اضافه‌ای فراتر از $|\psi\rangle$ وجود ندارد.

نتیجه میانی اصل برهم‌نهاشت (Superposition Principle)

اگر $|\psi_۱\rangle$ و $|\psi_۲\rangle$ دو حالت فیزیکی مجاز باشند، آنگاه ترکیب خطی آن‌ها نیز یک حالت فیزیکی است:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|\psi_۱\rangle + \beta\,|\psi_۲\rangle$$

با شرط نرمال‌سازی:

$$|\alpha|^۲ + |\beta|^۲ = ۱$$

این اصل، برهم‌نهاشت نامیده می‌شود و یکی از ویژگی‌های بنیادین و غیرکلاسیکی کوانتوم مکانیک است. در مکانیک کلاسیک، چنین ترکیبی از حالت‌ها مفهومی ندارد.

نکته کلیدی فاز سراسری (Global Phase)

دو کت $|\psi\rangle$ و $e^{i\theta}|\psi\rangle$ (به ازای هر $\theta \in \mathbb{R}$) **همان حالت فیزیکی** را نشان می‌دهند. زیرا:

$$\langle\psi|e^{-i\theta}\,e^{i\theta}|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = ۱$$

و برای هر مشاهده‌پذیر $\hat{A}$:

$$\langle\psi|e^{-i\theta}\,\hat{A}\,e^{i\theta}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$$

بنابراین **فاز سراسری قابل مشاهده نیست** و نتیجه هیچ اندازه‌گیری را تغییر نمی‌دهد.

مثال فضاهای هیلبرت رایج در کوانتوم مکانیک

سیستم	فضای هیلبرت
اسپین-$\frac{۱}{۲}$	$\mathbb{C}^۲$
ذره یک‌بعدی (بدون اسپین)	$L^۲(\mathbb{R})$
ذره سه‌بعدی (بدون اسپین)	$L^۲(\mathbb{R}^۳)$
الکترون (فضا + اسپین)	$L^۲(\mathbb{R}^۳) \otimes \mathbb{C}^۲$

مثال مثال: حالت اسپین-$\frac{۱}{۲}$

برای یک ذره با اسپین-$\frac{۱}{۲}$، فضای هیلبرت $\mathbb{C}^۲$ است. پایه استاندارد:

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} ۱ \\ ۰ \end{pmatrix}, \qquad |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} ۰ \\ ۱ \end{pmatrix}$$

یک حالت دلخواه (نرمال‌شده):

$$|\psi\rangle = \alpha\,|\uparrow\rangle + \beta\,|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \qquad |\alpha|^۲ + |\beta|^۲ = ۱$$

بررسی نرمال‌سازی:

$$\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^۲\langle\uparrow|\uparrow\rangle + \alpha^*\beta\langle\uparrow|\downarrow\rangle + \beta^*\alpha\langle\downarrow|\uparrow\rangle + |\beta|^۲\langle\downarrow|\downarrow\rangle = |\alpha|^۲ + |\beta|^۲ = ۱$$

۳.۴ اصل موضوعه دوم: مشاهده‌پذیرها

تعریف اصل موضوعه دوم — مشاهده‌پذیرها

هر کمیت فیزیکی قابل اندازه‌گیری (**مشاهده‌پذیر**) با یک **عملگر هرمیتی** روی فضای هیلبرت متناظر است:

$$\hat{A} = \hat{A}^\dagger$$

مثلاً: موقعیت با $\hat{x}$، تکانه با $\hat{p}$، و انرژی با $\hat{H}$ (هامیلتونی) نمایش داده می‌شوند. همگی این عملگرها هرمیتی‌اند.

نکته کلیدی چرا هرمیتی؟ — سه دلیل بنیادی

۱. **مقادیر ویژه حقیقی‌اند:** نتایج هر اندازه‌گیری فیزیکی اعداد حقیقی هستند. برای عملگر هرمیتی $\hat{A}$ با معادله ویژه $\hat{A}|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle$، داریم $a_i \in \mathbb{R}$.

۲. **بردارهای ویژه متعامداند:** بردارهای ویژه مربوط به مقادیر ویژه متمایز، متعامداند: $\langle a_i|a_j\rangle = ۰$ برای $a_i \neq a_j$. این تضمین می‌کند که حالت‌های پس از اندازه‌گیری **قابل تمایز** هستند.

۳. **پایه کامل تشکیل می‌دهند:** بردارهای ویژه یک عملگر هرمیتی، یک پایه کامل و متعامد برای فضای هیلبرت تشکیل می‌دهند. بنابراین هر حالتی را می‌توان در این پایه بسط داد.

مثال مشاهده‌پذیرهای کلیدی و عملگرهای متناظر

کمیت فیزیکی	عملگر	نمایش مکانی
موقعیت	$\hat{x}$	x
تکانه	$\hat{p}$	$-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$
انرژی جنبشی	$\hat{T}=\frac{\hat{p}^2}{2m}$	$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}$
انرژی پتانسیل	$\hat{V}$	$V(x)$
هامیلتونی	$\hat{H}=\hat{T}+\hat{V}$	$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\mathbf{r})$
تکانه زاویه‌ای	$\hat{\mathbf{L}}=\hat{\mathbf{r}}\times\hat{\mathbf{p}}$	$\hat{L}_z=-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}$

تعریف نمایش مکانی عملگرها

در نمایش مکانی (پایه $\{|x\rangle\}$)، عملگرها به صورت زیر عمل می‌کنند:

$$\langle x|\hat{x}|\psi\rangle = x\,\psi(x)$$

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\,\frac{\partial\psi}{\partial x}$$

$$\langle x|\hat{H}|\psi\rangle = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right)\psi(x)$$

در این نمایش‌ها، $\psi(x)=\langle x|\psi\rangle$ تابع موج در فضای مکان است.

نتیجه میانی رابطه پایه مکانی و تکانه

تابع موج تکانه $\tilde{\psi}(p)=\langle p|\psi\rangle$ با تابع موج مکانی $\psi(x)$ از طریق تبدیل فوریه مرتبط است. عنصر ماتریس بین پایه‌های مکانی و تکانه:

$$\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\,e^{ipx/\hbar}$$

بنابراین تبدیل فوریه بین دو نمایش:

$$\tilde{\psi}(p)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-ipx/\hbar}\,\psi(x)\,dx$$

و تبدیل معکوس:

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{ipx/\hbar}\,\tilde{\psi}(p)\,dp$$

این رابطه نشان می‌دهد که تابع موج در یک نمایش، **ضرایب بسط** آن حالت در پایه دیگری است.

نکته کلیدی مقدار انتظاری در نمایش مکانی

برای محاسبه مقدار انتظاری یک مشاهده‌پذیر $\hat{A}$ در نمایش مکانی، از فرمول زیر استفاده کنید:

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\, \hat{A}\, \psi(x)\, dx$$

به عنوان مثال، مقدار انتظاری تکانه:

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x)\, dx$$

توجه کنید که همیشه ψ^* از سمت چپ قرار می‌گیرد و عملگر روی ψ (بدون ستاره) عمل می‌کند.

۵ اصل موضوعه سوم: اندازه‌گیری

در این فصل مهم‌ترین اصل موضوعه کوانتوم مکانیک — اصل اندازه‌گیری — را بررسی می‌کنیم. این اصل به سه سؤال بنیادی پاسخ می‌دهد: چه نتایجی ممکن است؟ احتمال هر نتیجه چقدر است؟ و پس از اندازه‌گیری چه اتفاقی برای سیستم می‌افتد؟

۱.۵ سه بخش اصل سوم

اصل موضوعه سوم از سه بخش تشکیل شده است که هر یک جنبه‌ای متفاوت از فرآیند اندازه‌گیری را پوشش می‌دهند.

تعریف بخش IIIa — نتایج ممکن

تنها نتایج ممکن از اندازه‌گیری یک مشاهده‌پذیر Ω، **مقادیر ویژه** آن هستند:

$$\Omega |\omega_i\rangle = \omega_i |\omega_i\rangle$$

اگر معادله ویژه بالا حلال باشد، ω_i مقادیر ویژه و $|\omega_i\rangle$ بردارهای ویژه متناظر را می‌دهند. هیچ نتیجه‌ای جز $\omega_1, \omega_2, \ldots$ هرگز در اندازه‌گیری مشاهده نمی‌شود.

تعریف بخش IIIb — قانون برن (احتمال)

احتمال اندازه‌گیری مقدار ویژه ω_i هنگامی که سیستم در حالت $|\psi\rangle$ باشد:

$$P(\omega_i) = |\langle \omega_i | \psi \rangle|^2 = \langle \psi | P_i | \psi \rangle$$

که در آن $P_i = |\omega_i\rangle\langle\omega_i|$ عملگر تصویر روی زیرفضای ویژه متناظر با ω_i است. دقت کنید که $P(\omega_i) \geq 0$ و $\sum_i P(\omega_i) = 1$.

تعریف بخش IIIc – ریزش حالت (Wavefunction Collapse)

بلافاصله پس از اندازه‌گیری نتیجه ω_i، حالت سیستم **آنی و برگشت‌ناپذیر** به حالت ویژه متناظر ریزش می‌کند:

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{اندازه‌گیری}\,\omega_i} |\omega_i\rangle$$

- این فرآیند **آنی** (نه تدریجی) و **برگشت‌ناپذیر** است.
- اندازه‌گیری مکرر **همان نتیجه** ω_i را با قطعیت می‌دهد، زیرا سیستم اکنون در حالت ویژه $|\omega_i\rangle$ است.
- اطلاعات اولیه حالت $|\psi\rangle$ به طور کامل از بین می‌رود.

نکته کلیدی تفاوت بخش‌های سه‌گانه

- **IIIa:** طیف نتایج ممکن را **تعیین** می‌کند – ریاضی: حل معادله ویژه.
- **IIIb:** احتمال آماری هر نتیجه را **محاسبه** می‌کند – ریاضی: قانون برن.
- **IIIc:** حالت پس از اندازه‌گیری را **پیش‌بینی** می‌کند – فیزیک: ریزش حالت.

۲.۵ مقدار انتظاری

تعریف مقدار انتظاری یک مشاهده‌پذیر

مقدار انتظاری (میانگین آماری) مشاهده‌پذیر Ω در حالت $|\psi\rangle$:

$$\langle\Omega\rangle = \langle\psi|\Omega|\psi\rangle = \sum_i \omega_i\, P(\omega_i)$$

فرمول اول (معادله bra-ket) همیشه صادق است. فرمول دوم از قانون برن نتیجه می‌شود و فقط در پایه ویژه Ω کاربرد دارد.

نتیجه میانی اشتقاق از قانون برن

با بسط $|\psi\rangle$ در پایه ویژه $\{|\omega_i\rangle\}$ و استفاده از کامل بودن $\sum_i |\omega_i\rangle\langle\omega_i| = \mathbb{I}$:

$$\langle\Omega\rangle = \langle\psi|\Omega|\psi\rangle = \langle\psi|\left(\sum_i \omega_i|\omega_i\rangle\langle\omega_i|\right)|\psi\rangle = \sum_i \omega_i\langle\psi|\omega_i\rangle\langle\omega_i|\psi\rangle$$

$$= \sum_i \omega_i|\langle\omega_i|\psi\rangle|^2 = \sum_i \omega_i\, P(\omega_i)$$

مثال مثال: مقدار انتظاری ساده

فرض کنید $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|2\rangle$ و مقادیر ویژه $\omega_1 = 3$ و $\omega_2 = 7$ هستند.

احتمالات:

$$P(\omega_1) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}, \qquad P(\omega_2) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$$

مقدار انتظاری:

$$\langle \Omega \rangle = ۳ \cdot \frac{۱}{۲} + ۷ \cdot \frac{۱}{۲} = \frac{۳ + ۷}{۲} = ۵$$

۳.۵ عدم قطعیت

تعریف عدم قطعیت (انحراف معیار)

عدم قطعیت (پراکندگی) مشاهده‌پذیر Ω در حالت $|\psi\rangle$:

$$(\Delta\Omega)^۲ = \langle \Omega^۲ \rangle - \langle \Omega \rangle^۲ = \langle (\Omega - \langle \Omega \rangle)^۲ \rangle$$

$$\Delta\Omega = \sqrt{\langle \Omega^۲ \rangle - \langle \Omega \rangle^۲}$$

که در آن $\langle \Omega^۲ \rangle = \langle \psi | \Omega^۲ | \psi \rangle$ مقدار انتظاری مربع مشاهده‌پذیر است.

نتیجه میانی روش محاسبه عملی $\Delta\Omega$

برای محاسبه عدم قطعیت، این سه مرحله را دنبال کنید:

۱. $\langle \Omega \rangle = \langle \psi | \Omega | \psi \rangle$ را محاسبه کنید.

۲. $\langle \Omega^۲ \rangle = \langle \psi | \Omega^۲ | \psi \rangle$ را محاسبه کنید. ابتدا $\Omega|\psi\rangle$ و سپس $\Omega(\Omega|\psi\rangle)$ را بیابید و نهایتاً ضرب داخلی بگیرید.

۳. $\Delta\Omega = \sqrt{\langle \Omega^۲ \rangle - \langle \Omega \rangle^۲}$ را حساب کنید.

نکته کلیدی $\Delta\Omega = ۰$ فقط در حالت ویژه

$\Delta\Omega = ۰$ **اگر و فقط اگر** $|\psi\rangle$ حالت ویژه Ω باشد.

$$\Omega|\psi\rangle = \omega|\psi\rangle \implies \langle \Omega \rangle = \omega, \quad \langle \Omega^۲ \rangle = \omega^۲ \implies (\Delta\Omega)^۲ = \omega^۲ - \omega^۲ = ۰$$

به بیان دیگر: اگر سیستم در حالت ویژه باشد، نتیجه اندازه‌گیری با **قطعیت** مشخص است – پراکندگی صفر است.

هشدار مثبت‌بودن واریانس

$(\Delta\Omega)^۲ \geq ۰$ همیشه برقرار است. این نتیجه مستقیماً از نامساوی شوارتس نتیجه می‌شود (Cauchy–Schwarz inequality):

$$(\Delta\Omega)^۲ = \langle (\Omega - \langle \Omega \rangle)^۲ \rangle = \langle \chi | \chi \rangle \geq ۰$$

که در آن $|\chi\rangle = (\Omega - \langle \Omega \rangle)|\psi\rangle$. اثبات کامل این موضوع را به عنوان تمرین انجام دهید.

۴.۵ مثال حل‌شده کامل

تمرین مسئله — از تکلیف شماره ۱

فرض کنید

$$|\psi\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۳}}|۱\rangle + \frac{۱}{\sqrt{۶}}|۲\rangle + \frac{i}{\sqrt{۲}}|۳\rangle$$

حالت یک سیستم کوانتومی است و مقادیر ویژه مشاهده‌پذیر Ω عبارت‌اند از: $\omega_۱ = ۱$، $\omega_۲ = ۲$ و $\omega_۳ = ۳$.

الف) نرمال‌سازی حالت را بررسی کنید. **ب)** احتمال هر نتیجه اندازه‌گیری را محاسبه کنید. **ج)** مقدار انتظاری $\langle\Omega\rangle$ را بیابید.

د) عدم قطعیت $\Delta\Omega$ را محاسبه کنید. **هـ)** حالت پس از اندازه‌گیری مقدار $\omega_۲ = ۲$ چیست؟

حل مرحله ۱ — بررسی نرمال‌سازی

شرط نرمال‌سازی: $\sum_i |c_i|^۲ = ۱$.

$$\sum_i |c_i|^۲ = \left|\frac{۱}{\sqrt{۳}}\right|^۲ + \left|\frac{۱}{\sqrt{۶}}\right|^۲ + \left|\frac{i}{\sqrt{۲}}\right|^۲ = \frac{۱}{۳} + \frac{۱}{۶} + \frac{|i|^۲}{۲}$$

$$= \frac{۱}{۳} + \frac{۱}{۶} + \frac{۱}{۲} = \frac{۲+۱+۳}{۶} = \frac{۶}{۶} = ۱ \quad \checkmark$$

حالت نرمال‌شده است.

حل مرحله ۲ — محاسبه احتمالات

طبق قانون برن، $P(\omega_i) = |c_i|^۲$:

$$P(\omega_۱) = |c_۱|^۲ = \left|\frac{۱}{\sqrt{۳}}\right|^۲ = \frac{۱}{۳}$$

$$P(\omega_۲) = |c_۲|^۲ = \left|\frac{۱}{\sqrt{۶}}\right|^۲ = \frac{۱}{۶}$$

$$P(\omega_۳) = |c_۳|^۲ = \left|\frac{i}{\sqrt{۲}}\right|^۲ = \frac{۱}{۲}$$

بررسی: $\frac{۱}{۳} + \frac{۱}{۶} + \frac{۱}{۲} = \frac{۲+۱+۳}{۶} = ۱$ ✓

حل مرحله ۳ — مقدار انتظاری

$$\langle\Omega\rangle = \sum_i \omega_i\, P(\omega_i) = ۱ \cdot \frac{۱}{۳} + ۲ \cdot \frac{۱}{۶} + ۳ \cdot \frac{۱}{۲}$$

$$= \frac{۱}{۳} + \frac{۲}{۶} + \frac{۳}{۲} = \frac{۱}{۳} + \frac{۱}{۳} + \frac{۳}{۲} = \frac{۲+۲+۹}{۶} = \frac{۱۳}{۶}$$

حل مرحله ۴ — عدم قطعیت

ابتدا $\langle \Omega^۲ \rangle$ را محاسبه می‌کنیم:

$$\langle \Omega^۲ \rangle = \sum_i \omega_i^۲ \, P(\omega_i) = ۱^۲ \cdot \frac{۱}{۳} + ۲^۲ \cdot \frac{۱}{۶} + ۳^۲ \cdot \frac{۱}{۲}$$

$$= \frac{۱}{۳} + \frac{۴}{۶} + \frac{۹}{۲} = \frac{۱}{۳} + \frac{۲}{۳} + \frac{۹}{۲} = \frac{۲ + ۴ + ۲۷}{۶} = \frac{۳۳}{۶}$$

سپس واریانس:

$$(\Delta\Omega)^۲ = \langle \Omega^۲ \rangle - \langle \Omega \rangle^۲ = \frac{۳۳}{۶} - \left(\frac{۱۳}{۶}\right)^۲ = \frac{۳۳}{۶} - \frac{۱۶۹}{۳۶}$$

$$= \frac{۱۹۸ - ۱۶۹}{۳۶} = \frac{۲۹}{۳۶}$$

و نهایتاً عدم قطعیت:

$$\Delta\Omega = \sqrt{\frac{۲۹}{۳۶}} = \frac{\sqrt{۲۹}}{۶}$$

حل مرحله ۵ — حالت پس از اندازه‌گیری

طبق بخش IIIc اصل سوم، پس از اندازه‌گیری مقدار $\omega_۲ = ۲$ حالت سیستم **بلافاصله** به حالت ویژه $|۲\rangle$ ریزش می‌کند:

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{اندازه‌گیری } \omega_۲ = ۲} |۲\rangle$$

توجه: تمام اطلاعات قبلی ($c_۱$، $c_۳$) از بین رفته است. اندازه‌گیری بعدی قطعاً $\omega = ۲$ خواهد داد.

پاسخ نهایی خلاصه پاسخ‌ها

الف) ✓ $\sum_i |c_i|^۲ = \frac{۱}{۳} + \frac{۱}{۶} + \frac{۱}{۲} = ۱$

ب) $P(\omega_۱) = \frac{۱}{۳}$، $P(\omega_۲) = \frac{۱}{۶}$، $P(\omega_۳) = \frac{۱}{۲}$

ج) $\langle \Omega \rangle = \frac{۱۳}{۶}$

د) $\Delta\Omega = \frac{\sqrt{۲۹}}{۶}$

هـ) $|\psi_{\text{after}}\rangle = |۲\rangle$

نکته کلیدی احتمال بالای این الگو در امتحان

این نوع مسئله (**قانون برن + مقدار انتظاری + عدم قطعیت + ریزش حالت**) در تکالیف شماره ۱ و ۲ و همچنین در کویز اول آمده است. **احتمال بسیار بالایی دارد** که سؤالی با همین الگو در امتحان ظاهر شود.

الگوی حل:

۱. نرمال‌سازی را بررسی کنید: $\sum |c_i|^۲ = ۱$.
۲. احتمالات: $P(\omega_i) = |\langle \omega_i | \psi \rangle|^۲$.
۳. مقدار انتظاری: $\langle \Omega \rangle = \sum \omega_i P(\omega_i)$.

۴. عدم قطعیت: ابتدا $\langle \Omega^2 \rangle = \sum \omega_i^2 P(\omega_i)$، سپس $\Delta\Omega = \sqrt{\langle \Omega^2 \rangle - \langle \Omega \rangle^2}$.
۵. حالت پس از اندازه‌گیری: ریزش به $|\omega_i\rangle$.

۵.۵ بررسی سازگاری

نتیجه میانی سازگاری احتمالات – مجموع باید یک باشد

از رابطه کامل بودن پایه ویژه $\sum_i |\omega_i\rangle\langle\omega_i| = \mathbb{I}$ نتیجه می‌شود:

$$\sum_i P(\omega_i) = \sum_i |\langle\omega_i|\psi\rangle|^2 = \sum_i \langle\psi|\omega_i\rangle\langle\omega_i|\psi\rangle$$

$$= \langle\psi| \left(\sum_i |\omega_i\rangle\langle\omega_i| \right) |\psi\rangle = \langle\psi|\mathbb{I}|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

این رابطه **تضمین می‌کند** که احتمالات حاصل از قانون برن، یک توزیع احتمال معتبر تشکیل می‌دهند.

نکته کلیدی همیشه مجموع احتمالات را بررسی کنید

بعد از محاسبه احتمالات، $\sum_i P(\omega_i) = 1$ را بررسی کنید. اگر مجموع برابر ۱ نشد، یکی از دلایل زیر را بررسی کنید:
۱. حالت $|\psi\rangle$ نرمال نیست ($\langle\psi|\psi\rangle \neq 1$).
۲. بردارهای ویژه متعامد نرمال نیستند ($\langle\omega_i|\omega_j\rangle \neq \delta_{ij}$).
۳. محاسبات شما اشتباه هستند.
این بررسی ساده می‌تواند اشتباهات محاسباتی را پیش از رسیدن به نتیجه نهایی مشخص کند.

۶ تبدیل‌های یکانی و مولدها

در این فصل تبدیل‌های یکانی و مفهوم مولد را بررسی می‌کنیم. مولدها پل بین تقارن‌ها و قوانین پایسته (Noether's theorem) هستند و یکی از مهم‌ترین مباحث امتحان میان‌ترم به شمار می‌روند.

۱.۶ تبدیل‌های یکانی (Unitary Transformations)

تعریف عملگر یکانی

عملگر U **یکانی** (unitary) نامیده می‌شود اگر و فقط اگر:

$$U^\dagger U = U U^\dagger = \mathbb{I}$$

یعنی مزدوج هرمیتی آن، معکوسش است: $U^\dagger = U^{-1}$.

نتیجه میانی خواص تبدیل یکانی

جدول زیر خواص اساسی تبدیل یکانی را خلاصه می‌کند:

خاصیت	فرمول
ناورمایی ضرب داخلی	$\langle U\psi \vert U\phi\rangle = \langle \psi \vert \phi\rangle$
ناورمایی نرم	$\Vert U\vert\psi\rangle\Vert = \Vert\vert\psi\rangle\Vert$
مقدار ویژه	$\vert\lambda\vert = ۱$
دترمینان	$\vert\det U\vert = ۱$
حفظ هرمیتی بودن	$U\,\Omega\,U^\dagger$ هرمیتی است اگر Ω هرمیتی باشد
ناورمایی تریس	$\mathrm{Tr}(U\,\Omega\,U^\dagger) = \mathrm{Tr}(\Omega)$
حفظ طیف	مقادیر ویژه تغییر نمی‌کنند

نکته مهم: تبدیل یکانی، ساختار داخلی فضای هیلبرت (ضرب داخلی، نرم، زاویه) را حفظ می‌کند – مانند چرخش و انتقال در هندسه.

۲.۶ مولدها – ایده کلیدی (Generators)

تعریف شکل بی‌نهایت‌کوچک تبدیل یکانی

هر تبدیل یکانی نزدیک به هویت را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$U(\epsilon) = \mathbb{I} + i\epsilon\, G + \mathcal{O}(\epsilon^۲)$$

که در آن $\epsilon \ll ۱$ یک پارامتر کوچک (اسکالر حقیقی) و $G = G^\dagger$ یک **عملگر هرمیتی** به نام **مولد** (generator) است.

تعریف شکل متناهی تبدیل یکانی

با نمایی‌سازی مولد، شکل متناهی تبدیل یکانی به دست می‌آید:

$$U(\epsilon) = e^{i\epsilon\, G}$$

این رابطه از اعمال پی‌درپی تبدیلات بی‌نهایت‌کوچک حاصل می‌شود:

$$U(N\epsilon) = \lim_{N\to\infty}\left(\mathbb{I} + \frac{i\epsilon}{N}\,G\right)^N = e^{i\epsilon\, G}$$

قضیه اثبات هرمیتی بودن مولد

از شرط یکانی بودن $U^\dagger U = \mathbb{I}$:

$$\left(\mathbb{I} - i\epsilon\, G^\dagger\right)\left(\mathbb{I} + i\epsilon\, G\right) = \mathbb{I} + i\epsilon\left(G - G^\dagger\right) + \mathcal{O}(\epsilon^2) = \mathbb{I}$$

چون این رابطه باید برای هر ϵ کوچک برقرار باشد، ضرایب $\mathcal{O}(\epsilon)$ باید صفر باشند:

$$G - G^\dagger = 0 \implies \boxed{G = G^\dagger}$$

بنابراین مولد G لزوماً هرمیتی است.

نکته کلیدی مولد = کمیت فیزیکی

مولد G همیشه یک کمیت فیزیکی قابل اندازه‌گیری (مشاهده‌پذیر) است، زیرا عملگر هرمیتی است. هر تقارن در فیزیک یک مولد دارد و بالعکس — این ایده مرکزی **قانون نوتر** (Noether's theorem) است. مثلاً تقارن زمانی $\longleftrightarrow$ انرژی، تقارن انتقالی $\longleftrightarrow$ تکانه، تقارن چرخشی $\longleftrightarrow$ تکانه زاویه‌ای.

۳.۶ جدول مولدهای مهم

نتیجه میانی جدول مولدهای مهم

جدول زیر مولدهای سه تبدیل بنیادی فیزیک را نشان می‌دهد. **این جدول یکی از مهم‌ترین نتایج این فصل است و حتماً حفظ شود.**

تبدیل	مولد G	عملگر کامل
انتقال زمانی	$G = -\dfrac{\hat{H}}{\hbar}$	$U(t) = e^{-i\hat{H}\,t/\hbar}$
انتقال مکانی	$G = -\dfrac{\hat{p}}{\hbar}$	$T(a) = e^{-i\hat{p}\,a/\hbar}$
چرخش حول $\hat{n}$	$G = -\dfrac{\hat{\mathbf{L}}\cdot\hat{n}}{\hbar}$	$R(\hat{n},\theta) = e^{-i\theta\,\hat{\mathbf{L}}\cdot\hat{n}/\hbar}$

مشاهده: مولد انتقال زمانی همیلتونی ($\hat{H}$)، مولد انتقال مکانی تکانه ($\hat{p}$)، و مولد چرخش تکانه زاویه‌ای ($\hat{\mathbf{L}}$) است.

هشدار علامت منفی در فرمول‌های فیزیکی

در شکل استاندارد $U = e^{i\epsilon G}$، پارامتر ϵ مثبت و G هرمیتی است. اما در فیزیک معمولاً $U(t) = e^{-i\hat{H}\,t/\hbar}$ نوشته می‌شود که علامت منفی دارد. دلیل آن این است که تعریف مولد در این حالت $G = -\hat{H}/\hbar$ است. یعنی هامیلتونی خود مولد نیست، بلکه **منفی هامیلتونی تقسیم بر** $\hbar$ مولد انتقال زمانی است. این نکته ظریف منبع بسیاری از اشتباهات امتحانی است.

۴.۶ عملگر انتقال و چرخش

تعریف عملگر انتقال مکانی (Translation Operator)

عملگر انتقال به اندازه $\mathbf{a}$ در فضای مکان:

$$T(\mathbf{a}) = e^{-i\,\mathbf{a}\cdot\hat{\mathbf{p}}/\hbar}$$

اثبات روی حالت مکانی:

$$T(\mathbf{a})\,|\mathbf{r}\rangle = |\mathbf{r}+\mathbf{a}\rangle$$

یعنی عملگر انتقال، حالت مکانی را به مختصات $\mathbf{r}+\mathbf{a}$ منتقل می‌کند.

تعریف شکل بی‌نهایت‌کوچک عملگر انتقال

برای انتقال بی‌نهایت‌کوچک $d\mathbf{x}$:

$$T(d\mathbf{x}) \approx \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar}\,\hat{\mathbf{p}}\cdot d\mathbf{x}$$

مقایسه با شکل استاندارد $\mathbb{I} + i\epsilon\,G$ نشان می‌دهد $\epsilon = |d\mathbf{x}|$ و $G = -\hat{p}_{|d\mathbf{x}|}/\hbar$.

تعریف عملگر چرخش (Rotation Operator)

عملگر چرخش به زاویه θ حول محور $\hat{n}$:

$$R(\hat{n},\theta) = e^{-i\theta\,\hat{\mathbf{L}}\cdot\hat{n}/\hbar}$$

که در آن $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}}\times\hat{\mathbf{p}}$ عملگر تکانه زاویه‌ای مداری و $\hat{n}$ یکایت‌بردار محور چرخش است.

مثال: چرخش حول محور z به زاویه θ:

$$R_z(\theta) = e^{-i\theta\,\hat{L}_z/\hbar}$$

مثال اثبات $T(a)|r\rangle = |r+a\rangle$

می‌خواهیم نشان دهیم $e^{-ia\hat{p}/\hbar}|\hat{x}\rangle = |\hat{x}+a\rangle$. از فرمول بیکر–کمپبل–هاوسدورف استفاده می‌کنیم:

$$e^{A}\,\hat{x}\,e^{-A} = \hat{x} + [A,\hat{x}] + \frac{۱}{۲!}[A,[A,\hat{x}]] + \cdots$$

با $A = -ia\hat{p}/\hbar$ و $[\hat{p},\hat{x}] = -i\hbar$:

$$[A,\hat{x}] = \frac{-ia}{\hbar}[\hat{p},\hat{x}] = \frac{-ia}{\hbar}(-i\hbar) = -a$$

و از آنجا که $[A,\hat{x}] = -a$ یک عدد اسکالر است، همه کوموتاتورهای بالاتر صفراند:

$$e^{-ia\hat{p}/\hbar}\,\hat{x}\,e^{ia\hat{p}/\hbar} = \hat{x} + (-a) = \hat{x} - a$$

یا به عبارت دیگر:

$$e^{-ia\hat{p}/\hbar}\,\hat{x}\,e^{ia\hat{p}/\hbar} = \hat{x} - a \implies \hat{x}\,e^{ia\hat{p}/\hbar}|\hat{x}=۰\rangle = a\,e^{ia\hat{p}/\hbar}|\hat{x}=۰\rangle$$

بنابراین $e^{-ia\hat{p}/\hbar}|\hat{x}\rangle = |\hat{x}+a\rangle$ ۳

۵.۶ فرمول بیکر–کمپبل–هاوسدورف (BCH Formula)

تعریف فرمول بیکر–کمپبل–هاوسدورف

فرمول BCH بیان می‌کند که چگونه تبدیل یکانی e^{A} یک عملگر B را تغییر می‌دهد:

$$e^{A}\,B\,e^{-A} = B + [A,B] + \frac{۱}{۲!}[A,[A,B]] + \frac{۱}{۳!}[A,[A,[A,B]]] + \cdots$$

این بسط نامتناهی **همواره** همگرا است (اگر A و B عملگر کراندار باشند).

نکته کلیدی حالة خاص: کوموتاتور اسکالری

اگر کوموتاتور $[A,B]$ تنها یک عدد اسکالر ($c\,\mathbb{I}$) باشد، همه کوموتاتورهای تو در تو صفر می‌شوند:

$$[A,[A,B]] = [A,c\,\mathbb{I}] = ۰$$

و بنابراین بسط BCH پس از جمله اول قطع می‌شود:

$$e^{A}\,B\,e^{-A} = B + c\,\mathbb{I}$$

این حالت خاص در اثبات عملگر انتقال (که $[\hat{p},\hat{x}] = -i\hbar$) به کار می‌رود.

۶.۶ مثال‌های کویز ۱ (Quiz 1 Worked Examples)

در این بخش هر شش مسئله کویز ۱ را با حل کامل ارائه می‌دهیم. در هر مسئله، مولد G را از تبدیل داده‌شده استخراج می‌کنیم با مقایسه با شکل استاندارد $U = \mathbb{I} + i\epsilon\,G$.

تمرین مسئله (الف) — انتقال زمانی

عملگر انتقال زمانی بی‌نهایت‌کوچک به صورت زیر داده شده است:

$$U(dt) = \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar}\,\hat{H}\,dt$$

مولد G را بیابید (یعنی G را در شکل $U = \mathbb{I} + i\epsilon\,G$ شناسایی کنید).

حل حل مسئله (الف)

مقایسه با شکل استاندارد $U = \mathbb{I} + i\epsilon\,G$:

$$U(dt) = \mathbb{I} \underbrace{- \frac{i}{\hbar}\,\hat{H}\,dt}_{= i\epsilon\,G}$$

بنابراین:

$$i\epsilon\,G = -\frac{i}{\hbar}\,\hat{H}\,dt \implies G = -\frac{\hat{H}}{\hbar}$$

در اینجا پارامتر $\epsilon = dt$ است. بررسی: $\hat{H}$ هرمیتی است پس $G = -\hat{H}/\hbar$ نیز هرمیتی است ۳

پاسخ نهایی پاسخ مسئله (الف)

$$\boxed{G = -\frac{\hat{H}}{\hbar}} \qquad \text{پارامتر} \quad \epsilon = dt$$

مولد انتقال زمانی، هامیلتونی (تقسیم بر $-\hbar$) است.

تمرین مسئله (ب) – انتقال مکانی

عملگر انتقال مکانی بی‌نهایت‌کوچک به فاصله dx به صورت زیر داده شده است:

$$U(dx) = \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar}\,\hat{p}_x\,dx$$

مولد G را بیابید.

حل حل مسئله (ب)

مقایسه با شکل استاندارد $U = \mathbb{I} + i\epsilon\,G$:

$$i\epsilon\,G = -\frac{i}{\hbar}\,\hat{p}_x\,dx \implies G = -\frac{\hat{p}_x}{\hbar}$$

در اینجا پارامتر $\epsilon = dx$ است. بررسی: $\hat{p}_x$ هرمیتی است پس G هرمیتی است ۳

پاسخ نهایی پاسخ مسئله (ب)

$$\boxed{G = -\frac{\hat{p}_x}{\hbar}} \qquad \text{پارامتر} \quad \epsilon = dx$$

مولد انتقال مکانی، تکانه (تقسیم بر $-\hbar$) است.

تمرین مسئله (ج) – چرخش حول محور z

عملگر چرخش بی‌نهایت‌کوچک حول محور z به زاویه $d\phi$ به صورت زیر داده شده است:

$$U(d\phi) = \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar}\,\hat{L}_z\,d\phi$$

مولد G را بیابید.

حل حل مسئله (ج)

مقایسه با شکل استاندارد:

$$i\epsilon\,G = -\frac{i}{\hbar}\,\hat{L}_z\,d\phi \implies G = -\frac{\hat{L}_z}{\hbar}$$

در اینجا پارامتر $\epsilon = d\phi$ است. بررسی: $\hat{L}_z$ هرمیتی است پس G هرمیتی است ۳

پاسخ نهایی پاسخ مسئله (ج)

$$\boxed{G = -\frac{\hat{L}_z}{\hbar}} \qquad \text{پارامتر} \quad \epsilon = d\phi$$

مولد چرخش حول z، مؤلفه z تکانه زاویه‌ای (تقسیم بر $-\hbar$) است.

تمرین مسئله (د) – ماتریس چرخش دوبعدی

ماتریس چرخش دوبعدی به صورت زیر داده شده است:

$$U(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

مولد G را بیابید. ابتدا شکل بی‌نهایت‌کوچک را بسازید و سپس مقایسه کنید.

حل حل مسئله (د)

گام ۱: شکل بی‌نهایت‌کوچک. برای $\theta \ll 1$: $\cos\theta \approx 1$ و $\sin\theta \approx \theta$:

$$U(\theta) \approx \begin{pmatrix} 1 & -\theta \\ \theta & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \theta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \mathbb{I} + i\theta \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}}_{G}$$

گام ۲: شناسایی مولد. مقایسه با $\mathbb{I} + i\epsilon\, G$ (با $\epsilon = \theta$):

$$G = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$$

گام ۳: بررسی هرمیتی بودن.

$$G = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \implies G^\dagger = \begin{pmatrix} 0^* & (-i)^* \\ (i)^* & 0^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = G \quad ۳$$

گام ۴: شناسایی با ماتریس پاولی. از آنجا که $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$، داریم $-\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = G$
۳هرمیتی بودن نیز واضح است: $(-\sigma_y)^\dagger = -\sigma_y^\dagger = -\sigma_y = G$.
گام ۴: شناسایی با ماتریس پاولی.

$$G = i\,\sigma_y, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

پاسخ نهایی پاسخ مسئله (د)

$$\boxed{G = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -\sigma_y} \qquad \text{پارامتر} \quad \epsilon = \theta$$

مولد چرخش دوبعدی، منفی ماتریس پاولی σ_y است.

تمرین مسئله (هـ) – مولد در فضای تکانه

عملگر زیر در فضای تکانه داده شده است:

$$U = e^{i\epsilon\,\hat{x}}$$

مولد G را بیابید و هرمیتی بودن آن را بررسی کنید.

حل حل مسئله (هـ)

مقایسه مستقیم با شکل استاندارد $U = e^{i\epsilon\,G}$:

$$e^{i\epsilon\,\hat{x}} = e^{i\epsilon\,G} \implies G = \hat{x}$$

بررسی هرمیتی بودن: در فضای تکانه، عملگر موقعیت $\hat{x}$ هرمیتی است ($\hat{x}^\dagger = \hat{x}$) ۳
تفسیر فیزیکی: عملگر $e^{i\epsilon\,\hat{x}}$ یک انتقال در فضای تکانه تولید می‌کند، چون مولد آن $\hat{x}$ است – متغیر مزدوج تکانه. این نتیجه دوگانگی مکان–تکانه را نشان می‌دهد: عملگر موقعیت، مولد انتقال تکانه و بالعکس.

پاسخ نهایی پاسخ مسئله (هـ)

$\boxed{G = \hat{x}}$ (عملگر موقعیت – هرمیتی)

تمرین مسئله (و) – شناسایی مولد در فضای مکانی

عملگر بی‌نهایت‌کوچک زیر در فضای مکانی داده شده است:

$$U = \mathbb{I} + \epsilon\,\frac{\partial}{\partial x}\,dt$$

مولد G را شناسایی کنید و اهمیت فیزیکی آن را توضیح دهید.

حل حل مسئله (و)

گام ۱: تبدیل به شکل استاندارد. نیاز داریم $U = \mathbb{I} + i\epsilon\,G$ پس:

$$i\epsilon\,G = \epsilon\,\frac{\partial}{\partial x}\,dt$$

گام ۲: استفاده از نمایش تکانه در فضای مکانی. در نمایش مکانی، عملگر تکانه:

$$\hat{p} = -i\hbar\,\frac{\partial}{\partial x} \implies \frac{\partial}{\partial x} = \frac{i}{\hbar}\,\hat{p}$$

گام ۳: جای‌گذاری.

$$i\epsilon\,G = \epsilon\,\frac{i}{\hbar}\,\hat{p}\,dt \implies i\epsilon\,G = \frac{i\epsilon\,dt}{\hbar}\,\hat{p} \implies G = \frac{\hat{p}}{\hbar}$$

تفسیر فیزیکی: $G = \hat{p}/\hbar$ مولد انتقال مکانی است. این نکته نشان می‌دهد که مشتق $\partial/\partial x$ در فضای مکانی، تنها نمای دیگری از عملگر تکانه است.

پاسخ نهایی پاسخ مسئله (و)

– مولد انتقال مکانی $\boxed{G = \frac{\hat{p}}{\hbar}}$

هشدار مثال‌های کویز ۱ – بهترین شاخص سؤالات امتحانی

مسئلات کویز ۱ بهترین شاخص سبک سؤالات امتحانی درباره مولدها هستند! در هر یک از این شش مسئله، مهارت کلیدی همان **شناسایی مولد با مقایسه شکل داده‌شده با** $U = \mathbb{I} + i\epsilon\, G$ است. الگوی ثابت:

۱. شکل بی‌نهایت‌کوچک را بسازید (اگر متناهی است)
۲. با $\mathbb{I} + i\epsilon\, G$ مقایسه کنید
۳. G را استخراج کنید
۴. هرمیتی بودن G را بررسی کنید
۵. G را با یک کمیت فیزیکی شناسایی کنید

۷ کوموتاتور، CSCO و اصل عدم قطعیت

در این فصل سه مفهوم به‌هم‌پیوسته کوانتوم مکانیک را بررسی می‌کنیم: کوموتاتور (مبادله‌پذیری عملگرها)، مجموعه کامل عملگرهای مبادله‌پذیر (CSCO) و اصل عدم قطعیت هیزنبرگ. این مفاهیم، پل ارتباطی بین جبر عملگرها و محدودیت‌های بنیادین اندازه‌گیری در کوانتوم مکانیک هستند.

۱.۷ کوموتاتور – جبر و خواص

تعریف کوموتاتور (Commutator)

کوموتاتور دو عملگر $\hat{A}$ و $\hat{B}$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

اگر $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ می‌گوییم $\hat{A}$ و $\hat{B}$ **مبادله‌پذیر** (commute) هستند. در این حالت ترتیب عمل کردن دو عملگر مهم نیست: $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$.

نتیجه میانی خواص جبری کوموتاتور – ۶ خاصیت کلیدی

۱. **پادتقارن (Antisymmetry):**

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$$

۲. **خطی بودن (Linearity):**

$$[\hat{A}, \alpha\hat{B} + \beta\hat{C}] = \alpha[\hat{A}, \hat{B}] + \beta[\hat{A}, \hat{C}]$$

به ازای هر $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

۳. **قانون حاصلضرب (Product Rule / قانون لایبنیتز):**

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$$

۴. **هویت یاکوب (Jacobi Identity):**

$$[\hat{A},[\hat{B},\hat{C}]]+[\hat{B},[\hat{C},\hat{A}]]+[\hat{C},[\hat{A},\hat{B}]]=۰$$

۵. **الحاقی (Adjoint):**

$$[\hat{A},\hat{B}]^\dagger=[\hat{B}^\dagger,\hat{A}^\dagger]$$

دقت کنید که ترتیب در سمت راست برعکس می‌شود.

۶. **تحت تبدیل یکانی:**

$$[\hat{A},\hat{B}]=۰ \implies [\hat{U}\hat{A}\hat{U}^\dagger,\ \hat{U}\hat{B}\hat{U}^\dagger]=۰$$

مبادله‌پذیری تحت تبدیل یکانی حفظ می‌شود.

هشدار اشتباه رایج در قانون حاصلضرب

$$[\hat{A},\hat{B}\hat{C}]=[\hat{A},\hat{B}]\hat{C}+\hat{B}[\hat{A},\hat{C}]$$

نه $[\hat{A},\hat{B}][\hat{A},\hat{C}]$! ترتیب عملگرها مهم است.

هر کلم $[\hat{A},\hat{B}]$ و $[\hat{A},\hat{C}]$ خودشان عملگرند و باید در جای درست قرار بگیرند: اول $\hat{A}$ با $\hat{B}$ کوموته می‌شود و نتیجه $\times\hat{C}$، سپس $\hat{A}$ با $\hat{C}$ کوموته می‌شود و $\times\hat{B}$ نتیجه.

مثال رابطه جابجایی مکان–تکانه (Canonical Commutation Relation)

رابطه بنیادی کوانتوم مکانیک:

$$[\hat{x},\hat{p}]=i\hbar$$

نتایج حاصل (با استفاده از قانون حاصلضرب و استقرا):

$$[\hat{x},\hat{p}^n]=in\hbar\,\hat{p}^{n-۱}$$

$$[\hat{x}^n,\hat{p}]=in\hbar\,\hat{x}^{n-۱}$$

توجه کنید که در هر دو حالت، توان در سمت راست یکی کمتر از سمت چپ است.

حل اثبات $[\hat{x},\hat{p}^۲]$

$=۲i\hbar\,\hat{p}$] با استفاده از قانون حاصلضرب برای کوموتاتور:

$$[\hat{x},\hat{p}^۲]=[\hat{x},\hat{p}\cdot\hat{p}]$$

در اینجا $\hat{B}=\hat{C}=\hat{p}$، بنابراین:

$$[\hat{x},\hat{p}\cdot\hat{p}]=[\hat{x},\hat{p}]\hat{p}+\hat{p}[\hat{x},\hat{p}]$$

با جایگذاری رابطه بنیادی $[\hat{x},\hat{p}]=i\hbar$:

$$=(i\hbar)\hat{p}+\hat{p}(i\hbar)=i\hbar\hat{p}+i\hbar\hat{p}=۲i\hbar\,\hat{p}$$

تعمیم: با استقرا روی n:

$$[\hat{x},\hat{p}^n]=[\hat{x},\hat{p}\cdot\hat{p}^{n-۱}]=[\hat{x},\hat{p}]\hat{p}^{n-۱}+\hat{p}[\hat{x},\hat{p}^{n-۱}]$$

$$=i\hbar\,\hat{p}^{n-۱}+\hat{p}\big[i(n-۱)\hbar\,\hat{p}^{n-۲}\big]=i\hbar\,\hat{p}^{n-۱}+i(n-۱)\hbar\,\hat{p}^{n-۱}=in\hbar\,\hat{p}^{n-۱}$$

۲.۷ هم‌قطری‌سازی همزمان

قضیه قضیه هم‌قطری‌سازی همزمان (Simultaneous Diagonalization)

اگر دو عملگر هرمیتی $\hat{\Omega}$ و $\hat{\Lambda}$ مبادله‌پذیر باشند:

$$[\hat{\Omega}, \hat{\Lambda}] = ۰$$

آنگاه $\hat{\Omega}$ و $\hat{\Lambda}$ **پایه ویژه مشترک** دارند. یعنی می‌توان بردارهایی یافت که هم‌زمان ویژه‌بردار هر دو عملگر باشند.

نتیجه میانی اثبات مختصر

فرض کنید $\hat{\Omega}|\omega\rangle = \omega|\omega\rangle$. از مبادله‌پذیری:

$$\hat{\Omega}(\hat{\Lambda}|\omega\rangle) = \hat{\Lambda}\hat{\Omega}|\omega\rangle = \hat{\Lambda}(\omega|\omega\rangle) = \omega(\hat{\Lambda}|\omega\rangle)$$

بنابراین $\hat{\Lambda}|\omega\rangle$ نیز **ویژه‌بردار** $\hat{\Omega}$ با مقدار ویژه ω است. اگر مقدار ویژه ω غیرتبهگن باشد (فضای ویژه‌اش بُعد بیش از ۱ داشته باشد)، آنگاه $\hat{\Lambda}$ هر فضای ویژه $\hat{\Omega}$ را به خودش نگاشت می‌دهد. در این ناحیه، $\hat{\Lambda}$ را می‌توان قطری کرد و بردارهای ویژه آن پایه مشترک خواهند بود.

تعمیم: اگر $[\hat{\Omega}, \hat{\Lambda}] = ۰$ و مقدار ویژه ω تبهگن باشد، باید $\hat{\Lambda}$ را در فضای ویژه $\hat{\Omega}$ برای مقدار ویژه ω قطری کنیم. ویژه‌بردارهای حاصل، پایه مشترک هر دو عملگر هستند.

نکته کلیدی مبادله‌پذیری ⇔ اندازه‌گیری همزمان

عملگرهای مبادله‌پذیر **قابل اندازه‌گیری همزمان** هستند — عدم قطعیت صفر دارند.

زبان فیزیکی: اگر $[\hat{A}, \hat{B}] = ۰$، می‌توانید $\hat{A}$ و $\hat{B}$ را به ترتیب روی یک حالت اندازه‌گیری کنید و نتیجه هر اندازه‌گیری روی دیگری تأثیر نمی‌گذارد. حالت پس از اندازه‌گیری $\hat{A}$ هنوز ویژه‌حالت $\hat{B}$ است.

زبان ریاضی: عملگرهای مبادله‌پذیر پایه ویژه مشترک دارند، بنابراین یک حالت می‌تواند هم‌زمان مقدار دقیق هر دو کمیت داشته باشد.

۳.۷ مجموعه کامل عملگرهای مبادله‌پذیر — CSCO

تعریف CSCO — مجموعه کامل عملگرهای مبادله‌پذیر (Complete Set of Commuting Observables)

مجموعه‌ای از عملگرهای هرمیتی $\{\hat{A}_۱, \hat{A}_۲, \ldots, \hat{A}_n\}$ یک **CSCO** نامیده می‌شود اگر:

۱. **دوتا دوتا مبادله‌پذیر باشند:**

$$[\hat{A}_i, \hat{A}_j] = ۰ \qquad \forall\, i, j$$

۲. **مقادیر ویژه مشترکشان حالت فیزیکی را یکتا مشخص کنند:** به ازای هر ترکیب مقادیر ویژه $(a_۱, a_۲, \ldots, a_n)$ حداکثر **یک** (به‌جز ضرب در فاز سراسری) حالت مستقل وجود دارد.

معادل: CSCO حداکثر تبهگنی را از بین می‌برد. اگر فقط $\hat{A}_۱$ تبهگن داشته باشد، اضافه کردن $\hat{A}_۲, \hat{A}_۳, \ldots$ تا زمانی که ویژه‌حالت یکتا شود، ادامه می‌یابد.

مثال جدول CSCO سامانه‌های فیزیکی رایج

سیستم فیزیکی	CSCO	اعداد کوانتومی
ذره آزاد (سه‌بعدی)		
$\{\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z\}$	(k_x, k_y, k_z)	$\{\hat{L}^2, \hat{L}_z\}$
	روتور صلب	
(l, m)	$\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$	(n, l, m)
پتانسیل مرکزی		اتم هیدروژن
$\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$	(n, l, m)	

توضیح:

- برای ذره آزاد، هر مؤلفه تکانه ($\hat{p}_x$ و غیره) مقادیر ویژه پیوسته و غیرتبهگن دارد. سه عملگر با هم حالت را یکتا مشخص می‌کنند.
- برای روتور صلب، $\hat{L}^2$ مقادیر ویژه $l(l+1)\hbar^2$ می‌دهد (تبهگنی $2l+1$). اضافه کردن $\hat{L}_z$ این تبهگنی را برطرف می‌کند.
- برای پتانسیل مرکزی، هامیلتونی با $\hat{L}^2$ مبادله‌پذیر است (به خاطر تقارن کروی). سه عدد کوانتومی (n, l, m) حالت را یکتا مشخص می‌کنند.

نکته کلیدی اهمیت عملی CSCO

تعداد عملگرهای CSCO = تعداد اعداد کوانتومی لازم برای توصیف حالت.

CSCO به شما می‌گوید:

- چه کمیت‌هایی می‌توانند **همزمان** مقدار دقیق داشته باشند
- چند عدد کوانتومی برای توصیف کامل حالت لازم است
- پایه طبیعی برای حل مسئله چیست (پایه ویژه CSCO)

مثال: در اتم هیدروژن، $\hat{H}$ و $\hat{L}^2$ و $\hat{L}_z$ همگی با هم مبادله‌پذیرند. پس می‌توان همزمان انرژی، تکانه زاویه‌ای و مؤلفه z آن را اندازه گرفت. این سه کمیت، حالت را به صورت یکتا با (n, l, m) مشخص می‌کنند.

۴.۷ اصل عدم قطعیت هیزنبرگ — اثبات کامل

تعریف عملگر انحراف (Deviation Operator)

برای هر عملگر هرمیتی $\hat{A}$ و حالت $|\psi\rangle$، **عملگر انحراف** را تعریف می‌کنیم:

$$\hat{A}' = \hat{A} - \langle \hat{A} \rangle$$

که در آن $\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$ مقدار انتظاری $\hat{A}$ است.

خواص مهم:

- $\hat{A}'$ هرمیتی است: $(\hat{A}')^\dagger = \hat{A}'$
- مقدار انتظاری $\hat{A}'$ صفر است: $\langle \hat{A}' \rangle = 0$

- واریانس (عدم قطعیت) با انحراف مرتبط است:

$$(\Delta A)^۲ = \langle (\hat{A}')^۲ \rangle = \langle \hat{A}^۲ \rangle - \langle \hat{A} \rangle^۲$$

قضیه اصل عدم قطعیت عمومی هیزنبرگ (Generalized Uncertainty Principle)

برای هر دو مشاهده‌پذیر $\hat{A}$ و $\hat{B}$ و هر حالت $|\psi\rangle$:

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{۱}{۲} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|$$

که در آن $\Delta A = \sqrt{\langle \hat{A}^۲ \rangle - \langle \hat{A} \rangle^۲}$ عدم قطعیت (انحراف معیار) $\hat{A}$ در حالت $|\psi\rangle$ است.

نکته: سمت راست نامساوی به **حالت** $|\psi\rangle$ بستگی دارد (مقدار انتظاری کوموتاتور)، اما سمت چپ نیز همین‌طور. این نامساوی برای **هر** حالت برقرار است.

حل اثبات کامل اصل عدم قطعیت — ۵ مرحله

مرحله ۱ — تعریف دو کت کمکی:
یک برا و یک کت تعریف می‌کنیم:

$$\langle f| = \langle \psi | \hat{A}', \qquad |g\rangle = \hat{B}'|\psi\rangle$$

مرحله ۲ — اعمال نامساوی شوارتس:
از نامساوی شوارتس برای $|f\rangle$ و $|g\rangle$:

$$|\langle f|g\rangle|^۲ \leq \langle f|f\rangle \, \langle g|g\rangle$$

سمت چپ:

$$\langle f|g\rangle = \langle \psi | \hat{A}'\hat{B}' | \psi \rangle$$

سمت راست:

$$\langle f|f\rangle = \langle \psi|(\hat{A}')^۲|\psi\rangle = \langle (\hat{A}')^۲ \rangle = (\Delta A)^۲$$
$$\langle g|g\rangle = \langle \psi|(\hat{B}')^۲|\psi\rangle = \langle (\hat{B}')^۲ \rangle = (\Delta B)^۲$$

بنابراین:

$$|\langle \psi | \hat{A}'\hat{B}' | \psi \rangle|^۲ \leq (\Delta A)^۲ \, (\Delta B)^۲$$

مرحله ۳ — تجزیه به بخش حقیقی و موهومی:
حاصل‌ضرب $\hat{A}'\hat{B}'$ را به صورت جمع ضدهایموتاتور و کوموتاتور می‌نویسیم:

$$\hat{A}'\hat{B}' = \frac{۱}{۲}(\hat{A}'\hat{B}' + \hat{B}'\hat{A}') + \frac{۱}{۲}(\hat{A}'\hat{B}' - \hat{B}'\hat{A}') = \frac{۱}{۲}\{\hat{A}', \hat{B}'\} + \frac{۱}{۲}[\hat{A}', \hat{B}']$$

تحلیل هر بخش:
- ضدهایموتاتور $\{\hat{A}', \hat{B}'\} = \hat{A}'\hat{B}' + \hat{B}'\hat{A}'$ **هرمیتی** است ⇒ مقدار انتظاری آن **حقیقی** است.
- کوموتاتور $[\hat{A}', \hat{B}'] = \hat{A}'\hat{B}' - \hat{B}'\hat{A}'$ **پادهرمیتی** (ضد-هرمیتی) است ⇒ مقدار انتظاری آن **موهومی** است.

بنابراین:

$$|\langle \hat{A}'\hat{B}'\rangle|^2 = \frac{1}{4}\left|\langle\{\hat{A}', \hat{B}'\}\rangle\right|^2 + \frac{1}{4}\left|\langle[\hat{A}', \hat{B}']\rangle\right|^2$$

چون هر دو مقدار انتظاری مطلق ≥ 0 هستند، مخصوصاً:

$$|\langle \hat{A}'\hat{B}'\rangle|^2 \geq \frac{1}{4}\left|\langle[\hat{A}', \hat{B}']\rangle\right|^2$$

مرحله ۴ — ساده‌سازی کوموتاتور انحراف‌ها:
ثابت می‌کنیم کوموتاتور عملگرهای انحراف با کوموتاتور عملگرهای اصلی برابر است:

$$[\hat{A}', \hat{B}'] = [\hat{A} - \langle\hat{A}\rangle,\ \hat{B} - \langle\hat{B}\rangle]$$

$$= [\hat{A}, \hat{B}] - [\hat{A}, \langle\hat{B}\rangle] - [\langle\hat{A}\rangle, \hat{B}] + [\langle\hat{A}\rangle, \langle\hat{B}\rangle]$$

چون $\langle\hat{A}\rangle$ و $\langle\hat{B}\rangle$ اعداد (اسکالر) هستند، کوموتاتور آن‌ها با هر عملگری صفر است:

$$[\hat{A}', \hat{B}'] = [\hat{A}, \hat{B}]$$

مرحله ۵ — نتیجه‌گیری نهایی:
از مراحل ۲ تا ۴:

$$(\Delta A)^2\,(\Delta B)^2 \geq |\langle \hat{A}'\hat{B}'\rangle|^2 \geq \frac{1}{4}\left|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\right|^2$$

با گرفتن ریشه از هر دو طرف:

$$\boxed{\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\right|}$$

نتیجه میانی حالت خاص مکان–تکانه

با جایگذاری $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ در رابطه عمومی:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{1}{2}\left|\langle i\hbar\rangle\right| = \frac{1}{2}\hbar$$

چون $i\hbar$ یک ثابت است و مقدار انتظاری آن $i\hbar$ (مستقل از حالت)، نامساوی نهایی:

$$\boxed{\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}}$$

حالت بهینه: تساوی برقرار است برای حالت‌های گاوسی (موجک)، مثلاً حالت پایه نوسانگر هماهنگ که در آن $\Delta x \cdot \Delta p = \hbar/2$. این حالت‌ها «حداقل عدم قطعیت» نامیده می‌شوند.

نکته کلیدی ارتباط مبادله‌پذیری با عدم قطعیت

اگر $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ آنگاه:

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle 0\rangle\right| = 0$$

یعنی نامساوی هیچ محدودیت غیربدیهی‌ای نمی‌گذارد و **هر دو عدم قطعیت می‌توانند همزمان صفر باشند**. این با قضیه هم‌قطری‌سازی همزمان سازگار است: عملگرهای مبادله‌پذیر پایه ویژه مشترک دارند و در ویژه‌حالت مشترک، هر دو مقدار قطعی دارند.

هشدار $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/۲$ فقط یک حالت خاص است

نامساوی معروف $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{۲}$ **فقط** برای مکان و تکانه صادق است. حالت **عمومی** اصل عدم قطعیت:

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{۱}{۲}\left|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\right|$$

نکات مهم:

- سمت راست **مقدار انتظاری** کوموتاتور است، نه خود کوموتاتور. بنابراین نامساوی به حالت $|\psi\rangle$ بستگی دارد.
- حتی اگر کوموتاتور ثابت نباشد (مثل مکان و تکانه)، باز هم حد پایین $\hbar/۲$ صادق است چون مقدار انتظاری $i\hbar$ مستقل از حالت است.
- برای عملگرهای دیگر (مثل $\hat{L}_x$ و $\hat{L}_y$)، حد پایین به حالت بستگی دارد.

مثال تکانه زاویه‌ای: $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$. بنابراین:

$$\Delta L_x \cdot \Delta L_y \geq \frac{۱}{۲}\left|\langle\hat{L}_z\rangle\right|\hbar$$

اگر $\langle\hat{L}_z\rangle = ۰$ باشد (مثلاً حالت $|l, m = ۰\rangle$)، نامساوی محدودیت غیربدیهی‌ای نمی‌گذارد.

۸ مباحث پیشرفته

در این فصل سه مبحث پیشرفته را بررسی می‌کنیم: جریان احتمال و معادله پیوستگی، ماتریس چگالی و کره بلوخ. این مباحث از مفاهیم پایه‌ای مانند اصول موضوعه و عملگرها ساخته شده‌اند و کاربردهای مهمی در فیزیک کوانتومی دارند.

۱.۸ جریان احتمال و معادله پیوستگی

تعریف چگالی احتمال

برای ذره‌ای با تابع موج $\psi(\mathbf{r}, t)$، **چگالی احتمال** عبارت است از:

$$\rho(\mathbf{r}, t) = |\psi(\mathbf{r}, t)|^۲ = \psi^*(\mathbf{r}, t)\,\psi(\mathbf{r}, t)$$

از نرمال‌سازی حالت داریم:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho(\mathbf{r}, t)\, d^۳\mathbf{r} = ۱$$

تعریف بردار جریان احتمال

بردار جریان احتمال به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\frac{\hbar}{۲mi}\left(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*\right)$$

یا به صورت معادل:

$$\mathbf{j}=\mathrm{Re}\left(\psi^*\,\frac{\hbar}{mi}\,\nabla\psi\right)=\frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}(\psi^*\nabla\psi)$$

قضیه معادله پیوستگی

چگالی احتمال و جریان احتمال رابطه دیفرانسیلی زیر را ارضا می‌کنند:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\mathbf{j}=۰$$

این معادله بیانگر **بقای احتمال** است: سرعت تغییر چگالی احتمال در هر نقطه، متناسب با ورودی و خروجی جریان احتمال از آن نقطه است.

حل اشتقاق معادله پیوستگی از معادله شرودینگر

از معادله شرودینگر وابسته به زمان شروع می‌کنیم:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^۲}{۲m}\nabla^۲\psi+V(\mathbf{r})\,\psi$$

گام ۱ – مشتق زمانی چگالی احتمال:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial t}(\psi^*\psi)=\dot\psi^*\,\psi+\psi^*\,\dot\psi$$

گام ۲ – $\dot\psi$ و $\dot\psi^*$ از معادله شرودینگر:

$$\dot\psi=\frac{۱}{i\hbar}\left(-\frac{\hbar^۲}{۲m}\nabla^۲\psi+V\psi\right)$$

$$\dot\psi^*=\frac{-۱}{i\hbar}\left(-\frac{\hbar^۲}{۲m}\nabla^۲\psi^*+V\psi^*\right)$$

گام ۳ – جایگذاری:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}=\frac{-۱}{i\hbar}\left(-\frac{\hbar^۲}{۲m}\nabla^۲\psi^*+V\psi^*\right)\psi+\frac{۱}{i\hbar}\psi^*\left(-\frac{\hbar^۲}{۲m}\nabla^۲\psi+V\psi\right)$$

جمله‌های V با هم حذف می‌شوند:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}=\frac{۱}{i\hbar}\left[-\frac{\hbar^۲}{۲m}\left(\psi^*\nabla^۲\psi-\psi\nabla^۲\psi^*\right)\right]$$

گام ۴ – استفاده از هویت دیفرانسیلی: از قرار دادن:

$$\nabla\cdot\left(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*\right)=\psi^*\nabla^۲\psi-\psi\nabla^۲\psi^*$$

نتیجه می‌گیریم:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\hbar}{۲mi}\nabla\cdot\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right) = -\nabla\cdot\mathbf{j}$$

بنابراین:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{j} = ۰}$$

مثال مثال: ذره آزاد — موج مسطح

تابع موج ذره آزاد:

$$\psi(x,t) = A\,e^{i(kx-\omega t)}$$

چگالی احتمال:

$$\rho = |\psi|^۲ = |A|^۲$$

چگالی احتمال ثابت است و وابسته به زمان یا مکان نیست.

جریان احتمال:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = ikA\,e^{i(kx-\omega t)} \implies \psi^*\frac{\partial \psi}{\partial x} = |A|^۲\,ik$$

$$j_x = \frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}\left(|A|^۲\,ik\right) = \frac{\hbar k}{m}\,|A|^۲ = \frac{p}{m}\,\rho = v\,\rho$$

بررسی معادله پیوستگی:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = ۰, \qquad \frac{\partial j_x}{\partial x} = ۰ \implies \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{j} = ۰ \quad ۳$$

نکته کلیدی تفسیر فیزیکی معادله پیوستگی

معادله پیوستگی قانون بقای احتمال است — مشابه قانون بقای بار الکتریکی در الکترومغناطیس ($\partial_t \rho_e + \nabla\cdot\mathbf{J} = ۰$). این نتیجه مستقیم معادله شرودینگر است: هر تابع موجی که معادله شرودینگر را ارضا کند، حتماً معادله پیوستگی را هم برآورده می‌کند. اگر پتانسیل حقیقی باشد ($V = V^*$)، جریان احتمال همیشه حقیقی خواهد بود.

۲.۸ ماتریس چگالی

تعریف حالت خالص (Pure State)

اگر سیستم قطعاً در حالت کت معین $|\psi\rangle$ باشد، **ماتریس چگالی** حالت خالص به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

مثال در $\mathbb{C}^۲$: برای حالت $|\psi\rangle = \binom{\alpha}{\beta}$ با شرط $|\alpha|^۲ + |\beta|^۲ = ۱$:

$$\rho = \begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}\left(\alpha^*,\ \beta^*\right) = \begin{pmatrix}|\alpha|^۲ & \alpha\beta^*\\ \alpha^*\beta & |\beta|^۲\end{pmatrix}$$

تعریف حالت آمیخته (Mixed State)

اگر سیستم با احتمال‌های $p_1, p_2, \dots$ در حالت‌های $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots\}$ باشد، **ماتریس چگالی حالت آمیخته** به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\rho = \sum_i p_i \, |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$

که در آن $p_i \geq 0$ و $\sum_i p_i = 1$.

تفاوت بنیادین: در حالت خالص ما اطلاعات کامل درباره حالت سیستم داریم؛ در حالت آمیخته تنها آمارهای احتمالی حالت‌های مختلف را می‌دانیم.

نتیجه میانی خواص عمومی ماتریس چگالی

ماتریس چگالی ρ همواره شرایط زیر را ارضا می‌کند:

۱) هرمیتی بودن:

$$\rho = \rho^\dagger$$

۲) مثبت نیمه‌معین بودن:

$$\langle\phi|\rho|\phi\rangle \geq 0 \qquad \text{برای همه } |\phi\rangle$$

۳) شرط نرمال‌سازی:

$$\mathrm{Tr}(\rho) = 1$$

۴) نامساوی اثبات:

$$\mathrm{Tr}(\rho^2) \leq 1$$

قضیه معیار تمایز حالت خالص و آمیخته

با استفاده از رد ماتریس چگالی می‌توان نوع حالت را تشخیص داد:

حالت خالص:

$$\mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$$

حالت آمیخته:

$$\mathrm{Tr}(\rho^2) < 1$$

مقدار $\mathrm{Tr}(\rho^2)$ را **خالصی** (purity) می‌نامند. هرچه خالصی به ۱ نزدیک‌تر باشد، اطلاعات ما درباره سیستم کامل‌تر است.

حل اثبات $\mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$ برای حالت خالص

برای حالت خالص $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$:

گام ۱ – ضرب ρ در خودش:

$$\rho^2 = \big(|\psi\rangle\langle\psi|\big)\big(|\psi\rangle\langle\psi|\big) = |\psi\rangle \underbrace{\langle\psi|\psi\rangle}_{=1}\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi| = \rho$$

گام ۲ – رد:

$$\mathrm{Tr}(\rho^2) = \mathrm{Tr}(\rho) = \mathrm{Tr}\big(|\psi\rangle\langle\psi|\big) = \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

نکته: از خواص رد استفاده کردیم: $\mathrm{Tr}(|a\rangle\langle b|) = \langle b|a\rangle$.

نتیجه میانی محاسبه مقدار انتظاری با ماتریس چگالی

مقدار انتظاری هر عملگر مشاهده‌پذیر $\hat{A}$ را می‌توان با ماتریس چگالی محاسبه کرد:

$$\langle \hat{A} \rangle = \mathrm{Tr}(\rho\, \hat{A})$$

بررسی برای حالت خالص:

$$\mathrm{Tr}\big(|\psi\rangle\langle\psi|\, \hat{A}\big) = \mathrm{Tr}\big(|\psi\rangle \underbrace{\langle\psi|\hat{A}\rangle}_{\text{عدد}}\big) = \langle\psi|\hat{A}\rangle\, \mathrm{Tr}\big(|\psi\rangle\big)$$

یا به طور مستقیم با استفاده از رزولوشن آیدانتیتی:

$$\mathrm{Tr}(\rho\hat{A}) = \sum_i \langle i|\rho\hat{A}|i\rangle = \sum_i \langle i|\psi\rangle\langle\psi|\hat{A}|i\rangle = \sum_i \langle\psi|\hat{A}|i\rangle\langle i|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}\left(\sum_i |i\rangle\langle i|\right)|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle \quad \blacksquare$$

مثال مثال: حالت خالص اسپین-۱/۲

حالت:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

ماتریس چگالی:

$$\rho = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}(1,\ 1) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}$$

بررسی خالصی:

$$\rho^2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}2 & 2\\2 & 2\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix} = \rho$$

$$\mathrm{Tr}(\rho^2) = \mathrm{Tr}(\rho) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \quad \blacksquare$$

مقدار انتظاری σ_x:

$$\langle\sigma_x\rangle = \mathrm{Tr}(\rho\,\sigma_x) = \mathrm{Tr}\left(\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\right) = \mathrm{Tr}\left(\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}\right) = 1$$

نکته کلیدی اهمیت ماتریس چگالی

ماتریس چگالی همه اطلاعاتی که قابل اندازه‌گیری است را در بر دارد — برای سیستم‌های مرکب (مثل آنتانگلمنت) و ترمودینامیک کوانتومی ضروری است. در حالت آمیخته نمی‌توان سیستم را با یک کت واحد $|\psi\rangle$ توصیف کرد. عملگر یکه و تبادلات تانسوری در ماتریس چگالی بسیار ساده‌تر از حالت کت عمل می‌کنند.

۳.۸ کره بلوخ

تعریف نمایش بلوخ برای سیستم‌های دوسطحی

برای هر سیستم دوسطحی (مانند اسپین-۲/۱)، ماتریس چگالی را می‌توان با استفاده از ماتریس‌های پاولی به صورت زیر نوشت:

$$\rho = \frac{۱}{۲}(\mathbb{I} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$$

که در آن $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x,\ \sigma_y,\ \sigma_z)$ ماتریس‌های پاولی هستند و $\mathbf{r}$ **بردار بلوخ** نامیده می‌شود.

ماتریس‌های پاولی:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} ۰ & ۱ \\ ۱ & ۰ \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} ۰ & -i \\ i & ۰ \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ \end{pmatrix}$$

نتیجه میانی هندسه کره بلوخ

بردار بلوخ $\mathbf{r}$ اطلاعات کامل درباره ماتریس چگالی و نوع حالت را به صورت هندسی نمایش می‌دهد:

نوع حالت	بردار بلوخ	موقعیت روی کره
خالص	$\lvert\mathbf{r}\rvert = ۱$	سطح کره
آمیخته	$\lvert\mathbf{r}\rvert < ۱$	داخل کره
کاملاً آمیخته	$\mathbf{r} = ۰$	مرکز کره

ماتریس چگالی حالت کاملاً آمیخته:

$$\rho_{\max} = \frac{۱}{۲}\mathbb{I} = \frac{۱}{۲}\begin{pmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{pmatrix}$$

در این حالت هیچ اطلاعی درباره سیستم نداریم و همه حالت‌ها با احتمال برابر محتمل‌اند.

مثال یافتن بردار بلوخ

ماتریس چگالی داده شده:

$$\rho = \frac{۱}{۲}\begin{pmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ \end{pmatrix}$$

گام ۱ — بسط با ماتریس‌های پاولی:

$$\rho = \frac{۱}{۲}\left(\begin{pmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{pmatrix} + r_x\begin{pmatrix} ۰ & ۱ \\ ۱ & ۰ \end{pmatrix} + r_y\begin{pmatrix} ۰ & -i \\ i & ۰ \end{pmatrix} + r_z\begin{pmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ \end{pmatrix}\right)$$

$$= \frac{۱}{۲}\begin{pmatrix} ۱+r_z & r_x - ir_y \\ r_x + ir_y & ۱ - r_z \end{pmatrix}$$

گام ۲ – مقایسه مؤلفه‌ها:

$$\begin{aligned} ۱ + r_z = ۱ &\quad\Longrightarrow\quad r_z = ۰ \\ r_x - i r_y = ۱ &\quad\Longrightarrow\quad r_x = ۱,\ \ r_y = ۰ \\ ۱ - r_z = ۱ &\quad\Longrightarrow\quad \text{تأیید } r_z = ۰ \end{aligned}$$

نتیجه:

$$\mathbf{r} = (۱,\ ۰,\ ۰), \qquad |\mathbf{r}| = ۱$$

بردار بلوخ روی سطح کره قرار دارد – این حالت **خالص** است. ۳

تأیید با $\mathrm{Tr}(\rho^۲)$**:**

$$\mathrm{Tr}(\rho^۲) = \frac{۱}{۲}\big(۱ + |\mathbf{r}|^۲\big) = \frac{۱}{۲}(۱+۱) = ۱ \quad ۳$$

نکته کلیدی کره بلوخ – تصویر هندسی حالت‌ها

کره بلوخ تصویر هندسی حالت‌های سیستم دوسطحی است – برای بررسی بصری مسائل ماتریس چگالی بسیار مفید است.

نکته مهم: هر نقطه روی سطح کره (بردار بلوخ واحد) یک حالت خالص را نمایش می‌دهد. قطب شمال ($r_z = +۱$) حالت $|\uparrow\rangle$ و قطب جنوب ($r_z = -۱$) حالت $|\downarrow\rangle$ است.

رابطه مفید: مقدار خالصی $\mathrm{Tr}(\rho^۲)$ را می‌توان مستقیماً از بردار بلوخ یافت:

$$\mathrm{Tr}(\rho^۲) = \frac{۱}{۲}\big(۱ + |\mathbf{r}|^۲\big)$$

بنابراین $|\mathbf{r}| = ۱ \Leftrightarrow \mathrm{Tr}(\rho^۲) = ۱$ و $|\mathbf{r}| < ۱ \Leftrightarrow \mathrm{Tr}(\rho^۲) < ۱$.

۹ مجموعه تمرین‌ها

این فصل شامل سه مجموعه تمرین با حل کامل است. مجموعه‌ها بر اساس سطح دشواری مرتب شده‌اند: مبانی ریاضی، اصول موضوعه و اندازه‌گیری، و مباحث پیشرفته. مسائل برگرفته از تکالیف و کوییزهای واقعی دوره هستند. برای هر تمرین ابتدا صورت مسئله آمده و سپس حل گام‌به‌گام کامل ارائه شده است.

۱.۹ مجموعه ۱: مبانی ریاضی و عملگرها

هشدار منبع: تکلیف اول

این مسئله از تکلیف اول دوره برگرفته شده است.

تمرین مسئله ۱: اثبات نامساوی شوارتس (Schwarz Inequality)

دو بردار $|u\rangle$ و $|v\rangle$ در فضای هیلبرت داده شده‌اند. ثابت کنید:

$$|\langle u|v\rangle|^۲ \leq \langle u|u\rangle\,\langle v|v\rangle$$

راهنمایی: بردار $|w\rangle = |v\rangle - \dfrac{\langle u|v\rangle}{\langle u|u\rangle}|u\rangle$ را در نظر بگیرید و از مثبت‌بودن نرم بردارها استفاده کنید.

حل

گام ۱ – تعریف بردار کمکی $|w\rangle$: فرض کنید $\langle u|u\rangle > ۰$ (یعنی $|u\rangle \neq ۰$). بردار زیر را تعریف کنید:

$$|w\rangle = |v\rangle - \frac{\langle u|v\rangle}{\langle u|u\rangle}|u\rangle$$

گام ۲ – استفاده از مثبت‌بودن نرم: چون ضرب داخلی مثبت نیمه‌معین است:

$$\langle w|w\rangle \geq ۰$$

گام ۳ – بسط $\langle w|w\rangle$:

$$\langle w|w\rangle = \left\langle v - \frac{\langle u|v\rangle}{\langle u|u\rangle}u \,\middle|\, v - \frac{\langle u|v\rangle}{\langle u|u\rangle}u \right\rangle$$

$$= \langle v|v\rangle - \frac{\langle u|v\rangle}{\langle u|u\rangle}\langle v|u\rangle - \frac{\langle u|v\rangle^*}{\langle u|u\rangle}\langle u|v\rangle + \frac{|\langle u|v\rangle|^۲}{\langle u|u\rangle^۲}\langle u|u\rangle$$

دو جمله وسط از هم یکسان‌اند (چون $\langle v|u\rangle = \langle u|v\rangle^*$):

$$\langle w|w\rangle = \langle v|v\rangle - \frac{\langle u|v\rangle\langle u|v\rangle^*}{\langle u|u\rangle} - \frac{\langle u|v\rangle^*\langle u|v\rangle}{\langle u|u\rangle} + \frac{|\langle u|v\rangle|^۲}{\langle u|u\rangle}$$

یعنی:

$$\langle w|w\rangle = \langle v|v\rangle - \frac{|\langle u|v\rangle|^۲}{\langle u|u\rangle} \geq ۰$$

گام ۴ – نتیجه‌گیری: از $\langle w|w\rangle \geq ۰$ نتیجه می‌گیریم:

$$\langle v|v\rangle \geq \frac{|\langle u|v\rangle|^۲}{\langle u|u\rangle}$$

با ضرب هر دو طرف در $\langle u|u\rangle > ۰$:

$$\langle u|u\rangle\,\langle v|v\rangle \geq |\langle u|v\rangle|^۲$$

حالت تساوی: تساوی برقرار است اگر و فقط اگر $\langle w|w\rangle = ۰$، یعنی $|w\rangle = |۰\rangle$. در این حالت $|v\rangle$ و $|u\rangle$ وابسته خطی‌اند: $|v\rangle = \alpha\,|u\rangle$.

پاسخ نهایی

$$|\langle u|v\rangle|^۲ \leq \langle u|u\rangle\,\langle v|v\rangle \qquad \blacksquare$$

تساوی $\Leftrightarrow$ $|u\rangle$ و $|v\rangle$ وابسته خطی‌اند.

تمرین مسئله ۲: مقدار ویژه حقیقی عملگر هرمیتی

فرض کنید $\Omega = \Omega^\dagger$ یک عملگر هرمیتی است. ثبت کنید مقادیر ویژه Ω حقیقی‌اند.

حل

گام ۱ – معادله ویژه مقداری: فرض کنید $|\omega\rangle$ ویژه‌بردار Ω با مقدار ویژه ω است:

$$\Omega\,|\omega\rangle = \omega\,|\omega\rangle$$

گام ۲ – ضرب در برا: از سمت چپ $\langle\omega|$ را ضرب می‌کنیم:

$$\langle\omega|\Omega\,|\omega\rangle = \omega\,\langle\omega|\omega\rangle$$

گام ۳ – مزدوج هرمیتی: از هر دو طرف مزدوج می‌گیریم:

$$\langle\omega|\Omega\,|\omega\rangle^* = \omega^*\,\langle\omega|\omega\rangle^* = \omega^*\,\langle\omega|\omega\rangle$$

اما چون $\Omega = \Omega^\dagger$:

$$\langle\omega|\Omega\,|\omega\rangle^* = \langle\omega|\Omega^\dagger\,|\omega\rangle = \langle\omega|\Omega\,|\omega\rangle = \omega\,\langle\omega|\omega\rangle$$

گام ۴ – مقایسه:

$$\omega\,\langle\omega|\omega\rangle = \omega^*\,\langle\omega|\omega\rangle$$

چون $\langle\omega|\omega\rangle > 0$ (ویژه‌بردار ناصفر):

$$\omega = \omega^*$$

پاسخ نهایی

$\omega \in \mathbb{R}$ ■

تمرین مسئله ۳: متعامد بودن بردارهای ویژه با مقادیر ویژه متمایز

فرض کنید $\Omega = \Omega^\dagger$ و $\Omega|\omega_i\rangle = \omega_i|\omega_i\rangle$ و $\Omega|\omega_j\rangle = \omega_j|\omega_j\rangle$ با $\omega_i \neq \omega_j$. **ثبت کنید** $\langle\omega_j|\omega_i\rangle = 0$.

حل

گام ۱ – محاسبه $\langle\omega_j|\Omega|\omega_i\rangle$ **به دو روش:**
روش اول: عملگر Ω را روی $|\omega_i\rangle$ عمل می‌کنیم:

$$\langle\omega_j|\Omega|\omega_i\rangle = \omega_i\,\langle\omega_j|\omega_i\rangle$$

روش دوم: از هرمیتی بودن Ω استفاده می‌کنیم:

$$\langle\omega_j|\Omega|\omega_i\rangle = \langle\Omega^\dagger\omega_j|\omega_i\rangle = \langle\Omega\omega_j|\omega_i\rangle = \omega_j^*\,\langle\omega_j|\omega_i\rangle$$

چون ω_j حقیقی است (از مسئله ۲): $\omega_j^* = \omega_j$.
گام ۲ – مقایسه دو روش:

$$\omega_i\,\langle\omega_j|\omega_i\rangle = \omega_j\,\langle\omega_j|\omega_i\rangle$$

$$(\omega_i - \omega_j)\,\langle\omega_j|\omega_i\rangle = 0$$

گام ۳ – نتیجه‌گیری: چون $\omega_i \neq \omega_j$:

$$\langle\omega_j|\omega_i\rangle = 0$$

پاسخ نهایی

$\langle \omega_j | \omega_i \rangle = ۰$ زمانی که $\omega_i \neq \omega_j$ ■

تمرین مسئله ۴: قانون حاصلضرب کوموتاتور

ثبت کنید:

$$[A,\, BC] = [A,\, B]\, C + B\, [A,\, C]$$

حل

اثبات مستقیم با بسط تعریف کوموتاتور:

$$[A,\, BC] = A\, B\, C - B\, C\, A$$

در جمله دوم، $B\, A\, C$ را اضافه و کم می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
[A,\, BC] &= A\, B\, C - B\, A\, C + B\, A\, C - B\, C\, A \\
&= (A\, B - B\, A)\, C + B\, (A\, C - C\, A) \\
&= [A,\, B]\, C + B\, [A,\, C]
\end{aligned}$$

پاسخ نهایی

$[A,\, BC] = [A,\, B]\, C + B\, [A,\, C]$ ■

تمرین مسئله ۵: هویت یاکوب (Jacobi Identity)

ثبت کنید:

$$[A,\, [B,\, C]] + [B,\, [C,\, A]] + [C,\, [A,\, B]] = ۰$$

حل

گام ۱ – بسط هر کوموتاتور تو در تو:
ابتدا $[A,\, [B,\, C]]$ را بسط می‌دهیم. فرض کنید $[B,\, C] = BC - CB$:

$$\begin{aligned}
[A,\, BC - CB] &= A(BC - CB) - (BC - CB)A \\
&= ABC - ACB - BCA + CBA
\end{aligned}$$

به‌طور مشابه:

$$\begin{aligned}
[B,\, [C,\, A]] &= [B,\, CA - AC] \\
&= BCA - BAC - CAB + ACB
\end{aligned}$$

و:

$$\begin{aligned}
[C,\, [A,\, B]] &= [C,\, AB - BA] \\
&= CAB - CBA - ABC + BAC
\end{aligned}$$

گام ۲ – جمع سه عبارت:

$$[A,[B,C]]+[B,[C,A]]+[C,[A,B]]$$

جمع همه ۱۲ جمله:

$$\underbrace{ABC-ABC}_{=0}+\underbrace{(-ACB+ACB)}_{=0}+\underbrace{(-BCA+BCA)}_{=0}+\underbrace{(CBA-CBA)}_{=0}$$
$$+\underbrace{(-BAC+BAC)}_{=0}+\underbrace{(-CAB+CAB)}_{=0}=0$$

هر جمله دوبار ظاهر می‌شود با علامت مثبت و منفی و همه با هم خنثی می‌شوند.

پاسخ نهایی

$[A,[B,C]]+[B,[C,A]]+[C,[A,B]]=0$ ■

تمرین مسئله ۶: تبدیل یکانی هرمیتی بودن را حفظ می‌کند

اگر $\Omega=\Omega^\dagger$ و U عملگر یکانی باشد، ثابت کنید که $\Omega'=U\,\Omega\,U^\dagger$ نیز هرمیتی است.

حل

گام ۱ – محاسبه الحاقی Ω':

$$(\Omega')^\dagger=(U\,\Omega\,U^\dagger)^\dagger$$

گام ۲ – استفاده از قوانین الحاقی: از قانون $(ABC)^\dagger=C^\dagger\,B^\dagger\,A^\dagger$:

$$(U\,\Omega\,U^\dagger)^\dagger=(U^\dagger)^\dagger\,\Omega^\dagger\,U^\dagger$$

گام ۳ – ساده‌سازی: چون $(U^\dagger)^\dagger=U$ و $\Omega^\dagger=\Omega$:

$$(U\,\Omega\,U^\dagger)^\dagger=U\,\Omega\,U^\dagger=\Omega'$$

پاسخ نهایی

$(U\,\Omega\,U^\dagger)^\dagger=U\,\Omega\,U^\dagger \implies \Omega'$ هرمیتی است. ■

تمرین مسئله ۷: تبدیل یکانی طیف را حفظ می‌کند

اگر $\Omega|\omega\rangle=\omega|\omega\rangle$ و $\Omega'=U\,\Omega\,U^\dagger$، ثابت کنید مقادیر ویژه Ω' همان مقادیر ویژه Ω هستند.

حل

گام ۱ – عملگر Ω' را روی $U|\omega\rangle$ عمل می‌کنیم:

$$\Omega'(U|\omega\rangle)=U\,\Omega\,U^\dagger\,(U|\omega\rangle)$$

گام ۲ – ساده‌سازی $U^\dagger U=\mathbb{I}$:

$$=U\,\Omega\,(U^\dagger U)|\omega\rangle=U\,\Omega\,|\omega\rangle$$

گام ۳ – استفاده از معادله ویژه مقداری:

$$= U\left(\omega\,|\omega\rangle\right) = \omega\left(U|\omega\rangle\right)$$

گام ۴ – نتیجه‌گیری: بنابراین $|\omega'\rangle = U|\omega\rangle$ ویژه‌بردار Ω' با مقدار ویژه ω است:

$$\Omega'\,|\omega'\rangle = \omega\,|\omega'\rangle$$

علاوه بر این، اگر $|\omega\rangle$ نرمال باشد، $|\omega'\rangle = U|\omega\rangle$ نیز نرمال است:

$$\langle\omega'|\omega'\rangle = \langle\omega|U^{\dagger}U|\omega\rangle = \langle\omega|\omega\rangle = ۱$$

پاسخ نهایی

مقادیر ویژه $\Omega' = U\,\Omega\,U^{\dagger}$ دقیقاً همان ω هستند. ویژه‌بردار جدید: $|\omega'\rangle = U|\omega\rangle$. ■

تمرین مسئله ۸: مسئله مقدار ویژه ماتریس ۲×۲

عملگر

$$\Omega = \begin{pmatrix} ۳ & ۱+i \\ ۱-i & ۲ \end{pmatrix}$$

داده شده است.

الف) هرمیتی بودن Ω را بررسی کنید.
ب) مقادیر ویژه و ویژه‌بردارهای نرمال Ω را بیابید.
ج) تجزیه طیفی Ω را بنویسید.

حل

حل بخش (الف) – بررسی هرمیتی بودن: مزدوج هرمیتی ماتریس:

$$\Omega^{\dagger} = (\Omega^{*})^{T} = \begin{pmatrix} ۳^{*} & (۱-i)^{*} \\ (۱+i)^{*} & ۲^{*} \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} ۳ & ۱+i \\ ۱-i & ۲ \end{pmatrix} = \Omega$$

چون $\Omega^{\dagger} = \Omega$، عملگر هرمیتی است. ۳

حل بخش (ب) – مقادیر ویژه:
گام ۱ – معادله مشخصه:

$$\det(\Omega - \omega\,\mathbb{I}) = ۰$$

$$\det\begin{pmatrix} ۳-\omega & ۱+i \\ ۱-i & ۲-\omega \end{pmatrix} = ۰$$

$$(۳-\omega)(۲-\omega) - (۱+i)(۱-i) = ۰$$

گام ۲ – محاسبه دترمینان:

$$(۳-\omega)(۲-\omega) - |۱+i|^{۲} = ۰$$

$$(۳-\omega)(۲-\omega) - ۲ = ۰$$

$$۶ - ۳\omega - ۲\omega + \omega^{۲} - ۲ = ۰$$

$$\omega^{۲} - ۵\omega + ۴ = ۰$$

گام ۳ – حل معادله درجه ۲:

$$(\omega-۱)(\omega-۴)=۰ \implies \omega_۱=۱, \quad \omega_۲=۴$$

ویژه‌بردار $\omega_۱=۱$:

$$(\Omega-\mathbb{I})\,|\omega_۱\rangle=۰$$

$$\begin{pmatrix} ۲ & ۱+i \\ ۱-i & ۱ \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=۰$$

از سطر اول: $۲a+(۱+i)b=۰ \implies a=-\dfrac{۱+i}{۲}\,b$

انتخاب $b=-۲$:

$$|\omega_۱\rangle = N_۱\begin{pmatrix} ۱+i \\ -۲ \end{pmatrix}$$

نرمال‌سازی:

$$\langle\omega_۱|\omega_۱\rangle=|۱+i|^۲+|-۲|^۲=۲+۴=۶$$

$$N_۱=\frac{۱}{\sqrt{۶}}$$

$$\boxed{|\omega_۱\rangle=\frac{۱}{\sqrt{۶}}\begin{pmatrix} ۱+i \\ -۲ \end{pmatrix}}$$

ویژه‌بردار $\omega_۲=۴$:

$$(\Omega-۴\mathbb{I})\,|\omega_۲\rangle=۰$$

$$\begin{pmatrix} -۱ & ۱+i \\ ۱-i & -۲ \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}=۰$$

از سطر اول: $-c+(۱+i)d=۰ \implies c=(۱+i)d$

انتخاب $d=۱$:

$$|\omega_۲\rangle = N_۲\begin{pmatrix} ۱+i \\ ۱ \end{pmatrix}$$

نرمال‌سازی:

$$\langle\omega_۲|\omega_۲\rangle=|۱+i|^۲+|۱|^۲=۲+۱=۳$$

$$N_۲=\frac{۱}{\sqrt{۳}}$$

$$\boxed{|\omega_۲\rangle=\frac{۱}{\sqrt{۳}}\begin{pmatrix} ۱+i \\ ۱ \end{pmatrix}}$$

بررسی متعامد بودن:

$$\langle\omega_۲|\omega_۱\rangle=\frac{۱}{\sqrt{۱۸}}\big[(۱-i)(۱+i)+(۱)(-۲)\big]=\frac{۱}{\sqrt{۱۸}}(۲-۲)=۰ \quad ۳$$

حل بخش (ج) – تجزیه طیفی:

$$\Omega=\omega_۱\,|\omega_۱\rangle\langle\omega_۱|+\omega_۲\,|\omega_۲\rangle\langle\omega_۲|$$

محاسبه پروژکتورها:

$$|\omega_1\rangle\langle\omega_1| = \frac{1}{6}\begin{pmatrix}1+i\\-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1-i & -2\end{pmatrix} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix}2 & -2-2i\\-2+2i & 4\end{pmatrix}$$

$$|\omega_2\rangle\langle\omega_2| = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1+i\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1-i & 1\end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2 & 1+i\\1-i & 1\end{pmatrix}$$

بنابراین:

$$\Omega = 10\cdot|\omega_1\rangle\langle\omega_1| + 40\cdot|\omega_2\rangle\langle\omega_2|$$

پاسخ نهایی

الف) $\Omega^\dagger = \Omega \implies$ هرمیتی.

ب) $\omega_1 = 1$، $|\omega_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1+i\\-2\end{pmatrix}$؛ $\omega_2 = 4$، $|\omega_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1+i\\1\end{pmatrix}$

ج) $\Omega = 10\cdot|\omega_1\rangle\langle\omega_1| + 40\cdot|\omega_2\rangle\langle\omega_2|$

۲.۹ مجموعه ۲: اصول موضوعه، اندازه‌گیری و مولدها

هشدار منبع: تکلیف اول، سؤال ۵

این مسئله از سؤال ۵ تکلیف اول برگرفته شده است و اصل موضوعه ۳ (اندازه‌گیری) را آزمون می‌کند.

تمرین مسئله ۱: بررسی نرمال‌سازی و احتمال

مشاهده‌پذیر Ω مقادیر ویژه $\omega_1 = 1$، $\omega_2 = 2$، $\omega_3 = 3$ با ویژه‌بردارهای نرمال‌شده $|1\rangle$، $|2\rangle$، $|3\rangle$ دارد. سیستم در حالت زیر است:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|1\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|2\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|3\rangle$$

الف) نرمال‌سازی $|\psi\rangle$ را بررسی کنید.
ب) احتمال اندازه‌گیری هر مقدار ویژه را بیابید.

حل

حل بخش (الف) — بررسی نرمال‌سازی:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 + \left|\frac{1}{\sqrt{6}}\right|^2 + \left|\frac{i}{\sqrt{2}}\right|^2$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{|i|^2}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 1 \quad \blacksquare$$

حل بخش (ب) – احتمالات (قانون برن):

$$P(\omega_۱ = ۱) = |\langle ۱|\psi\rangle|^۲ = \left|\frac{۱}{\sqrt{۳}}\right|^۲ = \frac{۱}{۳}$$

$$P(\omega_۲ = ۲) = |\langle ۲|\psi\rangle|^۲ = \left|\frac{۱}{\sqrt{۶}}\right|^۲ = \frac{۱}{۶}$$

$$P(\omega_۳ = ۳) = |\langle ۳|\psi\rangle|^۲ = \left|\frac{i}{\sqrt{۲}}\right|^۲ = \frac{۱}{۲}$$

بررسی:

$$P(۱) + P(۲) + P(۳) = \frac{۱}{۳} + \frac{۱}{۶} + \frac{۱}{۲} = \frac{۲ + ۱ + ۳}{۶} = ۱ \quad ✓$$

پاسخ نهایی

$$P(۱) = \frac{۱}{۳}، \qquad P(۲) = \frac{۱}{۶}، \qquad P(۳) = \frac{۱}{۲}$$

تمرین مسئله ۲: مقدار انتظاری و عدم قطعیت

برای حالت مسئله ۱، مقدار انتظاری $\langle \Omega \rangle$ و عدم قطعیت $\Delta\Omega$ را محاسبه کنید.

حل

گام ۱ – مقدار انتظاری:

$$\langle \Omega \rangle = \sum_{i=۱}^{۳} \omega_i \, P(\omega_i) = ۱ \cdot \frac{۱}{۳} + ۲ \cdot \frac{۱}{۶} + ۳ \cdot \frac{۱}{۲}$$

$$= \frac{۱}{۳} + \frac{۲}{۶} + \frac{۳}{۲} = \frac{۲}{۶} + \frac{۲}{۶} + \frac{۹}{۶} = \frac{۱۳}{۶}$$

گام ۲ – مقدار انتظاری $\Omega^۲$: مقادیر ویژه $\Omega^۲$ عبارت‌اند از $۱^۲ = ۱$، $۲^۲ = ۴$، $۳^۲ = ۹$:

$$\langle \Omega^۲ \rangle = ۱ \cdot \frac{۱}{۳} + ۴ \cdot \frac{۱}{۶} + ۹ \cdot \frac{۱}{۲}$$

$$= \frac{۱}{۳} + \frac{۴}{۶} + \frac{۹}{۲} = \frac{۲}{۶} + \frac{۴}{۶} + \frac{۲۷}{۶} = \frac{۳۳}{۶}$$

گام ۳ – عدم قطعیت:

$$(\Delta\Omega)^۲ = \langle \Omega^۲ \rangle - \langle \Omega \rangle^۲ = \frac{۳۳}{۶} - \left(\frac{۱۳}{۶}\right)^۲ = \frac{۳۳}{۶} - \frac{۱۶۹}{۳۶}$$

$$= \frac{۱۹۸}{۳۶} - \frac{۱۶۹}{۳۶} = \frac{۲۹}{۳۶}$$

$$\Delta\Omega = \frac{\sqrt{۲۹}}{۶}$$

پاسخ نهایی

$$\langle\Omega\rangle = \frac{۱۳}{۶}، \qquad \Delta\Omega = \frac{\sqrt{۲۹}}{۶}$$

تمرین مسئله ۳: حالت پس از اندازه‌گیری

برای حالت مسئله ۱، اگر اندازه‌گیری Ω مقدار $\omega_۲ = ۲$ بدهد، حالت سیستم بلافاصله پس از اندازه‌گیری چیست؟

حل

اصل موضوعه ۳ (قسمت سوم) – فروپاشی حالت:

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{اندازه‌گیری}\,\omega_۲=۲} |\omega_۲\rangle = |۲\rangle$$

توضیح: پس از اندازه‌گیری، حالت سیستم روی ویژه‌حالت متناظر با نتیجه اندازه‌گیری فرو می‌پاشد. بنابراین حالت پس از اندازه‌گیری قطعاً $|۲\rangle$ است. اگر بلافاصله دوباره Ω را اندازه‌گیری کنیم، حتماً مقدار ۲ به دست می‌آید:

$$P(\omega_۲ = ۲ \text{ در اندازه‌گیری دوم}) = |\langle ۲|۲\rangle|^۲ = ۱$$

پاسخ نهایی

$$|\psi_{\text{after}}\rangle = |۲\rangle$$

تمرین مسئله ۴: قانون برن برای سیستم ۴ حالته

مشاهده‌پذیر Ω مقادیر ویژه $\omega_i = i$ (برای $i = ۱, ۲, ۳, ۴$) با ویژه‌بردارهای نرمال‌شده $|۱\rangle$، $|۲\rangle$، $|۳\rangle$، $|۴\rangle$ دارد. سیستم در حالت زیر است:

$$|\psi\rangle = \frac{۱}{۲}|۱\rangle + \frac{۱}{۲}|۲\rangle + \frac{۱}{۲}|۳\rangle + \frac{۱}{۲}|۴\rangle$$

الف) احتمال اندازه‌گیری هر مقدار ویژه را بیابید.
ب) مقدار انتظاری $\langle\Omega\rangle$ را محاسبه کنید.
ج) عدم قطعیت $\Delta\Omega$ را محاسبه کنید.

حل

حل بخش (الف) – احتمالات:

$$P(\omega_i) = |\langle i|\psi\rangle|^۲ = \left|\frac{۱}{۲}\right|^۲ = \frac{۱}{۴} \quad \text{برای همه } i = ۱, ۲, ۳, ۴$$

بررسی نرمال‌سازی:

$$\langle\psi|\psi\rangle = ۴ \times \frac{۱}{۴} = ۱ \quad ۳$$

حل بخش (ب) – مقدار انتظاری:

$$\langle \Omega \rangle = \sum_{i=۱}^{۴} i \cdot P(i) = ۱ \cdot \frac{۱}{۴} + ۲ \cdot \frac{۱}{۴} + ۳ \cdot \frac{۱}{۴} + ۴ \cdot \frac{۱}{۴}$$

$$= \frac{۱ + ۲ + ۳ + ۴}{۴} = \frac{۱۰}{۴} = \frac{۵}{۲}$$

حل بخش (ج) – عدم قطعیت:
ابتدا $\langle \Omega^{۲} \rangle$:

$$\langle \Omega^{۲} \rangle = \sum_{i=۱}^{۴} i^{۲} \cdot P(i) = ۱ \cdot \frac{۱}{۴} + ۴ \cdot \frac{۱}{۴} + ۹ \cdot \frac{۱}{۴} + ۱۶ \cdot \frac{۱}{۴}$$

$$= \frac{۱ + ۴ + ۹ + ۱۶}{۴} = \frac{۳۰}{۴} = \frac{۱۵}{۲}$$

واریانس:

$$(\Delta\Omega)^{۲} = \langle \Omega^{۲} \rangle - \langle \Omega \rangle^{۲} = \frac{۱۵}{۲} - \left(\frac{۵}{۲}\right)^{۲} = \frac{۱۵}{۲} - \frac{۲۵}{۴}$$

$$= \frac{۳۰}{۴} - \frac{۲۵}{۴} = \frac{۵}{۴}$$

$$\Delta\Omega = \sqrt{\frac{۵}{۴}} = \frac{\sqrt{۵}}{۲}$$

پاسخ نهایی

$P(i) = \frac{۱}{۴}$ برای همه i؛ $\langle \Omega \rangle = \frac{۵}{۲}$؛ $\Delta\Omega = \frac{\sqrt{۵}}{۲}$

هشدار منبع: کویز ۱

این مسئله از کویز ۱ دوره (مولدهای تبدیلات یکانی) برگرفته شده است.

تمرین مسئله ۵: مولد انتقال زمانی

عملگر انتقال زمانی بی‌نهایت‌کوچک به صورت زیر داده شده است:

$$U(dt) = \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar} H \, dt$$

مولد G را بیابید (یعنی $\Omega = \mathbb{I} + i\varepsilon \, G$ را با مقایسه شناسایی کنید). بررسی کنید که G هرمیتی است.

حل

گام ۱ – مقایسه با شکل استاندارد: شکل استاندارد تبدیل یکانی بی‌نهایت‌کوچک:

$$U(\varepsilon) = \mathbb{I} + i\varepsilon \, G$$

با مقایسه:

$$i\varepsilon\, G = -\frac{i}{\hbar}\, H\, dt$$

گام ۲ — شناسایی پارامتر و مولد:

$$\varepsilon = dt, \qquad G = -\frac{H}{\hbar}$$

گام ۳ — بررسی هرمیتی بودن مولد:

$$G^\dagger = \left(-\frac{H}{\hbar}\right)^\dagger = -\frac{H^\dagger}{\hbar}$$

چون هامیلتونی عملگر مشاهده‌پذیر است: $H = H^\dagger$. بنابراین:

$$G^\dagger = -\frac{H}{\hbar} = G \quad \text{۳}$$

تفسیر فیزیکی: هامیلتونی H مولد انتقال زمانی است. این نسخه کوانتومی قضیه نوار — انرژی، کمیت پایسته‌ای است که از تقارن زمانی ناشی می‌شود.

پاسخ نهایی

$\varepsilon = dt$، $G = -\frac{H}{\hbar}$، $G = G^\dagger$ ۳

تمرین مسئله ۶: مولد انتقال مکانی

عملگر انتقال مکانی بی‌نهایت‌کوچک به صورت زیر داده شده است:

$$U(dx) = \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar}\, p_x\, dx$$

مولد G را بیابید و بررسی کنید که هرمیتی است.

حل

گام ۱ — مقایسه با شکل استاندارد:

$$i\varepsilon\, G = -\frac{i}{\hbar}\, p_x\, dx$$

گام ۲ — شناسایی پارامتر و مولد:

$$\varepsilon = dx, \qquad G = -\frac{p_x}{\hbar}$$

گام ۳ — بررسی هرمیتی بودن: چون تکانه عملگر مشاهده‌پذیر است ($p_x = p_x^\dagger$):

$$G^\dagger = -\frac{p_x^\dagger}{\hbar} = -\frac{p_x}{\hbar} = G \quad \text{۳}$$

تفسیر فیزیکی: تکانه p_x مولد انتقال مکانی در راستای x است. این نسخه کوانتومی قضیه نوار: تقارن انتقالی $\Rightarrow$ پایستگی تکانه.

پاسخ نهایی

$\varepsilon = dx$، $G = -\dfrac{p_x}{\hbar}$ ۳ $G = G^\dagger$

تمرین مسئله ۷: مولد چرخش حول محور z

عملگر چرخش بی‌نهایت‌کوچک حول محور z به صورت زیر داده شده است:

$$U(d\phi) = \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar} L_z \, d\phi$$

مولد G را بیابید و بررسی کنید که هرمیتی است.

حل

گام ۱ – مقایسه با شکل استاندارد:

$$i\varepsilon \, G = -\frac{i}{\hbar} L_z \, d\phi$$

گام ۲ – شناسایی پارامتر و مولد:

$$\varepsilon = d\phi, \qquad G = -\frac{L_z}{\hbar}$$

گام ۳ – بررسی هرمیتی بودن: چون مؤلفه z تکانه زاویه‌ای عملگر مشاهده‌پذیر است ($L_z = L_z^\dagger$):

$$G^\dagger = -\frac{L_z^\dagger}{\hbar} = -\frac{L_z}{\hbar} = G \quad ۳$$

تفسیر فیزیکی: تکانه زاویه‌ای L_z مولد چرخش حول محور z است. تقارن دورانی $\Rightarrow$ پایستگی تکانه زاویه‌ای.

پاسخ نهایی

$\varepsilon = d\phi$، $G = -\dfrac{L_z}{\hbar}$ ۳ $G = G^\dagger$

تمرین مسئله ۸: مولد ماتریس چرخش دوبعدی

ماتریس چرخش دوبعدی به صورت زیر داده شده است:

$$U = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

الف) نشان دهید U یکانی است.
ب) با بسط $\theta \ll ۱$، مولد G را بیابید.
ج) مولد را با ماتریس‌های پاولی مرتبط کنید.

حل

حل بخش (الف) – بررسی یکانی بودن:
مزدوج هرمیتی (و ترانهاده، چون ماتریس حقیقی است):

$$U^\dagger = U^T = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

ضرب:

$$U\,U^\dagger = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos^{۲}\theta + \sin^{۲}\theta & \cos\theta\sin\theta - \sin\theta\cos\theta \\ \sin\theta\cos\theta - \cos\theta\sin\theta & \sin^{۲}\theta + \cos^{۲}\theta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{pmatrix} = \mathbb{I} \quad ۳$$

حل بخش (ب) – بسط بی‌نهایت‌کوچک:
برای $\theta \ll ۱$: $\cos\theta \approx ۱$، $\sin\theta \approx \theta$:

$$U(\theta) \approx \begin{pmatrix} ۱ & -\theta \\ \theta & ۱ \end{pmatrix} = \mathbb{I} + \theta \begin{pmatrix} ۰ & -۱ \\ ۱ & ۰ \end{pmatrix}$$

مقایسه با $U = \mathbb{I} + i\varepsilon\, G$:

$$i\varepsilon\, G = \theta \begin{pmatrix} ۰ & -۱ \\ ۱ & ۰ \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon = \theta, \qquad iG = \begin{pmatrix} ۰ & -۱ \\ ۱ & ۰ \end{pmatrix}$$

$$G = \frac{۱}{i} \begin{pmatrix} ۰ & -۱ \\ ۱ & ۰ \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} ۰ & -۱ \\ ۱ & ۰ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ۰ & -i \\ i & ۰ \end{pmatrix}$$

حل بخش (ج) – مرتبط‌سازی با ماتریس‌های پاولی:
ماتریس پاولی σ_y:

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} ۰ & -i \\ i & ۰ \end{pmatrix}$$

مقایسه با مولد:

$$G = \begin{pmatrix} ۰ & -i \\ i & ۰ \end{pmatrix} = \sigma_y$$

بررسی هرمیتی بودن:

$$G^\dagger = \sigma_y^\dagger = \sigma_y = G \quad ۳$$

نتیجه‌گیری: ماتریس چرخش دوبعدی $U(\theta)$ را می‌توان به صورت $U(\theta) = e^{i\theta\,\sigma_y}$ نوشت. مولد چرخش در صفحه، ماتریس پاولی σ_y است.

پاسخ نهایی

الف) $U\,U^{\dagger} = \mathbb{I}$ ۳

ب) $G = \begin{pmatrix} ۰ & -i \\ i & ۰ \end{pmatrix}$، $\varepsilon = \theta$

ج) $G = \sigma_y$، یعنی $U(\theta) = e^{i\theta\,\sigma_y}$

۳.۹ مجموعه ۳: مباحث پیشرفته

تمرین مسئله ۱: CSCO ذره آزاد سه‌بعدی

مجموعه کامل عملگرهای مبادله‌پذیر (CSCO) ذره آزاد سه‌بعدی را مشخص کنید.

حل

گام ۱ – هامیلتونی ذره آزاد:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^{۲}}{۲m} = \frac{\hat{p}_x^{۲} + \hat{p}_y^{۲} + \hat{p}_z^{۲}}{۲m}$$

گام ۲ – بررسی مبادله‌پذیری:

- $[\hat{H},\,\hat{p}_i] = ۰$ برای $i = x, y, z$ (چون $\hat{H}$ فقط تابع $\hat{p}_i^{۲}$ است)
- $[\hat{p}_i,\,\hat{p}_j] = ۰$ برای هر $i \neq j$ (مؤلفه‌های تکانه با هم مبادله‌پذیرند)

گام ۳ – یکتایی حالت: مقادیر ویژه هر $\hat{p}_i$ پیوسته‌اند: $\hat{p}_i|p_i\rangle = p_i|p_i\rangle$. سه عدد کوانتومی $(p_x,\,p_y,\,p_z)$ حالت را یکتا مشخص می‌کنند.

گام ۴ – CSCO: مجموعه‌ای از عملگرهای هرمیتی مبادله‌پذیر است که مقادیر ویژه مشترکشان حالت فیزیکی را یکتا مشخص می‌کنند.

پاسخ نهایی

$\text{CSCO} = \{\hat{p}_x,\,\hat{p}_y,\,\hat{p}_z\}$، اعداد کوانتومی: $(p_x,\,p_y,\,p_z)$

تمرین مسئله ۲: CSCO اتم هیدروژن

مجموعه کامل عملگرهای مبادله‌پذیر (CSCO) اتم هیدروژن را مشخص کنید.

حل

گام ۱ – هامیلتونی اتم هیدروژن:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^{۲}}{۲m} - \frac{e^{۲}}{r}$$

پتانسیل کولنی $V(r)$ فقط تابع $r = |\mathbf{r}|$ است (پتانسیل مرکزی).

گام ۲ – بررسی مبادله‌پذیری:

- $[\hat{H},\,\hat{L}^{۲}] = ۰$ (تقارن دورانی ناشی از پتانسیل مرکزی)
- $[\hat{H},\,\hat{L}_z] = ۰$ (تقارن دورانی حول هر محور)
- $[\hat{L}^{۲},\,\hat{L}_z] = ۰$ (خواص جبری تکانه زاویه‌ای)

گام ۳ – یکتایی حالت:

- $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ عدد کوانتومی اصلی n (تبهگنی سطح انرژی)
- $\hat{L}^2|l\rangle = l(l+1)\hbar^2|l\rangle$ عدد کوانتومی مداری l
- $\hat{L}_z|m\rangle = m\hbar|m\rangle$ عدد کوانتومی مغناطیسی m

سه عدد کوانتومی $(n,\, l,\, m)$ هر حالت اتم هیدروژن را یکتا مشخص می‌کنند.

توجه: بدون $\hat{L}^2$ و $\hat{L}_z$، سطوح انرژی تبهگن هستند و حالت یکتا مشخص نمی‌شود.

پاسخ نهایی

CSCO $= \{\hat{H},\, \hat{L}^2,\, \hat{L}_z\}$، اعداد کوانتومی: $(n,\, l,\, m)$

هشدار منبع: تکلیف دوم، سؤال ۴ — کویز آموزشی

این مسئله از سؤال ۴ تکلیف دوم برگرفته شده و در کویز ۲ نیز مطرح شد.

تمرین مسئله ۳: اثبات اصل عدم قطعیت عمومی

برای دو مشاهده‌پذیر هرمیتی $\hat{A}$ و $\hat{B}$ و هر حالت $|\psi\rangle$، ثابت کنید:

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A},\, \hat{B}]\rangle\right|$$

حل

مرحله ۱ — تعریف عملگرهای انحراف:

$$\hat{A}' = \hat{A} - \langle\hat{A}\rangle\,\mathbb{I}, \qquad \hat{B}' = \hat{B} - \langle\hat{B}\rangle\,\mathbb{I}$$

که در آن $\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$ و $\langle\hat{B}\rangle = \langle\psi|\hat{B}|\psi\rangle$.

خواص عملگرهای انحراف:

- هرمیتی: $(\hat{A}')^\dagger = \hat{A}'$
- مقدار انتظاری صفر: $\langle\hat{A}'\rangle = 0$
- $(\Delta A)^2 = \langle(\hat{A}')^2\rangle = \langle\hat{A}^2\rangle - \langle\hat{A}\rangle^2$

مرحله ۲ — اعمال نامساوی شوارتس: برا و کت کمکی تعریف می‌کنیم:

$$\langle f| = \langle\psi|\hat{A}', \qquad |g\rangle = \hat{B}'|\psi\rangle$$

از نامساوی شوارتس:

$$|\langle f|g\rangle|^2 \leq \langle f|f\rangle\,\langle g|g\rangle$$

محاسبه هر طرف:

$$\langle f|g\rangle = \langle\psi|\hat{A}'\hat{B}'|\psi\rangle$$

$$\langle f|f\rangle = \langle\psi|(\hat{A}')^2|\psi\rangle = (\Delta A)^2$$

$$\langle g|g\rangle = \langle\psi|(\hat{B}')^2|\psi\rangle = (\Delta B)^2$$

بنابراین:

$$|\langle\psi|\hat{A}'\hat{B}'|\psi\rangle|^2 \leq (\Delta A)^2\,(\Delta B)^2$$

مرحله ۳ – تجزیه به بخش حقیقی و موهومی:

$$\hat{A}'\hat{B}' = \frac{۱}{۲}\{\hat{A}',\,\hat{B}'\} + \frac{۱}{۲}[\hat{A}',\,\hat{B}']$$

تحلیل هر بخش:

- $\{\hat{A}',\,\hat{B}'\}$ (ضدهایموتاتور) هرمیتی است $\Rightarrow$ مقدار انتظاری آن حقیقی است.
- $[\hat{A}',\,\hat{B}']$ (کوموتاتور) پادهرمیتی است $\Rightarrow$ مقدار انتظاری آن موهومی است.

بنابراین:

$$|\langle\hat{A}'\hat{B}'\rangle|^۲ = \frac{۱}{۴}|\langle\{\hat{A}',\,\hat{B}'\}\rangle|^۲ + \frac{۱}{۴}|\langle[\hat{A}',\,\hat{B}']\rangle|^۲$$

از مثبت‌بودن هر دو جمله:

$$|\langle\hat{A}'\hat{B}'\rangle|^۲ \geq \frac{۱}{۴}\left|\langle[\hat{A}',\,\hat{B}']\rangle\right|^۲$$

مرحله ۴ – ساده‌سازی کوموتاتور: چون $\langle\hat{A}\rangle$ و $\langle\hat{B}\rangle$ اعداد (اسکالر) هستند:

$$[\hat{A}',\,\hat{B}'] = [\hat{A} - \langle\hat{A}\rangle,\;\hat{B} - \langle\hat{B}\rangle] = [\hat{A},\,\hat{B}]$$

مرحله ۵ – نتیجه‌گیری نهایی:

$$(\Delta A)^۲\,(\Delta B)^۲ \geq |\langle\hat{A}'\hat{B}'\rangle|^۲ \geq \frac{۱}{۴}\left|\langle[\hat{A},\,\hat{B}]\rangle\right|^۲$$

$$\boxed{\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{۱}{۲}\left|\langle[\hat{A},\,\hat{B}]\rangle\right|}$$

پاسخ نهایی

$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{۱}{۲}\left|\langle[\hat{A},\,\hat{B}]\rangle\right|$ ■

حالت خاص: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{۲}$ (چون $[\hat{x},\,\hat{p}] = i\hbar$)

تمرین مسئله ۴: جریان احتمال و معادله پیوستگی

بردار جریان احتمال به صورت زیر تعریف شده است:

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \frac{\hbar}{۲mi}\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right)$$

با استفاده از معادله شرودینگر، معادله پیوستگی را اثبات کنید:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{j} = ۰$$

که در آن $\rho(\mathbf{r},t) = |\psi(\mathbf{r},t)|^۲$.

حل

گام ۱ – معادله شرودینگر وابسته به زمان:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V(\mathbf{r})\,\psi$$

مزدوج آن:

$$-i\hbar\frac{\partial\psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi^* + V(\mathbf{r})\,\psi^*$$

گام ۲ – مشتق زمانی چگالی احتمال:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\psi^*\psi) = \frac{\partial\psi^*}{\partial t}\,\psi + \psi^*\,\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

گام ۳ – جایگذاری $\partial\psi/\partial t$ و $\partial\psi^*/\partial t$: از معادله شرودینگر:

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi\right)$$

$$\frac{\partial\psi^*}{\partial t} = \frac{-1}{i\hbar}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi^* + V\psi^*\right)$$

گام ۴ – جایگذاری و ساده‌سازی:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = \frac{-1}{i\hbar}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi^* + V\psi^*\right)\psi + \frac{1}{i\hbar}\psi^*\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi\right)$$

جمله‌های V حذف می‌شوند (چون V حقیقی است):

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\psi^*\nabla^2\psi - \psi\nabla^2\psi^*\right)\right]$$

گام ۵ – استفاده از هویت دیفرانسیلی: از قرار دادن:

$$\nabla\cdot\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right) = \nabla\psi^*\cdot\nabla\psi + \psi^*\nabla^2\psi - \nabla\psi\cdot\nabla\psi^* - \psi\nabla^2\psi^* = \psi^*\nabla^2\psi - \psi\nabla^2\psi^*$$

بنابراین:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2mi}\,\nabla\cdot\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right) = -\nabla\cdot\mathbf{j}$$

گام ۶ – نتیجه‌گیری:

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{j} = 0}$$

این معادله بیانگر **بقای احتمال** است: احتمال نه ایجاد می‌شود و نه از بین می‌رود، فقط جریان پیدا می‌کند.

پاسخ نهایی

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{j} = 0 \qquad \blacksquare$$

تمرین مسئله ۵: خواص ماتریس چگالی

ماتریس چگالی به صورت $\hat{\rho} = \sum_i p_i \, |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ تعریف شده است ($p_i \geq ۰$، $\sum_i p_i = ۱$).
الف) ثابت کنید $\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}$.
ب) ثابت کنید $\langle\phi|\hat{\rho}|\phi\rangle \geq ۰$ برای هر $|\phi\rangle$.
ج) ثابت کنید $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}) = ۱$.
د) ثابت کنید $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}^۲) = ۱$ برای حالت خالص و $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}^۲) < ۱$ برای حالت آمیخته.

حل

حل بخش (الف) – هرمیتی بودن:

$$\hat{\rho}^\dagger = \left(\sum_i p_i \, |\psi_i\rangle\langle\psi_i|\right)^\dagger = \sum_i p_i^* \, |\psi_i\rangle\langle\psi_i|^\dagger$$

از $(|a\rangle\langle b|)^\dagger = |b\rangle\langle a|$ و $p_i^* = p_i$ (چون p_i حقیقی است):

$$\hat{\rho}^\dagger = \sum_i p_i \, |\psi_i\rangle\langle\psi_i| = \hat{\rho} \quad \blacksquare$$

حل بخش (ب) – مثبت نیمه‌معین بودن:

$$\langle\phi|\hat{\rho}|\phi\rangle = \sum_i p_i \, \langle\phi|\psi_i\rangle\langle\psi_i|\phi\rangle = \sum_i p_i \, |\langle\psi_i|\phi\rangle|^۲$$

چون $p_i \geq ۰$ و $|\langle\psi_i|\phi\rangle|^۲ \geq ۰$:

$$\langle\phi|\hat{\rho}|\phi\rangle \geq ۰ \quad \blacksquare$$

حل بخش (ج) – نرمال‌سازی رد:

$$\mathrm{Tr}(\hat{\rho}) = \mathrm{Tr}\left(\sum_i p_i \, |\psi_i\rangle\langle\psi_i|\right) = \sum_i p_i \, \mathrm{Tr}\big(|\psi_i\rangle\langle\psi_i|\big)$$

از خواص رد: $\mathrm{Tr}(|a\rangle\langle b|) = \langle b|a\rangle$:

$$= \sum_i p_i \, \langle\psi_i|\psi_i\rangle = \sum_i p_i = ۱ \quad \blacksquare$$

حل بخش (د) – معیار خالصی:
حالت خالص ($\hat{\rho} = |\psi_۱\rangle\langle\psi_۱|$):

$$\hat{\rho}^۲ = |\psi_۱\rangle\langle\psi_۱| \cdot |\psi_۱\rangle\langle\psi_۱| = |\psi_۱\rangle \underbrace{\langle\psi_۱|\psi_۱\rangle}_{=۱}\langle\psi_۱| = |\psi_۱\rangle\langle\psi_۱| = \hat{\rho}$$

$$\mathrm{Tr}(\hat{\rho}^۲) = \mathrm{Tr}(\hat{\rho}) = ۱ \quad \blacksquare$$

حالت آمیخته ($\hat{\rho} = \sum_i p_i \, |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ با حداقل دو $p_i > ۰$):
ابتدا $\hat{\rho}^۲$ را حساب می‌کنیم:

$$\hat{\rho}^۲ = \sum_i \sum_j p_i \, p_j \, |\psi_i\rangle\langle\psi_i|\psi_j\rangle\langle\psi_j| = \sum_i \sum_j p_i \, p_j \, |\langle\psi_i|\psi_j\rangle| \, |\psi_i\rangle\langle\psi_j|$$

رد را می‌گیریم:

$$\mathrm{Tr}(\hat{\rho}^{۲}) = \sum_i \sum_j p_i\, p_j\, |\langle \psi_i | \psi_j \rangle|^{۲}$$

از نامساوی شوارتس: $|\langle \psi_i | \psi_j \rangle|^{۲} \le \langle \psi_i | \psi_i \rangle \, \langle \psi_j | \psi_j \rangle = ۱$
بنابراین:

$$\mathrm{Tr}(\hat{\rho}^{۲}) \le \sum_i \sum_j p_i\, p_j = \left(\sum_i p_i \right)^{۲} = ۱$$

تساوی فقط زمانی برقرار است که همه $|\langle \psi_i | \psi_j \rangle|^{۲} = ۱$، یعنی همه حالت‌ها (به‌جز فاز) یکسان باشند.
اگر حداقل دو حالت مستقل وجود داشته باشد:

$$\mathrm{Tr}(\hat{\rho}^{۲}) < ۱$$

پاسخ نهایی

الف) ۳ $\hat{\rho}^{\dagger} = \hat{\rho}$
ب) ۳ $\langle \phi | \hat{\rho} | \phi \rangle = \sum_i p_i \, |\langle \psi_i | \phi \rangle|^{۲} \ge ۰$
ج) ۳ $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}) = \sum_i p_i = ۱$
د) حالت خالص: $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}^{۲}) = ۱$؛ حالت آمیخته: $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}^{۲}) < ۱$

تمرین مسئله ۶: کره بلوخ – ماتریس چگالی دوسطحی

ماتریس چگالی زیر داده شده است:

$$\rho = \frac{۱}{۲} \begin{pmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ \end{pmatrix}$$

الف) بردار بلوخ $\mathbf{r}$ را بیابید.
ب) نوع حالت (خالص یا آمیخته) را با دو روش مشخص کنید.

حل

حل بخش (الف) – یافتن بردار بلوخ:
گام ۱ – بسط عمومی:

$$\rho = \frac{۱}{۲} \left(\mathbb{I} + r_x\, \sigma_x + r_y\, \sigma_y + r_z\, \sigma_z \right)$$

$$= \frac{۱}{۲} \begin{pmatrix} ۱ + r_z & r_x - i r_y \\ r_x + i r_y & ۱ - r_z \end{pmatrix}$$

گام ۲ – مقایسه مؤلفه‌ها:

$$\frac{۱}{۲} \begin{pmatrix} ۱ + r_z & r_x - i r_y \\ r_x + i r_y & ۱ - r_z \end{pmatrix} = \frac{۱}{۲} \begin{pmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ \end{pmatrix}$$

از مؤلفه‌های ماتریس:

$$۱ + r_z = ۱ \quad \Longrightarrow \quad r_z = ۰$$

$$r_x - i r_y = ۱ \quad \Longrightarrow \quad r_x = ۱, \;\; r_y = ۰$$

$$۱ - r_z = ۱ \quad \Longrightarrow \quad \text{تأیید } r_z = ۰$$

نتیجه:

$$\mathbf{r} = (۱,\ ۰,\ ۰)$$

حل بخش (ب) – نوع حالت:
روش ۱ – اندازه بردار بلوخ:

$$|\mathbf{r}| = \sqrt{۱^۲ + ۰^۲ + ۰^۲} = ۱$$

چون $|\mathbf{r}| = ۱$، حالت **خالص** است (روی سطح کره بلوخ قرار دارد). ۳
روش ۲ – محاسبه خالصی:

$$\rho^۲ = \frac{۱}{۴}\begin{pmatrix}۱ & ۱\\ ۱ & ۱\end{pmatrix}\begin{pmatrix}۱ & ۱\\ ۱ & ۱\end{pmatrix} = \frac{۱}{۴}\begin{pmatrix}۲ & ۲\\ ۲ & ۲\end{pmatrix} = \frac{۱}{۲}\begin{pmatrix}۱ & ۱\\ ۱ & ۱\end{pmatrix} = \rho$$

$$\mathrm{Tr}(\rho^۲) = \mathrm{Tr}(\rho) = \frac{۱}{۲} + \frac{۱}{۲} = ۱$$

چون $\mathrm{Tr}(\rho^۲) = ۱$، تأیید می‌شود که حالت **خالص** است. ۳
تفسیر فیزیکی: بردار بلوخ $\mathbf{r} = (۱, ۰, ۰)$ روی محور x قرار دارد. این حالت ویژه‌حالت σ_x با مقدار ویژه $+۱$ است:

$$|\psi\rangle = \frac{۱}{\sqrt{۲}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) = \frac{۱}{\sqrt{۲}}\begin{pmatrix}۱\\ ۱\end{pmatrix}$$

پاسخ نهایی

الف) $\mathbf{r} = (۱,\ ۰,\ ۰)$، $|\mathbf{r}| = ۱$
ب) حالت **خالص** (هر دو روش تأیید می‌کنند)

تمرین مسئله ۷: عملگر انتقال مکانی

عملگر انتقال به صورت $\hat{T}(a) = e^{-i\hat{p}\,a/\hbar}$ تعریف شده است. نشان دهید $\hat{T}(a)|x\rangle = |x + a\rangle$.

حل

گام ۱ – ایده: نشان می‌دهیم $\hat{T}(a)|x\rangle$ ویژه‌حالت عملگر مکان $\hat{x}$ با مقدار ویژه $x + a$ است.
گام ۲ – محاسبه $\hat{x}\,\hat{T}(a)|x\rangle$:
از هویت بیکمپبل–هاوزدورف (BCH):

$$e^{A}\,B\,e^{-A} = B + [A,\,B] + \frac{۱}{۲!}[A,\,[A,\,B]] + \cdots$$

در اینجا $A = -\dfrac{i\hat{p}\,a}{\hbar}$ و $B = \hat{x}$:
کوموتاتور اول:

$$[A,\,\hat{x}] = \left[-\frac{i\hat{p}\,a}{\hbar},\ \hat{x}\right] = -\frac{ia}{\hbar}[\hat{p},\,\hat{x}] = -\frac{ia}{\hbar}(-i\hbar) = -a$$

کوموتاتور دوم (و بالاتر):

$$[A,\,[A,\,\hat{x}]] = [A,\,-a] = ۰$$

چون a یک عدد (اسکالر) است و با هر عملگری مبادله‌پذیر است.
بنابراین بسط BCH قطع می‌شود:

$$e^{-i\hat{p}a/\hbar}\,\hat{x}\,e^{i\hat{p}a/\hbar} = \hat{x} + (-a) + ۰ + ۰ + \cdots = \hat{x} - a$$

یا به‌طور معادل:

$$e^{-i\hat{p}a/\hbar}\,\hat{x}\,e^{i\hat{p}a/\hbar} = \hat{x} - a$$

گام ۳ – اثبات:
عملگر مکان را روی $\hat{T}(a)|x\rangle$ عمل می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
\hat{x}\,\hat{T}(a)|x\rangle &= e^{-i\hat{p}a/\hbar}\big(e^{i\hat{p}a/\hbar}\,\hat{x}\,e^{-i\hat{p}a/\hbar}\big)\,|x\rangle \\
&= e^{-i\hat{p}a/\hbar}\,(\hat{x} - a)\,|x\rangle \\
&= e^{-i\hat{p}a/\hbar}\,(x - a)\,|x\rangle \\
&= (x - a)\,e^{-i\hat{p}a/\hbar}\,|x\rangle \\
&= (x - a)\,\hat{T}(a)|x\rangle
\end{aligned}$$

گام ۴ – نتیجه‌گیری:
$\hat{T}(a)|x\rangle$ ویژه‌حالت $\hat{x}$ با مقدار ویژه $x - a$ است. ولو ویژه‌حالت‌های مکان غیرتبهگن‌اند، بنابراین (به‌جز ضرب در فاز سراسری):

$$\hat{T}(a)|x\rangle = |x - a\rangle$$

توجه: اگر تعریف $\hat{T}(a) = e^{-i\hat{p}a/\hbar}$ را با $\hat{T}(-a)$ جایگزین کنیم، نتیجه $|x+a\rangle$ به دست می‌آید. همچنین با تعریف $\hat{T}(a) = e^{+i\hat{p}a/\hbar}$:

$$e^{i\hat{p}a/\hbar}\,\hat{x}\,e^{-i\hat{p}a/\hbar} = \hat{x} + a$$

و در نتیجه $\hat{T}(a)|x\rangle = |x + a\rangle$.
در نمایش مکان، این عملگر تابع موج را جابه‌جا می‌کند:

$$\langle x|\hat{T}(a)|\psi\rangle = \psi(x - a)$$

پاسخ نهایی

$\hat{T}(a)|x\rangle = |x + a\rangle$ (با قرارداد $\hat{T}(a) = e^{+i\hat{p}a/\hbar}$)
$\langle x|\hat{T}(a)|\psi\rangle = \psi(x - a)$ (در نمایش مکان)

۱۰ کارت مرجع فرمول‌ها و چک‌لیست آمادگی

در این بخش تمام فرمول‌های کلیدی دوره در قالب جداول فشرده و چک‌لیست آمادگی امتحان جمع‌آوری شده است. این صفحات را چاپ کنید و در روز امتحان کنار خود بگذارید.

۱.۱۰ جدول ۱: فضای برداری و نماد دیراک

مفهوم	فرمول
همیوغ مختلط	$\langle\psi\|\phi\rangle = \langle\phi\|\psi\rangle^*$
خطی بودن	$\langle\psi\|(\alpha\|\phi\rangle) = \alpha\,\langle\psi\|\phi\rangle$
نامساوی شوارتس	$\|\langle\psi\|\phi\rangle\|^2 \le \langle\psi\|\psi\rangle\,\langle\phi\|\phi\rangle$
رزولوشن آیدانتیتی (گسسته)	$\sum_i \|i\rangle\langle i\| = \mathbb{I}$
رزولوشن آیدانتیتی (پیوسته)	$\int \|x\rangle\langle x\|\,dx = \mathbb{I}$
تقریب حالت در پایه	$\|\psi\rangle = \sum_i c_i\,\|i\rangle$، $c_i = \langle i\|\psi\rangle$

۲.۱۰ جدول ۲: عملگرها

مفهوم	فرمول
عملگر هرمیتی	$\Omega = \Omega^\dagger \;\Rightarrow\; \omega_i \in \mathbb{R}$، $\langle\omega_i\|\omega_j\rangle = \delta_{ij}$
عملگر یکانی	$U^\dagger U = \mathbb{I} \;\Rightarrow\; \|\lambda\| = 1$
عملگر تصویر	$P^2 = P \;\Rightarrow$ مقادیر ویژه: ۰, ۱
الحاقی (ترتیب برعکس)	$(\Omega\Lambda)^\dagger = \Lambda^\dagger\,\Omega^\dagger$
تجزیه طیفی	$\Omega = \sum_i \omega_i\,\|i\rangle\langle i\|$
تابع عملگر	$f(\Omega) = \sum_i f(\omega_i)\,\|i\rangle\langle i\|$

۳.۱۰ جدول ۳: کوموتاتور

مفهوم	فرمول
پادتقارن	$[A,\,B] = -[B,\,A]$
حاصلضرب	$[A,\,BC] = [A,\,B]\,C + B\,[A,\,C]$
هویت یاکوبی	$[A,[B,C]] + [B,[C,A]] + [C,[A,B]] = 0$
جابجایی کانونیک	$[\hat{x},\,\hat{p}] = i\hbar$

۴.۱۰ جدول ۴: اصول موضوعه (۱–۳)

اصل	محتوا
اصل ۱ (حالت)	$\|\psi\rangle \in \mathcal{H}$، $\langle\psi\|\psi\rangle = ۱$
اصل ۲ (نشانizable)	هر کمیتی قابل مشاهده $\leftrightarrow$ یک عملگر هرمیتی
اصل a۳ (نتایج)	نتایج اندازه‌گیری = مقادیر ویژه ω_i
اصل b۳ (قانون برن)	$P(\omega_i) = \|\langle\omega_i\|\psi\rangle\|^۲$
اصل c۳ (ریزش)	$\|\psi\rangle \xrightarrow{\omega_i} \|\omega_i\rangle$

۵.۱۰ جدول ۵: اندازه‌گیری

مفهوم	فرمول
مقدر انتظاری	$\langle\Omega\rangle = \langle\psi\|\Omega\|\psi\rangle = \sum_i \omega_i\, P(\omega_i)$
عدم قطعیت	$\Delta\Omega = \sqrt{\langle\Omega^۲\rangle - \langle\Omega\rangle^۲}$
بررسی سازگاری	$\sum_i P(\omega_i) = ۱$

۶.۱۰ جدول ۶: تبدیل‌های یکانی و مولدها

مفهوم	فرمول
مولد هرمیتی	$U = e^{i\epsilon G}$، $G = G^\dagger$
مولد زمان	$G_{\text{time}} = -\hat{H}/\hbar$، $U(t) = e^{-i\hat{H}\,t/\hbar}$
مولد مکان	$G_{\text{space}} = -\hat{p}/\hbar$، $T(a) = e^{-i\hat{p}\,a/\hbar}$
مولد چرخش	$G_{\text{rot}} = -\hat{L}_n/\hbar$، $R(\hat{n},\theta) = e^{-i\theta\,\hat{L}\cdot\hat{n}/\hbar}$
فرمول BCH	$e^{A}\,B\,e^{-A} = B + [A,B] + \frac{۱}{۲!}[A,[A,B]] + \cdots$
تبدیل عملگر	$\Omega' = U\,\Omega\,U^\dagger$

۷.۱۰ جدول ۷: ماتریس چگالی و کره بلوخ

مفهوم	فرمول
ماتریس چگالی مخلوط	$\rho = \sum_i p_i \, \lvert\psi_i\rangle\langle\psi_i\rvert$
ماتریس چگالی خالص	$\rho = \lvert\psi\rangle\langle\psi\rvert$
شرایط فیزیکی	$\rho = \rho^\dagger$، $\mathrm{Tr}(\rho) = ۱$، $\langle\phi\rvert\rho\lvert\phi\rangle \geq ۰$
معیار خلوص	$\mathrm{Tr}(\rho^۲) = ۱$ (خالص) / < ۱ (مخلوط)
نمایش بلوخ	$\rho = \frac{۱}{۲}(\mathbb{I} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$
مقدر انتظاری	$\langle\hat{A}\rangle = \mathrm{Tr}(\rho\,\hat{A})$

۸.۱۰ جدول ۸: جریان احتمال

مفهوم	فرمول
بردار جریان احتمال	$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{۲mi}\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right)$
معادله پیوستگی	$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{j} = ۰$

۹.۱۰ جدول ۹: اصل عدم قطعیت

مفهوم	فرمول
رابطه عمومی عدم قطعیت	$\Delta A\cdot\Delta B \geq \frac{۱}{۲}\left\lvert\langle[A,\,B]\rangle\right\rvert$
مکان–تکانه	$\Delta x\cdot\Delta p \geq \frac{\hbar}{۲}$

۱۰.۱۰ چک‌لیست آمادگی امتحان

برای هر مورد که مطمئن هستید، تیک بزنید. مواردی که نتوانید تیک بزنید را در روزهای قبل از امتحان مرور کنید.

☐ فصل ۱ — مبانی ریاضی

- ☐ اثبات نامساوی شوارتس
- ☐ تعریف فضای هیلبرت و کامل بودن
- ☐ نوشتن حالت در نماد دیراک
- ☐ محاسبه ضرب داخلی و خارجی

- ☐ رزولوشن آیدانتیتی (گسسته و پیوسته)
- ☐ متعامده‌سازی گرام–شمیت

☐ فصل ۲ – عملگرها

- ☐ اثبات واقعی بودن مقدار ویژه هرمیتی
- ☐ اثبات متعامد بودن بردارهای ویژه
- ☐ تجزیه طیفی عملگر
- ☐ محاسبه تابع عملگر (e^{Ω} و غیره)
- ☐ تبدیل مبنا (تبدیل یکانی)

☐ فصل ۳ – اصول موضوعه

- ☐ حفظ ۳ اصل اول با فرمول‌ها
- ☐ محاسبه احتمال با قانون برن
- ☐ محاسبه مقدر انتظاری
- ☐ محاسبه عدم قطعیت ($\Delta\Omega$)
- ☐ تعیین حالت پس از اندازه‌گیری

☐ فصل ۴ – تبدیل‌های یکانی

- ☐ استخراج مولد از عملگر یکانی
- ☐ حفظ جدول مولدها (زمان، مکان، چرخش)
- ☐ اعمال فرمول BCH

☐ فصل ۵ – کوموتاتور و CSCO

- ☐ اثبات نامعادله عدم قطعیت هایزنبرگ
- ☐ شناسایی CSCO سیستم‌های فیزیکی
- ☐ جبر کوموتاتور (حاصلضرب، یاکوب)

☐ فصل ۶ – مباحث پیشرفته

- ☐ اشتقاق معادله پیوستگی از شرودینگر
- ☐ محاسبه ماتریس چگالی و بررسی $\mathrm{Tr}(\rho^{۲})$
- ☐ یافتن بردار بلوخ

- [ ] تمرین مسئله‌های تکلیف و کویز

نکته کلیدی

مرور حل تمرینات سری ۱ و ۲ و کویز ۱ توسط دستیار آموزشی مهم‌ترین کار آخر هفته قبل از امتحان است.